

지정교육기관기준

제1조(목적) 이 기준은 「선박직원법 시행규칙」 제3조의 규정에 따라 지정교육기관의 지정에 필요한 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(지정교육기관) 지정교육기관으로 지정을 받을 수 있는 교육기관은 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 항해사·기관사·전자기관사 또는 통신사 교육과정을 설치하고 있는 「교육기본법」에 따른 대학 또는 고등학교
2. 선원교육을 위하여 해양수산부장관의 인가를 받아 설립한 기관 또는 단체
3. 선원에 대한 수탁 교육과정 또는 수면비행선박 조종사 면허취득교육과정을 설치한 기관 또는 업체·단체

제3조(교육기관의 장, 학습방법, 전달매체 및 교육자료) ① 지정교육기관의 장은 선원 등 해양 전문인력의 교육 및 양성에 관한 충분한 지식을 갖추어야 한다.

② 지정교육기관의 장은 해당기관이 목표로 하는 해기능력의 기준을 달성하기 위하여 학습방법, 전달매체 및 교육자료 등에 대한 서면 프로그램을 작성하고 교육을 체계적으로 시행해야 한다.

제3조의2(국제해사기구 표준과정의 활용) 지정교육기관의 장은 이 고시에서 규정하는 교육과정을 설계 및 운영할 때 국제해사기구가 채택한 해당 표준과정에서 권고하는 세부학습목표가 적절히 포함되도록

해야 한다.

제4조(교육내용) ① 지정교육기관의 해기사 교육과정별 필요이수 교육 내용은 별표 1과 같다.

② 지정교육기관으로 지정을 받으려는 자는 해당과정의 필요이수 교육내용이 포함되어 있음을 입증하는 교과과정, 교과목별 교수요목, 강의 및 실험·실습계획서 등을 첨부하여 제출해야 한다. 이 경우 교과 과정에 대한 현저한 변경이 있는 경우에도 또한 같다.

③ 지정교육기관의 장은 이 기준 별표에서 규정하는 교과목을 통합하여 별도의 적절한 교과목명을 사용할 수 있다.

④ 지정교육기관의 장은 이 기준 별표에서 규정하는 교육과정을 통합 재편성하여 별도의 적절한 교육과정을 설치 운영할 수 있다.

⑤ 해양계 대학(수산계 대학의 기관사 교육과정을 포함한다)의 경우는 「선원의 훈련·자격증명 및 당직근무의 기준에 관한 국제협약」(이하 "국제협약"이라 한다)에서 규정하는 관리급의 기능을 수행하는 데 필요한 해기능력을 갖추 수 있도록 교과과정을 편성해야 한다. 다만, 「선박직원법 시행규칙」 별표 1의 직무교육은 관리급 해기사로 승무할 시 이수하도록 한다.

⑥ 수산계 대학의 어선행해사 교육과정의 경우는 「어선원의 훈련·자격증명 및 당직근무의 기준에 관한 국제협약」(이하 "어선원 국제협약"이라 한다)에서 규정하는 관리급의 기능을 수행하는 데 필요한 해기능력을 갖추 수 있도록 교과과정을 편성해야 한다. 다만, 「선박

직원법 시행규칙」별표 1의 직무교육은 관리급 해기사로 승무할 시 이수하도록 한다.

⑦ 제2조제3호에 따른 수면비행선박 조종사 면허취득교육과정을 운영하는 교육기관의 장은 수면비행선박 모의조종훈련 및 실전훈련의 이수기준을 정해야 한다.

제5조(교과이수단위) ① 지정교육기관의 장은 졸업을 위하여 필요로 하는 학점(고등학교의 경우는 이수단위) 중 해기과목으로 배정된 학점(또는 이수단위)을 제외한 나머지를 교양과목, 해기과목의 기초과목 및 해기과목의 심화과정에 균형 있게 배분하여 교과과정을 편성해야 한다.

② 교양과목은 가능한 해기과목과의 연계도가 비교적 높은 쪽을 선정하여 교육기간을 효율적으로 활용하여 해기사 교육의 목적을 달성하도록 해야 한다.

③ 고등학교의 경우 항해사, 기관사 및 전자기관사 교육과정은 75단위(기관사와 전자기관사를 동시에 교육하는 경우에는 85단위), 어선 항해사 교육과정은 50단위 이상의 해기과목을 편성해야 한다.

④ 해양계 대학(수산계 대학의 기관사 교육과정을 포함한다)의 경우 항해사 및 기관사 교육과정은 80학점(기관사와 전자기관사를 통합 양성하는 경우에는 90학점)이상의 해기과목을 편성해야 한다. 다만, 전문대학에서 항해사 및 기관사의 운항급 교육과정만을 운영하려는 경우 64학점 이상의 해기과목을 편성해야 한다.

⑤ 수산계 대학의 어선항해사 교육과정의 경우는 30학점 이상의 해기 과목을 편성해야 한다.

⑥ 제3항과 제4항의 이수단위 및 학점수에는 승선실습 및 공장실습을 포함한다.

⑦ <삭제>

제6조(교원의 수) ① 지정교육기관의 장은 해기사 교육과정별(기관사와 전자기관사를 통합하여 양성하는 경우 하나의 교육과정으로 한다)로 최소 4명(어선항해사 교육과정의 경우는 2명)의 해기과목 담당교원을 확보해야 한다.

② 제1항의 담당교원 중 해기사 양성과정별로 대학의 경우에는 1급항해사 또는 1급기관사의 면허를 소지한 교원, 고등학교의 경우에는 2급항해사 또는 2급기관사의 면허를 소지한 교원을 각각 1명 이상 확보함을 원칙으로 한다.

③ 그 밖에 지정교육기관의 장은 교육과정 및 학생수 등을 고려하여 적정수의 교원을 확보해야 한다.

제7조(교원의 자격) ① 지정교육기관에서 해기과목을 교수하는 교원은 「고등교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 대학 또는 고등학교 교원의 자격기준에 적합하거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 요건을 갖추어야 한다.

1. 대학에서 해기과목의 교육·훈련을 담당하는 교원은 3급항해사, 3급기관사, 3급운항사 이상 또는 1급통신사의 면허증, 고등학교의 교

원은 4급항해사, 4급기관사, 4급운항사 이상 또는 2급통신사 이상의 면허증을 소지할 것

2. 한국해양수산연수원에서 시행하는 해기사 양성과정의 교육과정 또는 특별교육과정 중 해기과목을 담당하는 교원은 교육대상자의 소지 면허 또는 자격증과 동등이상의 면허 또는 자격증을 소지할 것

② 해기과목을 교육·훈련하고 평가를 담당하는 교원은 다음 각 호의 사항 중 해당하는 요건을 갖추어야 한다. 다만, 이 기준 시행 당시에 해당 해기과목의 교육·훈련, 평가를 담당할 자격이 있는 교원은 해당 요건을 충족한 것으로 본다.

1. 담당 해기과목(시뮬레이터 교육·훈련은 제외한다)에 대한 교육과정을 이수할 것

2. 시뮬레이터 교육·훈련을 담당하는 교원은 시뮬레이터 제조사 교육 또는 시뮬레이터 교수기법에 관한 연수과정을 이수하고 사용할 시뮬레이터에 관한 실무 운용능력을 갖출 것

③ 별표 21의 수면비행선박운항관리 교육과정 중 제8호부터 제10호까지, 제26호, 제28호 및 제30호의 교과목을 담당하는 교원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격요건을 갖추어야 한다.

1. 항공공학 또는 수면비행선박 관련 과정을 수료할 것

2. 수면비행선박 개발자로부터 이론교육 8시간과 모의조종훈련 또는 실전 실습훈련 시간을 합하여 60시간 이상을 수료할 것

3. 수면비행선박 조종사 면허를 소지할 것

4. 수면비행선박의 설계 또는 제조분야에 1년 이상 근무한 경력이 있을 것

④ 지정교육기관의 장은 교원임용 시 승무경력이 있는 교원을 우대하고 승무경력이 없는 교원에 대해서는 실습선승선 또는 승선과견 등의 승선연수를 실시해야 한다.

제8조(승선실습) ① 지정교육기관의 장은 해기사 교육과정별로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 승선실습을 교과과정에 편성해야 한다.

1. 항해사: 12개월 이상[선장 또는 자격을 갖춘 해기사의 감독을 받으며 실시하는 선교당직직무 6개월(어선 항해사 양성과정은 3개월) 이상을 포함한다]의 승선실습

2. 기관사: 기관장 또는 자격을 갖춘 해기사의 감독을 받으며 실시하는 6개월 이상의 기관부 승선실습

3. <삭제>

② 고등학교의 경우에는 제1항 각호의 승선실습의 일부를 졸업 이후로 편성할 수 있다. 이 경우 그 실습계획서를 작성하여 해양수산부 장관의 승인을 받아 실습을 시행해야 하며 그 결과를 보고해야 한다.

③ 지정교육기관의 장 또는 선박소유자는 STCW협약 코드 B에 제시된 지침서를 고려하여 항해·기관 또는 운항당직을 담당하는 해기사의 과업, 임무 및 책임에 관한 체계적인 실무 훈련과 경험을 갖추도록 하는 훈련프로그램에 따라 승선실습을 하도록 해야 하며, 「선박직원법 시행령」 제9조에 따른 훈련기록부에 해당 해기능력을 갖추었음을

증명해야 한다.

제9조(실습선의 교원) ① 실습선에는 실습선의 운항 직원을 겸하지 않은 항해 및 기관의 실습을 담당하는 교원이 각각 3명(어선실습선의 경우는 2명) 이상(운항직원이 실습교육을 겸하려는 경우에는 겸직자 2명을 1명의 교원으로 본다) 승선해야 한다. 다만, 실습생이 60명 이하인 경우 1명을, 30명 이하인 경우 2명(어선실습선 제외)을 각각 줄일 수 있다.

② 실습선의 교원은 실습을 하는 데 충분한 지식과 능력을 갖춘 사람으로서 항해실습을 담당하는 교원은 3급항해사 이상의 면허를, 기관실습을 담당하는 교원은 3급기관사 이상의 면허를 각각 소지해야 한다.

③ 실습선의 교원으로 교수, 교사, 조교(전임조교에 한정한다) 또는 산학협력교원을 승선시킬 수 있다. 다만, 제1항 본문의 실습선 운항 직원을 겸하지 않은 항해 및 기관의 실습을 담당하는 교원 3명(어선실습선의 경우는 2명) 중 1명 이상은 해당 학교의 전임교수 또는 전임교사이어야 한다.

④ 교원은 훈련프로그램과 수행 중인 종류의 훈련 목적과 특성을 잘 이해하고 있어야 한다.

⑤ 제1항 및 제2항에도 불구하고 수면비행선박 실선 실습 담당 교원은 수면비행선박 조종사 면허를 소지하고 승인된 교원 교육과정을 이수해야 한다. 다만, 이 기준 시행당시에 모의조종훈련, 실전 실습훈련 또는 두 가지 훈련을 합하여 100시간 이상 이수한 사람 또는 수면비행선

박의 설계 또는 제조분야에 1년 이상 근무한 경력이 있는 사람은 해당 자격을 갖춘 것으로 본다.

제10조(실습선의 설비 등) ① 실습선에는 별표 2의 설비를 갖추어야 한다. 다만, 수면비행선박 실습선은 별표 2의2의 설비를 갖추어야 한다.

② 지정교육기관의 장은 실습선의 안전대책을 마련해야 한다.

제11조(교육시설 및 기자재) ① 지정교육기관은 항해사 교육과정은 별표 3, 기관사 교육과정은 별표 4, 전자기관사 교육과정은 별표 4의2의 시설요건을 각각 갖추어야 한다.

② 동일 교육기관에 기관사 및 전자기관사의 교육과정을 개설하고 있는 경우 교육시설을 공동으로 사용할 수 있으며, 이 경우 각 실습실에 동시에 실습을 하는 학생수를 고려한 적절한 수량의 필요 실험·실습 기자재를 갖추어야 한다.

③ 지정교육기관의 장은 국제해사기구의 관련 모형교육과정, 선박 설비와 운항 기술의 발전 및 개선 동향, 각종 국내외 법령 및 협약의 개정 등을 고려하여, 실험·실습기자재의 최신화를 도모해야 한다.

④ 지정교육기관은 각 교과목 별로 교육상 필요한 관련 기자재, 설비, 도구의 구조 및 동작 원리를 나타내는 도면·궤도·모형 또는 시청각 교육 교재 중 하나 이상을 갖추어야 한다. 다만, 교육기자재를 특히 요하지 않는 교과목은 제외한다.

⑤ 지정교육기관의 장은 컴퓨터를 이용한 교육교재 및 각종 시뮬레이터를 갖추는 등 교육방법의 다양화 및 현대화를 도모해야 한다.

제12조(비상, 직업적 안전, 의료관리 및 생존기능 등에 관한 교육과정)

지정교육기관의 장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육과정을 개설·운영하려는 경우 별표에서 정하는 교과목 및 필요시설과 기자재의 요건을 갖추어야 한다.

1. 기초안전 교육과정: 별표 5, 별표 5의2
2. 구명정수 교육과정: 별표 6, 별표 6의2
3. 고속구조정수 교육과정: 별표 7, 별표 7의2
4. 상급소화 교육과정: 별표 8, 별표 8의2
5. 응급처치담당자 교육과정: 별표 9, 별표 9의2
6. 의료관리자 교육과정: 별표 10, 별표 10의2

제13조(특정선박종사자에 대한 특별교육과정) 다음 각 호의 어느 하나의 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관의 장은 별표에 따른 교과목 및 필요시설과 기자재의 요건을 갖추어야 한다.

1. 유조선 및 케미컬탱커 기초교육과정: 별표 11, 별표 11의2
2. 액화가스탱커 기초교육과정: 별표 11의3, 별표 11의4
3. 유조선 직무교육과정: 별표 12, 별표 12의2
4. 케미컬탱커 직무교육과정: 별표 13, 별표 13의2
5. 액화가스탱커 직무교육과정: 별표 14, 별표 14의2
6. 기초 여객선 교육과정: 별표 15, 별표 16의2
7. 상급 여객선 교육과정: 별표 16, 별표 16의2

제14조(레이더시뮬레이션 등에 관한 교육과정) 다음 각 호의 어느 하나

의 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관의 장은 별표에 따른 교과목 및 필요시설과 기자재의 요건을 갖추어야 한다. 다만, 2002년 2월 1일 이전에 설치되어 사용되는 시뮬레이터는 별표 17의2 및 별표 18의2의 시설요건을 만족하는 것으로 볼 수 있다.

1. 레이더시뮬레이션 교육과정: 별표 17, 별표 17의2
2. 자동충돌예방 교육과정: 별표 18, 별표 18의2

제15조(전파전자급 무선종사자에 대한 교육과정) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관의 장은 별표에서 정하는 교과목 및 필요시설과 기자재의 요건을 갖추어야 한다.

1. 4급통신사 교육과정(ROC): 별표 19, 별표 19의2
2. 3급통신사 교육과정(GOC): 별표 20, 별표 20의2

제16조(수면비행선박조종사면허취득교육 과정) 다음 각 호 중 어느 하나의 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관의 장은 별표에 따른 교과목 및 필요시설의 요건을 갖추어야 한다.

1. 수면비행선박 운항관리 교육과정: 별표 21, 별표 21의2
2. 수면비행선박 모의조종훈련: 별표 22, 별표 22의2, 별표 24
3. 수면비행선박 실전 실습훈련: 별표 23, 별표 23의2

제17조(리더십 교육과정) 다음 각 호의 어느 하나의 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관의 장은 별표에 따른 교과목 및 필요시설의 요건을 갖추어야 한다.

1. 리더십 및 팀워크 교육과정: 별표 25, 별표 25의2

2. 리더십 및 관리기술 직무 교육과정: 별표 26, 별표 26의2

제18조(전자해도장치 교육과정) 전자해도장치 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관은 별표 27, 별표 27의2 및 별표 27의3에 따른 교과목, 필요시설의 요건 및 교원의 요건을 갖추어야 한다.

제19조(고전압 교육과정) 다음 각 호의 어느 하나의 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관의 장은 별표에 따른 교과목 및 필요시설의 요건을 갖추어야 한다.

1. 고전압 직무교육과정: 별표 28, 별표 28의2

2. 고전압 운용교육과정: 별표 29, 별표 29의2

제20조(당직부원 교육과정) 다음 각 호의 어느 하나의 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관의 장은 별표에 따른 교과목 및 필요시설의 요건을 갖추어야 한다.

1. 갑판당직부원 교육과정: 별표 30, 별표 30의2

2. 기관당직부원 교육과정: 별표 31, 별표 31의2

3. 운항당직부원 교육과정: 별표 32, 별표 32의2

제21조(유능부원 교육과정) 다음 각 호의 어느 하나의 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관의 장은 별표에 따른 교과목 및 필요시설의 요건을 갖추어야 한다.

1. 갑판유능부원 교육과정: 별표 33, 별표 33의2

2. 기관유능부원 교육과정: 별표 34, 별표 34의2

3. 운항유능부원 교육과정: 별표 35, 별표 35의2

제22조(선박보안 교육과정) 선박보안 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관의 장은 별표 36, 별표 36의2 및 별표 36의3에 따른 교과목, 필요시설의 요건 및 교원의 요건을 갖추어야 한다.

제23조(극지해역 운항선박 교육과정) 다음 각 호의 어느 하나의 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관은 별표에 따른 교과목 및 필요시설의 요건을 갖추어야 한다.

1. 극지해역 운항선박 기초교육과정: 별표 37 별표 37의2
2. 극지해역 운항선박 직무교육과정: 별표 38, 별표 37의2

제24조(가스연료추진선박 교육과정) 다음 각 호의 어느 하나의 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관은 별표에 따른 교과목 및 필요시설의 요건을 갖추어야 한다.

1. 가스연료추진선박 기초교육과정: 별표 39, 별표 39의2
2. 가스연료추진선박 직무교육과정 : 별표 40, 별표 40의2

제25조(선박모의조종장비·선박기관모의조종장비 교육과정) 다음 각 호의 어느 하나의 교육과정을 개설·운영하려는 지정교육기관은 별표에 따른 교과목 및 필요시설의 요건을 갖추어야 한다.

1. 선박모의조종장비 교육과정: 별표 41, 별표 41의2
2. 선박기관모의조종장비 교육과정: 별표 42, 별표 42의2

제26조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당

성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 해기사 교육과정별 필요이수 교육내용

1. 항해사

가. 상선 운항급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
항해	항해계획과 수행 및 선위 결정	1. 천문항해 : 선위를 결정하기 위하여 천체를 이용하는 능력 2. 지문과 연안항해 2.1 육지물표, 항로표지, 추측위치를 이용하여 선위를 결정하는 능력 2.2 항해용 해도와 수로지, 조석표, 항로고시, 무선항로고시 및 항로지와 같은 간행물에 관한 충분한 지식과 사용할 수 있는 능력 3. 선위결정과 항해에 관한 전자 장치 : 전자항해계를 사용하여 선위를 결정하는 능력 4. 음향측심기기를 작동하고, 정보를 올바르게 적용하는 능력 5. 자기컴퍼스 및 자이로컴퍼스 5.1 자기컴퍼스와 자이로컴퍼스의 원리에 대한 지식 5.2 천체와 육지 수단을 이용하여 자기컴퍼스와 자이로컴퍼스의 오차를 결정하고 그 오차를 참작하는 능력 6. 조타제어시스템 작동절차 및 수동에서 자동제어 또는 그 역으로의 변경에 관한 지식 7. 기상 7.1 선내기상장비로부터 수집한 정보의 이용과 해석 능력 7.2 각종 기상 시스템의 특징, 보고절차 및 기록 장치에 관한 지식 7.3 이용 가능한 기상 정보를 응용하는 능력
	안전한 항해당직의 유지	1. 국제해상충돌방지규칙의 내용과 적용 및 취지에 대한 철저한 지식 2. 항해당직 중에 준수되어야 할 기본원칙에 관한 철저한 지식 3. 항로항행의 일반규정에 따른 항로의 사용 4. 안전한 항해당직을 유지하기 위하여 항해장비로부터 정보의 사용 5. 맹목구간 조선기술 및 지식 6. 선박보고체계에 따른 원칙과 VTS 절차에 따른 보고방법 7. 선교자원관리 원칙에 대한 지식 8. 항해의 안전을 유지하기 위한 레이더와 자동레이더 폴로팅 장치(ARPA)의 사용 8.1 레이더 항법 - 레이더와 알파의 기본 원리에 관한 지식 8.2 레이더의 작동과 레이더로부터 수집한 정보를 해석하고 분석하는 능력 8.3 알파의 주요형식, 지시기의 특성, 성능기준과 알파에 대한 과신의 위험성 8.4 알파의 작동과 알파로부터 수집한 정보를 해석 및 분석하는 능력 9. 항해의 안전을 유지하기 위한 ECDIS의 사용 9.1 ECDIS 운용의 능력과 한계에 관한 지식 9.2 운용, 해석, 그리고 ECDIS로부터 수집된 정보의 분석 기술
	비상대응	1. 비상시 여객의 보호와 안전을 위한 예방대책 2. 충돌 또는 좌초 후에 취하여야 할 초기 조치에 관한 지식 ; 초기의 손상 평가와 제어 3. 해상에서의 인명 구조, 조난선에 대한 지원 및 항내에서 발생한 비상사태에의 대응을 위하여 따라야 할 절차에 관한 인지
	수색과 구조	1. 국제항공 및 해상수색구조편람(IAMSAR) 내용에 대한 지식
	IMO 표준해사통신 용어	1. 해기사의 임무를 수행할 수 있게 하는 영어에 관한 적절한 지식 2. 표준해사항해용어를 이해하고 사용하는 능력
	시각신호와 국제 신호서	1. 국제신호서를 사용하는 능력 2. 모스부호발광신호, 조난신호 SOS 및 국제신호서 시각신호를 송수신하는 능력
	선박의 조종과 취급	1. 선박의 조종과 그에 미치는 영향에 관한 지식 1.1 선회권과 정지거리 1.2 바람 및 조류에 의한 영향 1.3 물에 빠진 사람에 대한 구조 조선 1.4 선박 침하, 천수 및 비슷한 상황에서의 효과 1.5 정박 및 계류 시 적절한 절차
화물의 취급 및 적부	화물의 적하, 적부, 고박, 항해 중 관리	1. 화물 취급, 적부 및 결속선박의 감항성, 복원성과 관련하여 중량물을 포함한 화물의 영향에 관한 지식 2. 위험, 유해 및 유독화물을 포함한 화물의 안전과 취급, 적부 및 결속, 또한 인명과 선박의 안전에

		대하여 화물이 미치는 영향에 관한 지식 3. 선적 및 양하시 효과적인 통신 상태를 수립하고 유지하는 능력
	화물 공간, 해치커버 및 밸러스트 탱크 검사 및 결함 보고	1. 선적 및 양하 작업, 부식, 거친 기상 상태로 인하여 통상 발생하는 손상과 결함을 조사하여야 할 개소를 설명할 수 있는 지식 및 능력 2. 주어진 시간 이내에 선박의 모든 부분을 커버할 수 있도록 하기 위하여 매년 검사하여야 할 선박의 (핵심) 부분을 설명하는 능력 3. 선박의 안전에 중대한 영향을 미치는 선체구조의 요소를 식별하는 것 4. 화물구역과 밸러스트 탱크의 부식원인과 부식 발견법 및 방지법을 설명하는 것 5. 검사 수행 방법에 관한 절차에 대한 지식 6. 결함과 손상을 신뢰성 있게 적출하기 위한 방법을 설명하는 능력 7. 강화된 검사 프로그램의 목적에 대한 이해
선박 운항의 통제와 선상의 인명관리	해양환경의 오염 방지 준수	1. 해양환경의 오염 방지 2. 해양환경의 오염을 방지하기 위하여 취하여야 할 예방조치에 관한 지식 3. 오염방지 절차와 모든 관련 장치 4. 해양환경 보호를 위한 예방조치의 중요성
	선박의 감항성 유지	1. 선박의 복원성, 종경사, 응력계산표, 도표 및 응력계산 장치에 관한 실무적 지식과 응용 2. 비손상 부력의 부분적 상실의 경우 취하여야 할 기본적 조치에 관한 이해 3. 수밀보전성의 원리에 관한 이해 4. 선체구조, 선체의 주요 구조재 및 각 부의 적합한 명칭에 관한 일반적 지식
	선내 방화, 화재 제어 및 소화	1. 방화와 소화설비 2. 소화 훈련을 조직하는 능력 3. 화재의 등급 및 화재의 화학적 성질에 관한 지식 4. 소화 시스템에 관한 지식 5. 기름 시스템과 관련된 화재를 포함하여 화재발생시 취하여야 할 조치에 관한 이해
	구명설비의 운용	1. 구명, 퇴선 훈련을 조직할 능력, 생존정 의장품의 작동에 관한 지식 2. 해상 생존 기술에 관한 지식
	선내 의료응급 처치의 적용	1. 의료 처치 2. 선내에서 발생하기 쉬운 사고나 질병의 경우에 있어서 의료지식에 입각한 효과적인 조치를 취할 능력을 포함하여 의료지침서 및 무선통신 조연에 관한 실무적인 응용
	법적 강제사항의 준수를 감시	1. 해상인명안전과 해양환경보호에 관련된 관계 국제해사기구협약의 기초적 실무지식
	리더십 및 팀워크 기술의 적용	1. 선박 인사 관리 및 교육에 대한 업무적 지식 2. 국제해사협약과 권고사항 그리고 국내법과 관련 있는 지식 3. 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 4. 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력 5. 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력
	인명과 선박의 안전에 공헌	1. 개인 생존 기술에 대한 지식 2. 화재 예방과 소방 및 진화 능력에 대한 지식 3. 기본적인 응급처치 지식 4. 개인의 안전과 사회적 책임에 대한 지식
통신	무선통신	1. VHF 무선전화, MF/HF SSB 무선전화, HF NBDP 운용하기 등의 장비를 운용하기 위한 장비의 조작과 운용능력 2. 각종 통신장비가 기능 별로 정상 작동하는지 여부를 확인하기 위해 매뉴얼대로 통신설비 기능 시험을 하는 능력
	전파법규	1. 전파규칙과 SOLAS 협약에 명시된 주파수 상에서 당직 유지에 관한 지식 2. 무선전신 또는 무선일지의 기록과 관련한 전파규칙과 협약의 요건을 적절히 준수하는 능력
	GMDSS 운용	1. 선박 상호 간 및 선박과 육상 간의 통신을 위하여 Inmarsat-C, Inmarsat-F, Inmarsat-FB 등의 장비로 위성통신을 운용하는 능력 2. 선박의 안전항해를 위해 NAVTEX 및 EGC 수신기를 사용한 해상안전정보를 수신하고 긴급통신 및 VTS 통신 등의 안전통신을 운용하는 능력 3. 각종 GMDSS통신장비(VHF 무선전화, EPIRB, SART, 2-Way VHF 무선전화장치 등)가 기능 별로 정상 작동하는지 여부를 확인하기 위해 매뉴얼대로 통신설비 기능시험을 하는 능력
	비상시의 무선통신 운용	1. DSC장치로 조난경보 송신하기, 조난경보에 대한 응답하기, 통상호출하기의 기능을 설정하여 DSC 통신을 운용하는 능력 2. 조난발생 시 인명구조를 위해 EPIRB, SART, 2-Way VHF 등의 조난통신 장비를 사용하여 조난통신을 운용하는 능력

비고 : 교과목 중 타 지정교육기관에서 위탁교육계획을 가지고 있는 경우에는 해당 교육기관의 교과목으로 편성하지 아니할 수 있다.

나. 상선 관리급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
항해	항해계획과 항해수행	1. 대양항적 플로팅 방법에 의한 항해계획과 항행 2. 항로항행의 일반원칙에 의한 항로항행 3. 선위통보제도와 선박통항서비스(VTS) 절차를 위한 원칙에 의한 선위통보
	선위결정과, 일체의 방법에 의하여 구한 실측위치의 정밀도	1. 천체관측에 의한 선위결정 2. 선위결정의 결과의 정확성을 평가하기 위해 적절한 해도, 항로고시 및 기타의 서지류를 이용하는 능력을 포함한 육지관측에 의한 선위결정 3. 정확한 선위를 구하기 위하여 전자항해장비의 작동원리, 한계, 오차의 원인, 잘못 표시된 정보의 탐지, 오차수정방법에 관한 특정의 지식과 함께 현대적인 전자항해장비를 이용한 선위결정
	컴퍼스오차의 결정과 감안	1. 자기 및 자이로 컴퍼스 오차의 결정과 감안능력 2. 자기 및 자이로 컴퍼스의 원리에 관한 지식 3. 주 자이로의 제어 하에 있는 시스템에 관한 이해와 주로 사용되는 자이로 컴퍼스의 형식에 관한 작동과 관리에 관한 지식
	수색과 구조작업의 조정	1. 국제항공 및 해상수색구조편람(IAMSAR)에 수록된 절차에 대한 철저한 지식과 적용능력
	당직근무 배치와 절차의 수립	1. 1972 국제해상충돌방지규칙 및 개정규정의 내용과 적용범위 및 취지에 관한 철저한 지식 2. 항해당직중에 준수되어야 할 기본원칙의 내용, 적용범위 및 취지에 관한 철저한 지식. 효과적인 선교팀워크 절차
	지휘 상의 의사결정을 보조하기 위한 레이더와 알파 및 최신항해시스템의 사용을 통한 항행안전의 유지	1. 레이더와 알파를 포함한 최신 항해시스템의 시스템 오차의 인식과 작동측면에서의 철저한 이해 2. 맹목도선 기술 3. 충돌을 회피하고 선박의 안전항해를 도모하기 위하여 지휘내용을 결정하고 또한 이행하기 위해서 레이더와 알파를 포함한 모든 출처로부터 수집한 항해정보의 평가 4. 항행을 위한 이용가능한 모든 항해자료의 상호관계와 최적 활용
	지휘 상 의사결정을 보조하기 위한 ECDIS와 관련된 항해장치 사용을 통한 항행안전의 유지	1. ECDIS 작동 절차와 시스템 파일과 자료에 대한 관리 2. 항적 검토, 항로 계획과 시스템 기능 점검을 위해서 ECDIS 재생기능을 사용할 것
	기상예보와 해상상태	1. 천기도를 이해하고 해석하는 능력과 기상팩스에 의해 수신된 지방기상조건과 정보를 고려하여 지역 기상을 예측하는 능력 2. 열대성 저기압 및 폭풍중심과 위험 상한(象限)의 회피를 포함한, 각종 기상 시스템의 특징에 관한 지식 3. 대양의 해류에 관한 지식 4. 조석의 상태를 계산하는 능력 5. 해조류에 관한 모든 적절한 항해 서지류를 사용하는 능력
	항해상의 비상사태에 대한 대응	1. 선박을 임의 좌주시킬 때의 주의 2. 좌초가 임박한 경우 및 좌초 후에 취하여야 할 조치 3. 외부원조가 있을 때와 없을 때 좌초된 선박을 이초시키는 것 4. 충돌이 임박한 경우에 취하여야 할 조치와 충돌 또는 일체의 원인에 의한 선체 수밀보전성의 손상 후에 취하여야 할 조치 5. 손상제어의 평가 6. 비상조타 7. 긴급 예인준비와 예인절차
	선박의 조종과 취급	1. 기상, 조석, 전진거리 및 정지거리를 충분히 고려하여, 도선구역에 접근할 때나 도선사의 승하 선시 조종하는 것 2. 타효에 미치는 조류, 바람 및 제한수역의 영향을 고려하여 강, 하구 및 제한수역에서 선박을 취급하는 것 3. 일정 선회율 기술의 적용 4. 스쿼트, 롤링, 피칭의 영향으로 인한 선저안전수심의 감소를 포함한 수심이 얇은 수역에서 선박의 조종 5. 통항선박간의 상호작용 및 자선과 가까운 독과의 상호작용(운하효과) 6. 바람, 조석 및 조류의 각종 조건하에서, 예선을 사용할 때와 사용하지 아니할 때의 점안과 이안

		7. 선박과 예선 간의 상호작용 8. 추진기와 조종 시스템의 사용 9. 투묘지의 선정, 제한된 투묘지에서 한개 또는 두개의 닻을 사용하는 법과 사용하는 닻줄의 길이 결정에 포함되는 요소 10. 닻 끌림, 닻줄 꼬임을 푸는 것 11. 손상이 있는 경우와 없는 경우에 있어서의 입거 12. 조난중의 선박 또는 항공기의 구조, 예방작업, 조종이 곤란한 선박을 파국에 들어가지 아니하게 하고, 표류를 감소시키는 방법 및 기름의 사용을 포함한 황천시의 선박의 관리와 취급 13. 황천 시에 구조정 또는 생존정을 진수하기 위한 조종 상의 주의 14. 구조정 또는 생존정으로부터 생존자를 승선시키는 방법 15. 특히 여러 가지 흡수 및 속력에서의 정지거리 및 선회권에 대하여 통상적인 선행의 조종 및 추진 특성을 판단하는 능력 16. 자선의 선수파 및 선미파에 의하여 야기되는 손상을 피하기 위한 감속항해의 중요성 17. 빙해상의 또는, 선박의 착빙상태로서의 항해 시에 취하여야 할 실무적인 조치 18. 통항분리계획과 선박통항서비스(VTS)수역의 이용 및 그 수역 내에서의 조종
	추진플랜트, 기관 시스템과 설비의 원격제어 운전	1. 선박 동력장치의 작동원리 2. 선박 보조기계 3. 선박 기관용어에 관한 일반적 지식
화물의 취급 및 적부	화물의 안전한 적재, 적부, 결속 및 항해중의 관리와 양화의 계획과 확보	1. 화물의 안전한 취급, 적부, 결속 및 운송에 관한 관련 국제규정, 코드와 기준을 적용하는 지식과 능력 2. 화물의 트림과 복원성 효과 및 하역작업에 관한 지식 3. 복원성과 트림 도면과 자동자료처리장치(ADB)를 포함한 응력계산 장치의 사용과 허용한계 내에서 선체의 응력을 유지하기 위한 화물적재와 평형수 배출에 관한 지식 4. 하역장치와 결속장비를 포함한 선박에서의 화물 적부와 결속 5. 화물 적부와 결속에 대한 안전실무코드에 규정된 화물의 운송에 특별한 주의를 기울이는 적화 및 양하 작업 6. 탱커와 탱커의 운항에 관한 일반지식 7. 벌크운반선의 운항 및 설계상의 제한점에 관한 지식 8. 국제해사고체산적화물을 위한 안전실무코드(IMSBC Code) 및 국제해사위험화물(IMDG)코드, 73/78 MARPOL 협약 부속서 III과 V의 관계 규정 그리고 기타 정보에 따라 안전하게 화물취급 절차를 수립하는 능력 9. 효과적인 통신상태를 구축하고 선박과 터미널 요원간의 업무관계를 개선하기 위하여 필요한 기본 원칙을 설명하는 능력
	화물구역과 해치커버 및 평형수 탱크에 대하여 보고된 결함과 손상의 평가 및 적절한 조치를 취하기	1. 표준 벌크운반선의 중요 구조부의 강도상의 제한점에 관한 지식과 굽힘모멘트와 전단응력으로 제시된 수치를 해석하는 능력 2. 부식, 피로 및 부적절한 화물취급이 벌크운반선에 미치는 악영향의 회피방법을 설명하는 능력
	위험화물의 운송	1. 국제해사위험화물(IMDG)코드 및 국제해사고체살적화물을 위한 안전실무코드(IMSBC Code)를 포함한 위험화물의 운송에 관한 국제규정, 기준, 코드 및 권고 2. 위험, 유해 및 유독 화물의 운송; 적재 및 양하 중의 주의 및 항해중의 관리
선박운항 통제와 선내인원 관리	트림, 복원성, 응력의 관리	1. 선박구조의 기본적인 원리와, 트림, 복원성의 이론과 영향을 미치는 요소 및 트림과 복원성을 유지하기 위하여 필요한 조치에 관한 이해 2. 구획의 손상과 그로 인한 침수의 경우에 선박의 트림과 복원성에 관한 영향과 취하여야 할 조치에 관한 지식 3. 선박의 복원성에 관한 국제해사기구의 권고에 관한 지식
	해상인명안전과 해양환경보호를 위한 법적 요건과 조치에 따른 감시와 관리	1. 국제협약에 의하여 선박에 비치되어야 하는 증명서와 기타 서류, 동 증명서 및 서류의 취득방법과 법적 유효기간 2. 1966 만재흡수선에 관한 국제협약 및 개정규정의 관련 요건에 의거한 책임 3. 1974 해상인명안전을 위한 국제협약 및 개정규정의 관련 요건에 의거한 책임. 4. 해양오염방지를 위한 국제협약에 따른 책임 5. 검역신고서와 국제보건규칙의 요건 6. 선박, 여객, 승무원 또는 화물의 안전에 관련되는 국제협약에 따른 책임. 7. 선박에 의한 환경의 오염을 방지하기 위한 방법 및 수단 8. 국제 협정과 협약의 이행을 위한 국가의 입법조치에 관한 지식
	선박, 승무원과 여객의 안전과 편의	1. 구명설비 규정(해상인명안전을 위한 국제협약)에 관한 철저한 지식 2. 화재 및 퇴선훈련의 조직

	또한 생존, 소화 및 기타 안전시스템의 운전조건의 유지	3. 생존, 소화 및 기타 안전시스템의 운전조건의 유지 4. 비상시 선내에 있는 모든 자를 보호하고 안전하게 하기 위하여 취하여야 할 조치 5. 화재, 폭발, 충돌 또는 좌초 후 손상을 제한하거나 선박을 구조하기 위한 조치
	비상 및 손상제어 계획의 개발 및 비상상황의 취급	1. 손상제어를 포함한 선체구조 2. 화재방지, 탐지 및 진화를 위한 방법과 설비 3. 생존설비의 기능과 사용
	리더십과 관리 기술의 사용	1. 선내 인사관리, 조직 및 훈련에 관한 지식 2. 국제해사협약과 권고 및 관련 국내 입법에 관한 지식 3. 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 3.1 계획과 협력 3.2 인원배치 3.3 시간과 자원의 제약, 우선순위) 4. 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력 4.1 배분, 할당 및 우선순위 4.2 선내 및 육상에서의 효율적인 의사전달 4.3 팀 경험의 고려가 반영된 결정 4.4 동기부여를 포함한 자기주장과 통솔력 4.5 상황에 대한 인지의 획득과 유지 5. 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력 5.1 상황과 위기의 평가 5.2 생성된 선택권을 확인하고 고려함 5.3 행동 모델을 선택 5.4 유효 결과에 평가 6. 개발, 시행과 표준 운영절차에 대한 관리
	선내의 의료 제공에 관한 조직과 관리	1. 국제선박의료편람 또는 동류의 국내 출판물의 이용과 내용에 관한 철저한 지식 2. 국제신호서의 의료편의 이용과 내용에 관한 철저한 지식 3. 위험화물과 관련한 사고에 있어서 사용하는 응급의료 지침의 이용과 내용에 관한 철저한 지식

비고 : 교과목 중 타 지정교육기관에서 위탁교육계획을 가지고 있는 경우에는 해당 교육기관의 교과목으로 편성하지 아니할 수 있다.

다. 어선 운항급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
항해	항해와 위치의 결정	1. 해도 및 해도 정보를 이용한 통항 계획 및 운항 2. 해도 및 해도의 자료 해석 3. 천문항해, 지문 및 연안항해 4. 선위결정 전자시스템과 항해(전파항법) 5. 음향측심기 6. 컴퍼스(나침의, 자이로) 7. 조종 장치 8. 기상학
	안전한 항해당직유지	1. 국제충돌예방규칙 2. 당직근무 3. 항해당직의 준수원칙 4. 선교자원관리 5. 안전한 항해를 위한 항해 장비에 대한 지식 6. 제한시계에서 안전 항해를 위한 지식 7. VTS와 통상적인 선박 보고 시스템
	레이더 및 알파레이더 이용	1. 레이더 및 알파레이더 이용기술
	AIS 이용	1. AIS에 대한 지식
	전자해도(ECDIS)	1. 전자해도 이해와 이용기술
	비상대응	1. 비상시 승객의 안전과 보호 방안 2. 충돌 또는 좌초시 초기 대응 3. 조난자 구조 및 조난선 지원

		4. 어구가 해저 또는 장애물에 걸렸을 때의 조치 5. 풍우밀과 수밀 보전 6. 비상사고 대응 계획 및 절차
	조난신호대응	1. 수색 및 구조 2. IAMSAR 매뉴얼
	항해(해사)영어	1. IMO 해사영어 2. OLB 기록 유지 및 보관
	시각신호와 국제신호서	1. 시각신호에 의한 송수신 정보 2. 국제신호서
	선박조종	1. 선박조종과 취급 1.1 선회권과 최단정지거리 1.2 선박 조종시 바람과 조류의 영향 1.3 익수자 구조 조선 1.4 Squat, 천수영향, 측벽영향, 접·이안 조종 1.5 정박과 계류시 조선 1.6 입거와 출거시의 조종 1.7 악천후에서의 조종 1.8 조업 중의 조종
	동력 장치	1. 동력장치의 사용법과 작동 원리 2. 동력장치 관련 위험성(냉매, 인화성 가스, 석유제품, 석면, 세척제 등)
어획물의 취급 및 적부	어획물의 취급 및 적부	1. 어획물을 인양할 때 선박복원성에 미치는 영향 2. 어획물의 안전한 취급, 보관, 고박 3. 어획물 취급 장비의 안전
	어획물과 관련된 설비의 보고	1. 공간, 해치커버 및 밸러스트 탱크검사 및 결함 보고
선박운항 통제와 선상의 인명관리	해양오염방지	1. 해양환경에 대한 오염방지준수 2. 오염방지를 위한 절차와 장비(oil record book, SOPEP, SMPEP, VPP, VOC) 3. 해양오염을 방지하기 위한 적극적인 대책
	선박의 감항성 유지	1. 복원성, 트림 및 선체 강도 1.1 배수량, 부력, 초기복원력, loll각, 정적복원력곡선, 중심의 이동, 경사와 수정, slack탱크의 처리 1.2 트림표를 이용한 트림과 흘수의 계산 2. 주요 선체 구조 2.2 선체 치수와 형태 2.3 선체 강도와 부재, 응력 2.4 선각 구조, 선수와 선미 구조 2.5 타와 프로펠러 2.6 흡수선과 흡수 마크 3. 어선 갑판 장비 3.1 갑판 장비의 용도 및 취급법 3.2 갑판 장비의 유지 관리
	방화 및 소화설비	1. 화재예방 및 훈련, 케미컬 및 유류화재, 소화설비의 이해
	인명구조 장비의 운용	1. 인명구조장비 운용
	의료 및 응급처치	1. 의료 및 응급처치 1.1 의료 원조
	국제협약의 이해 (법률요건의 충족 확인)	1. 국제해사법규에 관한 지식(ICLL, SOLAS, ISM code, STCW, STP, Tonnage, BWM, AFC, MARPOL)
	리더십 및 팀워크	1. 리더십 및 팀워크 기술의 적용
	인명 및 선박안전	1. 생존기술

		2. 화재예방과 소화기술 3. 기본응급처치 4. 안전에 대한 개인 및 사회적 책임
--	--	---

라. 어선 관리급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
항해	항해와 선위결정	1. 항해계획과 모든 조건에서의 항해 2. 천체관측에 의한 선위결정 및 원양 항해 3. 천체, 육상의 물표 또는 무선표지를 이용한 선위결정 및 연안항해 4. 수로서지, 해도를 항해에 활용하는 능력 5. 전자항해장비를 통한 선위결정 6. 원양항해계획 : 각종 증명서와 장비, 서지, 물 및 연료 등 원양 항해를 위한 준비 능력
	당직근무	1. 안전한 당직을 위한 여러 가지 조치 ; 당직근무자 배치, 피로방지조치, 중요시간대 근무자 증원, 자동 조타 장치의 설정과 경보, 육안 경계와 동시에 레이더 경계 2. 어선원의 훈련, 자격증명 및 당직근무에 관한 국제협약(STCW-F, 1995년)의 항해 당직에 대한 기본 원칙에 대한 지식 3. 어선조업을 위한 국제해상충돌예방규칙의 지식 4. 선교 항해당직자의 책임과 임무
	레이더 방법	1. 레이더 사용 및 레이더에서 수신되는 자료해석, 정보오류와 위험신호 식별 2. 충돌방지를 위한 레이더 운용
	컴퍼스 (나침의와 자이로)	1. 컴퍼스 운용 2. 컴퍼스 오차의 측정과 적용
	기상 및 해양	1. 기상정보와 해양 정보의 획득과 적용 2. 열대성 저기압의 발생 계절, 지역, 일반적인 경로 3. 열대성 저기압 권역에서 안전을 위한 조선법
	어선조종 및 취급	1. 어선조종 및 조작 기술 2. 항만과 협수로 등 모든 상황에서 어선조종 및 조작 기술 3. 예인선 사용을 포함한 접안 및 이안 4. 바람 및 파도, 얕은 수심, 악천후 등 다양한 상황에서의 단요박 또는 쌍요 요박 5. 협수로와 천수역 등 제한수로에서의 선체상호작용을 포함한 조종 6. 추파와 추사파에서의 선박 조종 7. 조난선 또는 조난기, 조종불능선의 지원 8. 통항분리수역에서의 조종 9. 어로 작업 중 유의해야 하는 선박 조종 10. 유빙, 빙산 또는 선박 갑판상의 결빙 상태에서 항해 시 취해야 할 실질적 조치 11. 선수파 또는 선미파로 인한 손상을 방지하기 위한 제조치 12. 해상에서 어획물의 전재 방법과 연료 재수급 13. 입거 및 출거 절차
	비상절차	1. 선원과 선박의 비상 관리 절차의 마련과 준수 2. 선박접안 시 취해야 하는 조치 3. 악천후 시 구명 기구의 진수법 4. 좌초, 좌주 및 충돌 예방을 위한 조치와 사후 조치 5. 어구가 해저 또는 장애물에 걸린 경우의 조치 6. 긴급상황 시 임무와 책임 7. 화재나 폭발 이후 선박의 손상을 제한하고 구조를 진행하는 절차 8. 타 또는 프로펠러 손상 시 취해야 하는 조치 9. 악천후 발생 전,후의 승무원의 보호 및 안전 조치 10. 기름 유출 발생 전,후의 대응책 및 선상 장비 사용 방법 11. 퇴선 시 취해야 하는 절차 12. 예인 및 피예인 절차 13. 조난선, 난파선 인명 구조 시의 권장 절차 준수
	영어	1. 어선 조업을 위한 영어 2. OLB(관용 항해 일지) 기록 의무 3. OLB 필수 및 권장 항목 4. OLB 전달 및 보관 절차
	통신	1. 항해 및 기상 경보 시스템 파악 2. 적합한 무선 통신 장비의 선택과 사용 방법 3. 비상상황 시 무선 서비스의 사용 방법 4. 수색과 구조 시 무선 통신 절차

		5. 선박 통보 시스템 사용 방법 6. 무선으로 의료 지원을 받는 절차 7. 방사선 장애로부터 승무원 보호 방법 8. 국제 신호서 사용 방법 9. GMDSS와 무선통신 서비스 제공
	수색 및 구조	1. 국제항공 및 해상수색구조편람(IAMSAR)에 수록된 절차에 대한 지식과 적용 능력 2. MERSAR(선박수색구조편람) 및 IAMSAR(국제항공기와 해상수색구조) 편람에 지정된 수색 구조 절차 3. 선박자동상호구조시스템(IAMVER)을 포함한 선박 보고 제도의 지식 4. 선박수색구조편람(MERSAR)에 근거한 절차에 따라 연안 수색 수행에 활용할 수 있는 기술
	선박동력장치	1. 제어 시스템, 주요 추진 및 구동 시스템, 보조/비상 기계 장비의 사용법 2. 조타 장치의 사용법 3. 갑판 기계 장비의 사용법 4. 발지 펌프의 사용법 5. 냉매, 인화성 가스, 석유 제품, 석면, 세척제의 위험성과 적부 방법
여객물 처리 및 적부	여객물 처리 및 적부	1. 여객물과 어구의 안전 적재 2. 여객물과 어구의 적하에 따른 복원성 3. 여객물 취급과 적재 시 선박의 안전 위협요인
어선운항 통제와 선상 인명관리	어선의 구조와 복원성	1. 선박 주요구조부재와 기능 2. 항해 중 복원성의 변화와 대책 3. 자유 표면이 복원성에 미치는 효과 및 해소 방법 4. 초기 복원력 부족 시 취해야 하는 기본 조치 5. 투망과 양망시의 복원성 변화 6. 선체의 롤(roll) 현상
	방화 및 소화	1. 소화 이론과 화재의 등급 및 화학 작용 2. 화재예방과 적합한 소화설비 3. 선상화재 시 취해야 하는 조치 4. 선상 소화기 위치 5. 화재 안전 절차 및 휴대용/고정식 소화 장비 사용 방법 6. 소화 장비의 법적 요건 7. 화재 및 비상 훈련 마련 절차 적용 방법
	의료관리	1. 응급치료 1.1 국제선박의료편람 또는 동류의 국내 출판물의 이용과 내용에 관한 지식 1.2 국제신호서의 의료편의 이용과 내용에 관한 지식 2. 선상응급 처치
	해사법규	1. 어선의 안전과 관련하여 국제 협정 및 협약에 명시된 국제 해사 법규 2. 선내에 비치해야 하는 각종 증명서 및 서류에 관한 실용 지식 2.1 승무원 명부, 공식 항해 일지, 선상 사상자 보고, 선박 검사 증명서, 해양 운송 사업계획 (MTOP) 및 MTOC 증명서, 선장 및 선원증명서, 등록 증명서, 통관 증명서, 승무원 여권, 승무원 예방 접종 증명서, 보건상태신고서 3. 토레몰리노스 협약 4. 국제해상인명안전협약(1974년) 5장의 규정 5. 국제해양오염방지협약(1973년) 개정판(1978년) 부록 1장 및 5장에 명시된 책무 6. 국제 보건 규칙 7. 해상 충돌 방지를 위한 국제 규정(1972년) 협약 하의 책무 8. 좌초, 충돌, 사망 혹은 부상 및 조난과 관련한 전반적인 지식 9. 승무원의 거주 시설의 위생 유지 관리 10. 승무원의 고용 및 해고 시 선장의 책무
	해상인명안전	1. 생존기술 1.1 비상 시 수행해야 하는 절차 설명 2. 어선 승무원이 사용할 수 있는 모든 조난 신호 방법 3. SSB 또는 VHF 무선 송신기로 조난 신호를 보내고 MAYDAY 형식으로 정확하게 반복하는 방법 및 시연 4. 비상 훈련의 의의와 개인 생존 절차 5. 구명 조끼/구명 부환 및 잠수복의 사용법과 이러한 장비를 사용하기에 적합한 상황 6. 조명탄/로켓 사용법과 이러한 장비를 사용하기에 적합한 상황 7. 구명 뗏목 사용법
	어선원 위생안전	1. 어선원 위생안전 2. 어선의 안전조업과 어선원의 안전을 위한을 FAO의 Part A, ILO/IMO Code 규정의 이해
	인간관계	1. 선원의 의무 사항

		2. 어선 지휘를 위해 선장에게 법적 권한을 부여하는 근거 3. 공식 및 비공식적 리더십 정의 4. 효과적 명령과 비효과적 명령의 차이 5. 승무원의 피로와 음주 관리 6. 조직 내 원활한 의사소통의 중요성과 선원의 의견 평가 방법 7. 육상의 관리 회사, 세관, 이민국, 보건국 및 점검 기관 등 해안 관리국과의 효과적인 의사소통의 중요성 8. 선원인사관리
	책임있는 수산업을 위한 FAO Code	1. FAO Code의 개요 및 가이드라인 2. 책임있는 어업수행 규범 3. 기국 및 기항국을 포함한 모든 국가의 의무 등

2. 기관사

가. 운항급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
선박기관공학	안전한 기관당직의 유지	1. 기관 당직 중 준수해야할 기본 원칙 2. 안전 및 비상조치 3. 당직 중 준수해야할 안전 주의 사항 (특히 유류시스템에 관한 화재 또는 사고 시에 취하여야 할 즉각적 조치) 4. 기관실 자원 관리
	영어 쓰기과 말하기	1. 기관 해기사에게 공학출판물의 이용과 기관 업무의 수행을 가능하게 하는 영어에 관한 적절한 지식
	내부 통신 시스템의 이용	1. 선내의 모든 내부통신 시스템의 운용
	주기와 보조기계, 그리고 관련 제어 시스템의 운전	1. 기계 시스템의 기본 구성과 작동원리 (디젤기관, 증기터빈, 가스터빈, 보일러, 축계 및 프로펠러, 기타 보조 기기, 타기, 자동 제어 시스템, 주요 시스템의 유체 흐름과 특성, 갑판 기기) 2. 제어 시스템을 포함한 추진플랜트 장치의 운전에 대한 안전과 비상시 절차 3. 기계장치와 제어장치의 준비, 운전, 고장 탐지 및 손상 방지를 위한 필요 조치
	연료, 윤활유, 평형수 그리고 다른 펌프 시스템과 관련 제어 시스템의 운전	1. 제어시스템을 포함하여 펌프와 파이프 시스템의 운전 특성 2. 펌프 시스템의 운전
전기, 전자 및 제어공학 보수관리와 수리	전기전자제어 장치의 운전	1. 전기, 전자 및 제어장치의 기본 구조 및 운전 원리 1.1 전기 공학의 기본 1.2 전자의 기본 1.3 제어 공학의 기본
	전기전자제어 장치의 운전 감독 (전자기관사)	1. 호텔 시스템에 대한 이해 2. 계측, 경보 및 감시 시스템 이해 3. 전기 구동 4. 전기 자재의 기술 5. 전동 유공압식 제어 시스템 6. 1000볼트 이상의 발전장치 작업에서 요구하는 위험과 예방책의 인지
	추진기계 및 보조 기계의 자동제어시스템의 운전 감독 (전자기관사)	1. 추진기계 및 보조기계의 제어시스템의 운전 준비
	1000볼트를 초과 하는 동력장치의 운전 관리 (전자기관사)	1. 고전압기술 2. 안전 예방책과 절차 3. 선박의 전기추진, 전동기와 제어장치 4. 고전압 시스템의 안전한 운전과 유지보수
	선박에서의 컴퓨터와 컴퓨터 네트워크 작동 (전자기관사)	1. 데이터 처리의 주 특성 2. 선박의 컴퓨터 네트워크의 구조와 사용 3. 선교 및 기관실 기반의 상업적인 컴퓨터의 사용
	전기 전자 장치의	1. 전기 시스템의 작업 시 안전 요구 사항

	보수 및 수리	2. 전기 시스템 장치, 배전반, 전기 모터, 발전기와 DC 전기 시스템 및 장치의 보수와 수리 3. 전기적 고장의 발견, 고장 난 위치, 그리고 손상 방지를 위한 조치 4. 전기 테스트 및 측정 장치의 구조와 작동 5. 기능과 성능 시험 및 구성 5.1 감시 시스템 5.2 자동제어 시스템 5.3 보호 장치 6. 전기 및 간단한 전자회로 해석
	추진기 및 보조기계의 자동화와 제어시스템의 보수 관리와 수리 (전자기관사)	1. 추진기와 보조기계의 자동화와 제어시스템의 보수관리와 수리
	선교 항해 장비와 선박 통신 시스템의 보수 관리와 수리 (전자기관사)	1. 선교 항해 장비의 보수 관리와 수리 2. 선박 통신 시스템의 보수 관리와 수리
	전자 및 제어 시스템의 보수 관리와 수리 (전자기관사)	1. 갑판 기기의 전기전자제어시스템의 유지 보수와 수리 2. 하역 장치의 전기전자제어시스템의 유지보수와 수리 3. 가연성 구역에서의 전기전사시스템의 운용 4. 안전과 비상 절차
	호텔 장비의 제어와 안전 시스템에 대한 보수 관리와 수리 (전자기관사)	1. 호텔 설비의 제어와 안전 시스템에 대한 보수와 관리
보수 관리와 수리	선내에서의 조립과 수리를 위한 적절한 손공구, 동력공구와 측정기기의 사용	1. 선박과 장치의 구조와 수리에 사용되는 재료의 특징 및 한계 2. 조립과 수리를 위하여 사용되는 공정의 특징 및 한계 3. 시스템과 구성부품의 조립과 수리에 있어서 고려되는 성질과 요소 4. 수행될 안전한 비상시/일시적 수리의 방법 5. 안전한 작업환경과 손공구, 동력공구와 측정기기의 사용을 이하여 취해져야할 안전한 조치 6. 손공구, 기계공구와 측정기기의 사용 7. 다양한 종류의 밀폐제와 패키징의 사용
	선박용 기계와 장치의 보수와 수리	1. 작업자가 선박용 기계나 장치에 한 작업이 허용되기 전에 그 기계와 장치에 취해진 안전 확보를 포함한 안전 조치 2. 적절한 기초 기계지식과 기술 3. 보수와 수리(기계와 장치의 보수, 조정 및 재조립, 적절히 전문화된 장비와 측정 기기의 사용) 4. 장치의 구조에 있어서 설계 특징과 재료의 선택 5. 기계제도와 핸드북의 판독 해석 6. 유공압 파이프 다이어그램의 해석
선박 운항의 통제와 선상의 인명 관리	오염방지 요건의 준수	1. 해양환경의 오염 방지 2. 해양환경의 오염을 방지하기 위하여 취하여야할 예방조치에 관한 지식 3. 오염방지 절차와 모든 관련 장치 4. 해양환경 보호를 위한 예방조치의 중요성
	선박의 감항성 유지	1. 선박의 복원성, 종경사, 응력 계산표, 도표 및 응력 계산 장치에 관한 실무적 지식과 응용 2. 비손상 부력의 부분적 상실의 경우 취하여야 할 기본적 조치에 관한 이해 3. 수밀 보전성의 원리에 관한 이해 4. 선체구조, 선체의 주요 구조재 및 각 부의 적합한 명칭에 관한 일반적 지식
	선내 방화, 화재 제어 및 소화	1. 방화와 소화설비 2. 소화 훈련을 조직하는 능력 3. 화재의 등급 및 화재의 화학적 성질에 관한 지식 4. 소화 시스템에 관한 지식 5. 기름 시스템과 관련된 화재를 포함하여 화재발생시 취하여야 할 조치에 관한 이해
	구명 설비의 운용	1. 구명, 퇴선 훈련을 조직할 능력, 생존정 의장품이 작동에 관한 지식 2. 해상 생존 기술에 관한 지식
	선내 의료응급	1. 의료 처치

	처치의 적용	2. 선내에서 발생하기 쉬운 사고나 질병의 경우에 있어서, 의료지식에 입각한 효과적인 조치를 취할 능력을 포함하여 의료지침서 및 무선통신 조연에 관한 실무적인 응용
	법적 강제사항의 준수를 감시	1. 해상인명안전과 해양환경보호에 관련된 관계국제해사기구협약의 기초적 실무지식
	통솔력과 팀워크 기술의 적용	1. 선상 인사관리 및 교육에 대한 업무 지식 2. 국제해사협약과 권고사항 그리고 국내법과 관련 있는 지식 3. 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 4. 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력 5. 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력
	인원과 선박의 안전에 대한 기여	1. 개인 생존 기술에 대한 지식 2. 화재 예방과 소방 및 진화 능력에 대한 지식 3. 기본적인 응급처치 지식 4. 개인의 안전과 사회적 책임에 대한 지식

- 비고 : 1. 교과목과 과목내용 중 다른 교육과정에 편성되어 이수하는 경우에는 중복 편성하지 아니할 수 있다.
2. 전자기관사와 기관사의 교과목과 과목내용은 통합하여 편성 교육할 수 있다.
3. 교과목 중 타 지정교육기관에서 위탁교육계획을 가지고 있는 경우에는 해당 교육기관의 교과목으로 편성하지 아니할 수 있다.

나. 관리급 교육과정

분야	해기능력	교육내용
선박기관공학	추진 플랜트 기계의 운전 관리	1. 선박 디젤기관과 관련 있는 보조기계의 작동원리와 설계특징 2. 선박 증기추진장치와 관련 있는 보조기계의 작동원리와 설계특징 3. 선박 가스터빈과 관련 있는 보조기계의 작동원리와 설계특징 4. 선박 보일러와 관련 있는 보조기계의 작동원리와 설계특징
	계획과 스케줄 운전	1. 열역학과 열전달 2. 기계역학과 유체기구학 3. 속도, 출력과 연료소모를 포함한 디젤 엔진, 증기 및 가스터빈의 추진 특성 4. 선박 디젤기관, 선박 증기추진장치, 선박 가스터빈, 선박 보일러의 열 순환, 열 효율, 열 평형 5. 냉동기와 냉동순환 6. 연료유와 윤활유의 물리적·화학적 특성 7. 재료의 기술 8. 손상제어를 포함한 조선공학과 선박구조
	추진기계와 보조 기계의 운전, 감시, 성능 평가와 안전 유지	1. 관련 시스템을 포함해서, 주추진기관, 보조기계의 기동과 정지 2. 추진기계의 작동한계 3. 추진기계와 보조기계의 효율적인 운전, 감시, 성능평가와 안전 유지 4. 주기관의 자동제어 기능과 작동원리 5. 보조기관의 자동제어 기능과 작동원리 5.1 발전기 배분 체계 5.2 증기 보일러 5.3 기름 청정기 5.4 냉동시스템 5.5 펌프 와 배관 체계 5.6 조타장치 5.7 화물 취급 기기와 갑판기계
	연료, 윤활 및 평형수 운전 관리	1. 펌프, 배관장치를 포함한 기계의 운전과 보수관리
전기, 전자 및 제어 공학	전기와 전자 제어 장치의 운전관리	1. 선박 전자기술, 전자 및 전기장치 2. 자동제어 장치와 안전 장치 3. 자동제어장치와 안전장치의 설계특성과 시스템 구성 3.1 주 기관 3.2 발전기와 배전장치 3.3 증기 보일러 4. 전기 모터를 위한 운전제어장비의 설계특성과 시스템 구성 5. 고전압 설비의 설계 특성

		6. 유압 및 공기 제어 장치의 특성
	고장의 수리와 전기 및 전자 제어장치의 운전상태로의 복구	1. 전기 및 전자 제어장치의 수리 2. 전기 및 전자 제어장치와 안전장치비의 기능 점검 3. 고장의 감시체계 4. 소프트웨어 버전의 관리
	안전하고 효율적인 보수관리와 수리절차의 조직	1. 선박기관실무 2. 안전하고 효율적인 보수관리와 수리절차의 조직 3. 법적 그리고 선급의 검증을 포함한 계획적 정비 4. 계획적 수리
	기계고장의 탐지와 그 원인의 확인 및 결함의 수정	1. 기계고장과 결함의 위치 탐지 및 손상방지를 위한 조치 2. 장비의 검사와 조정 3. 비파괴검사
	안전한 작업시행의 확보	1. 안전 작업 실무
선박운항 통제와 선내인원 관리	트림, 복원성 및 응력의 제어	1. 선박구조의 기본적인 원리와, 종경사, 복원성의 이론과 영향을 미치는 요소 및 종경사와 복원성을 유지하기 위하여 필요한 조치에 관한 이해 2. 구획의 손상과 그로 인한 침수가 선박의 종경사와 복원성에 미치는 영향과 취하여야 할 조치에 관한 지식 3. 선박의 복원성에 관한 국제해사기구 의 권고에 관한 지식
	해상인명안전과 해양환경보호를 위한 법적 요건과 조치에 따른 감시와 관리	1. 국제협약에 의하여 선박에 비치되어야 하는 증명서와 기타 서류, 동 증명서 및 서류의 취득방법과 법적 유효기간 2. 1966 만재흡수선에 관한 국제협약 및 개정규정의 관련 요건에 의거한 책임 3. 1974 해상인명안전을 위한 국제협약 및 개정규정의 관련 요건에 의거한 책임 4. 해양오염방지를 위한 국제협약에 따른 책임 5. 검역신고서와 국제보건규칙의 요건 6. 선박, 여객, 승무원 또는 화물의 안전에 관련되는 국제협약에 따른 책임 7. 선박에 의한 환경의 오염을 방지하기 위한 방법 및 수단 8. 국제 협정과 협약의 이행을 위한 국가의 입법조치에 관한 지식
	선박, 승무원과 여객의 안전과 편의 또한 생존, 소화 및 기타 안전시스템의 운전 조건의 유지	1. 구명설비 규정(해상인명안전을 위한 국제협약)에 관한 철저한 지식 2. 화재 및 퇴선훈련의 조직 3. 생존, 소화 및 기타 안전시스템의 운전조건의 유지 4. 비상시 선내에 있는 모든 자를 보호하고 안전하게 하기 위하여 취하여야 할 조치 5. 화재, 폭발, 충돌 또는 좌초 후 손상을 제한하거나 선박을 구조하기 위한 조치
	비상 및 손상제어 계획의 개발 및 비상상황의 취급	1. 손상제어를 포함한 선체구조 2. 화재방지, 탐지 및 진화를 위한 방법과 설비 3. 생존설비의 기능과 사용
	통솔력과 관리상의 기술의 사용	1. 선내 인사관리, 조직 및 훈련에 관한 지식 2. 국제해사협약과 권고 및 관련 국내입법에 관한 지식 3. 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 3.1 계획과 협력 3.2 인원배치 3.3 시간과 자원의 제약, 우선순위) 4. 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력 4.1 배분, 할당 및 우선순위 4.2 선내 및 육상에서의 효율적인 의사전달 4.3 팀 경험의 고려가 반영된 결정 4.4 동기부여를 포함한 자기주장과 통솔력 4.5 상황에 대한 인지의 획득과 유지 5. 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력 5.1 상황과 위기의 평가 5.2 생성된 선택권을 확인하고 고려함 5.3 행동 모델을 선택 5.4 유효 결과에 평가 6. 개발, 시행과 표준 운영절차에 대한 관리

비고 : 교과목 중 타 지정교육기관에서 위탁교육계획을 가지고 있는 경우에는 해당 교육기관의 교과목으로 편성하지 아니할 수 있다.

3. 전자기관사

분야	해기능력	교육내용
전기, 전자 및 제어 공학	전기, 전자 및 제어장치의 운전 감시	1. 기계적 기관시스템(원동기, 기관보기, 조타장치, 하역장치, 갑판보기, 호텔시스템 포함)의 운전 기초 2. 열전달, 역학과 유체역학 기초 3. 전기공학과 전기기계 이론 4. 전자공학과 동력 전력 전자의 원리 5. 전력배전반과 전기기기 6. 자동화, 자동제어장치 및 기술 원리 7. 계측, 경보 및 감시 시스템 8. 전기 구동 드라이브 9. 전기 자재 재료의 기술 10. 전동유압식 및 전동공기압식 제어시스템 11. 1,000볼트 이상의 발전장치 작업에서 요구하는 위험과 예방책의 인지
	추진기계와 보조기계의 자동제어시스템의 운전에 대한 감시	1. 추진기계 제어시스템의 운전 준비 2. 보조기계 제어시스템의 운전 준비
	발전기와 배전장치의 운전	1. 병렬, 부하분담 및 발전기 교대운전 2. 배전반과 분전반 사이의 병렬 및 차단 연결 연결과 차단
	1,000볼트를 초과하는 동력장치의 운전 관리	1. 고압 기술 2. 안전 예방책과 절차 3. 선박의 전기추진, 전동기와 제어장치 4. 1,000 볼트 이상의 고압 장치의 안전한 작업과 보수관리
	선박에서의 컴퓨터와 컴퓨터 네트워크의 작동	1. 데이터 처리의 주 특성 2. 선박의 컴퓨터 네트워크의 구조와 사용 3. 선교 기반, 기관실 기반 그리고 상업적인 컴퓨터의 사용
	영어쓰기와 영어말하기	1. 공학출판물의 이용과 업무 수행을 위한 영어
	내부통신 시스템의 이용	1. 선내 내부통신 시스템의 운용
전기, 전자 장치의 보수관리와 수리	전기, 전자장치의 보수관리와 수리	1. 선내 전기장치 안전 작업 요건 2. 전기시스템 장치, 배전반, 전동기 발전기와 DC 전기시스템 및 장치의 보수와 수리 3. 전기고장의 발견, 고장난 위치, 그리고 손상 방지를 위한 조치 4. 전기테스트 및 측정 장치의 구조와 작동 5. 감시시스템, 자동제어시스템 및 보호장비의 기능과 성능시험 6. 전기 및 간단한 전자회로 해석
	주기와 보조기계의 자동화와 제어시스템의 보수관리와 수리	1. 전기와 기계적 지식과 기술 2. 안전과 비상시 절차 3. 시험, 보수, 결함탐지와 수리 실무 4. 시험, 결함탐지와 보수관리 및 전기 및 전자 제어 장치의 작동상태로 복구
	선교 항해 장비와 선박 통신 시스템의 보수관리와 수리	1. 항해장비, 내외부 통신 시스템의 원리와 보수관리 절차 2. 인화성 구역에서 운전되는 전기 및 전자 시스템 이론 3. 안전한 보수관리와 수리 절차의 수행 실무 4. 기계고장과 결함의 위치 탐지 및 손상방지를 위한 조치 실무
	갑판보기 및 하역장치의 전기, 전자 및 제어 시스템의 보수관리와 수리	1. 전기와 기계적 지식과 기술 2. 안전과 비상시 절차 3. 시험, 보수, 결함탐지와 수리 실무 4. 시험, 결함탐지와 보수관리 및 전기 및 전자 제어 장비의 운전상태 복구
	호텔장비 거주구역의 제어와 안전시스템에 대한 보수관리와 수리	1. 인화성 구역에서 운전되는 전기 및 전자 시스템 이론 2. 안전한 보수관리와 수리 절차의 수행 실무 3. 기계고장과 결함의 위치 탐지 및 손상방지를 위한 조치 실무
선박운항 통제와 선내인원 관리	오염방지 요건의 준수를 확보	1. 해양환경의 오염을 방지하기 위하여 취하여야 할 예방조치에 관한 지식 2. 오염방지 절차와 모든 관련 장치 3. 해양환경 보호를 위한 예방조치의 중요성
	선내 방화, 화재제어 및 소화	1. 소화훈련을 조직하는 능력 2. 화재의 등급 및 화재의 화학적 성질에 관한 지식 3. 소화 시스템에 관한 지식

		4. 기름시스템과 관련된 화재를 포함하여 화재발생시 취하여야 할 조치
	구명설비의 운용	1. 퇴선훈련을 조직할 능력 2. 생존정, 구조정, 그 진수장치와 배치 3. 생존정의장품의 작동에 관한 지식
	선내 의료응급처치의 적용	1. 선내에서 발생하기 쉬운 사고나 질병의 경우에 있어서, 의료지식에 입각한 효과적인 조치를 취할 능력 2. 의료 지침서 및 무선통신조언에 관한 실무적 응용
	통솔력과 팀워크 기술의 적용	1. 선내인사관리 및 교육에 대한 업무지식 2. 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 3. 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력
	인원과 선박의 안전에 대한 기여	1. 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력 2. 개인 생존 기술에 대한 지식 3. 화재 예방과 소방 및 진화 능력에 대한 지식 4. 기본적인 응급처치 지식 5. 개인 안전과 사회적 책임에 대한 지식

- 비고 : 1. 교과목과 과목내용 중 다른 교육과정에 편성되어 이수하는 경우에는 중복 편성하지 아니할 수 있다.
2. 전자기관사와 기관사의 교과목과 과목내용은 통합하여 편성 교육할 수 있다.
3. 교과목 중 타 지정교육기관에서 위탁교육계획을 가지고 있는 경우에는 해당 교육기관의 교과목으로 편성하지 아니할 수 있다.

[별표 2] 실습선 설비의 기준

1. 시청각 교육장비를 갖춘 강의실
2. 선교 실습장
3. 실습생용 해도대(실습선의 선교가 협소하여 실습생용 해도를 설치할 수 없는 경우는 제외할 수 있다)
4. 실습생용 해도 및 전자해도표시시스템(ECDIS)
5. 실습생용 육분의 및 항해용간행물
6. 레이더 및 ARPA 또는 ARPA레이더
7. 위성항법장치(GPS 또는 GPS/GLONASS겸용 수신기)
8. 음향측심기
9. 자동식별장치
10. 자이로컴퍼스
11. 기관실 실습장
12. 출력장치
13. 보기
14. 전기설비
15. 자동제어장치
16. 해양오염방지장치(유수분리기, 오수처리장치를 포함)
17. 수직어군탐지기 및 스캐닝 소나 등 어법종류에 따라 필요한 초음파 계측장비(어선실습선에 한한다)
18. 기타 실습선 운항 및 필요 실습 설비

[별표 2의2] 수면비행선박 실습선 설비의 기준

1. 실습생용 조타설비
2. 실습생용 구명설비
3. 위성항법장치 수신기
4. 자동식별장치
5. 전자해도표시시스템(소형수면비행선박은 선택)
6. 레이더, 또는 ARPA 또는 ARPA레이더
7. 공기역학 선회율 지시기
8. 대기속도계 및 거리 측정장치
9. 자기컴퍼스
10. 타각지시기 및 추진지시기
11. 동력장치계기
12. 자이로컴퍼스
13. 항해 및 비행계기
14. 야시경
15. 항해자료기록장치
16. 등화 및 무선설비
17. 기타 수면비행선박기준에 따른 설비 및 운항에 필요한 실습 설비

[별표 3] 항해사 교육과정을 위한 교육시설의 기준

1. 상선헌해사

시설명	시설요건	비 고
강 의 실	프로젝터, TV 또는 모니터 등 시청각 설비를 설치하여야 한다.	
멀티미디어 강의실	동시에 수업을 받는 학생 전원이 1대씩의 컴퓨터 앞에서 교육을 받을 수 있어야 하고, 실내의 모든 컴퓨터가 네트워크로 연결되어 쌍방향 교육이 가능하도록 하여야 한다. 프로젝터, VCR 또는 DVD 및 음향설비 등의 필요한 멀티미디어 장비를 갖추어야 한다.	1. 권장 시설 2. 다른 교육과정과 공동 활용가능
항해실습실	해도 등을 이용한 항법의 실습에 적합하여야 하고, 항법실습에 필요한 실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
항해계기 실습실	각종 항해계기의 실습에 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
레이더 및 ARPA, ECDIS 시뮬레이터실	레이더, ARPA 및 ECDIS 시뮬레이터, 해도, 해도대를 포함하여 실습에 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	시뮬레이터 시설이 없는 경우는 해양수산부장관이 인정하는 시뮬레이터 설비가 되어 있는 기관에서의 교육 계획을 갖고 있어야 함
선박운용 실습실	선박의 운용에 관한 실습에 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
항해 및 선박 모형실습실	항해 및 운용에 관한 기계, 설비, 기구 등의 모형 또는 표본에 의한 교육 또는 실습을 하는데 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	고등학교의 경우 항해 실습실, 선박운용실습실 및 항해계기실습실 등에 분산 배치할 수 있음
해상통신 실습실	수기신호, 발광신호, 기류신호, 무선전화 및 GMDSS 등 해상에 있어서의 통신에 관한 실습에 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
특수선운용 실습실	유조선, 여객선, 케미컬탱커, 액화가스(LPG, LNG)탱커 등 특수한 운용을 필요로 하는 선박에 관련한 실습에 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	고등학교의 경우는 생략 가능
해상안전 훈련장 (안전, 생존, 소화·방수 및 의료)	안전, 생존, 소화·방수 및 의료 등을 포함한 해상안전훈련에 관한 실습에 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	해양수산부장관이 인정할 수 있는 해상안전훈련 시설이 갖추어져 있지 않는 경우 해양수산부장관이 인정하는 기관에서의 교육계획을 갖고 있어야 함
도서실 또는 도서관	해기, 해운, 선박, 항만 등을 포함하여 학습에 참고가 되는 도서를 열람하는데 적합하여야 하고, 최신의 참고 도서, 자료 및 잡지를 포함하여 필요한 도서를 비치하여야 한다.	

- 비고 : 1. 실습실의 명칭은 이에 상응하는 적절한 다른 명칭을 사용할 수 있으며, 적절한 사유가 있는 경우 실습실을 분리 또는 병합하여 사용할 수 있다.
2. 실습선에 위의 교육시설을 적절히 갖춘 경우에는 육상에 따로 이를 갖추 것을 요하지 아니한다.

2. 어선허해사

시설명	시설의 요건	비 고
강의실	프로젝터, TV 또는 모니터 등 시청각 설비를 설치하여야 한다.	
항해실습실	해도 등을 이용한 항법의 실습에 적합하여야 하고, 항법실습에 필요한 실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
항해계기 실습실	각종 항해계기의 실습에 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
레이더 및 ARPA 시뮬레이터실	레이더 및 ARPA 시뮬레이터, 해도, 해도대를 포함하여 실습에 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	시뮬레이터 시설이 없는 경우는 해양수산부장관이 인정하는 시뮬레이터 설비가 되어 있는 기관에서의 교육계획을 갖고 있어야 함
해상안전 및 통신실습실	해상안전훈련 및 GMDSS 등에 관한 실습에 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	해양수산부장관이 인정할 수 있는 해상안전훈련시설 또는 GMDSS시설이 갖추어져 있지 않는 경우 해양수산부장관이 인정하는 기관에서의 교육계획을 갖고 있어야 함
선박운용 실습실	선박의 운용, 해양기상 등에 관한 실습에 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
어로실습실	수산실무, 어획물 취급 및 적부, 어구운용, 어업기기 등에 관한 실습에 적합하여야 하며 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
항해 및 선박 모형실습실	항해 및 운용에 관한 기계, 설비, 기구 등의 모형 또는 표본에 의한 교육 또는 실습을 하는 데 적합하여야 하며, 필요한 실험, 실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
도서실 또는 도서관	해기, 수산, 선박, 항만 등을 포함하여 학습에 참고가 되는 도서를 열람하는데 적합하여야 하고, 최신의 참고 도서, 자료 및 잡지를 포함하여 필요한 도서를 비치하여야 한다.	

비고 : 1. 실습실의 명칭은 이에 상응하는 적절한 다른 명칭을 사용할 수 있으며, 적절한 사유가 있는 경우 실습실을 분리 또는 병합하여 사용할 수 있다.

2. 실습선에 위의 교육시설을 적절히 갖춘 경우에는 육상에 따로 이를 갖추 것을 요하지 아니한다.

[별표 4] 기관사 교육과정을 위한 교육시설의 기준

시설명	시설의 요건	비 고
강 의 실	프로젝터, TV 또는 모니터 등 시청각 설비를 설치하여야 한다.	
멀티미디어강의실 및 기관 시뮬레이터실	동시에 수업을 받는 학생 전원이 1대씩의 컴퓨터 앞에서 교육을 받을 수 있어야 하고, 실내의 모든 컴퓨터가 네트워크로 연결되어 쌍방향 교육이 가능하도록 하여야 한다. 프로젝터, VCR 또는 DVD 및 음향설비 등의 필요한 멀티미디어 장비를 갖추어야 한다.	1. 권장 시설 2. 다른 교육과정과 공동 활용 가능
내연기관 실습실	디젤기관 등의 취급에 관한 실습을 하는데 적합하여야 하고, 이에 필요한 실험·실습 기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
외연기관 실습실	증기터빈, 보일러 및 보조보일러 등의 취급에 관한 실습을 하는데 적합하여야 하고, 이에 필요한 실험·실습 기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	1. 고등학교의 경우 내연기관실습실과 함께 선박기관실습실 등으로 통합하여 운영할 수 있음 2. 증기터빈은 대학 또는 전문대학에 한함(권장사항)
보조기계 실습실	원심펌프, 치차펌프 등의 취급에 관한 실습을 하는데 적합하여야 하고, 이에 필요한 실험·실습 기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
자동제어 실습실	자동제어에 관한 실습을 하는데 적합하여야 하고, 이에 필요한 실험·실습 기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	고등학교의 경우 선박전기·전자실습실과 통합하여 운영할 수 있음
선박전기전자 실습실	동기발전기, 유도전동기, 연축전기 및 배전설비 등의 취급에 관한 실습을 하는데 적합하여야 하고, 이에 필요한 실험·실습 기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
기계공작 및 재료시험 실습실	판금, 용접, 기계공작(손공구, 일반계측장치, 선반, 드릴링머신, 용접장치 및 밀링머신 포함) 및 기관재료시험 등에 관한 실습을 하는데 적합하여야 하고, 이에 필요한 실험·실습 기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	1. 고등학교의 경우는 기계공작실 2. 공장실습장으로 활용 가능함 3. 기관재료시험은 대학 또는 전문대학에 한함
기계설계제도 실습실	기계제도 및 기계설계에 관한 실습을 하는데 적합하여야 하고, 이에 필요한 실험·실습 기자재를 설치 또는 비치하여야 한다(동등한 실습을 행할 수 있는 CAD실습실로 이를 대체할 수 있다).	기계설계는 대학에 한함
해양안전훈련장 (안전, 생존, 소화·방수 및 의료)	안전, 생존, 소화·방수 및 의료 등을 포함한 해양안전훈련에 관한 실습에 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	해양수산부장관이 인정할 수 있는 해양안전훈련시설이 갖추어져 있지 않는 경우 해양수산부장관이 인정하는 기관에서의 교육계획을 갖고 있어야 함
도서실 또는 도서관	해기, 선박기계, 기계제어, 해운, 선박 등을 포함하여 학습에 참고가 되는 도서를 열람하는데 적합하여야 하고, 최신의 참고 도서, 자료 및 잡지를 포함하여 필요한 도서를 비치하여야 한다.	

비고 : 1. 실습실의 명칭은 이에 상응하는 적절한 다른 명칭을 사용할 수 있으며, 적절한 사유가 있는 경우 실습실을 분리 또는 병합하여 사용할 수 있다.

2. 실습선에 위의 교육시설을 적절히 갖춘 경우에는 육상에 따로 이를 갖추 것을 요하지 아니한다.

[별표 4의2] 전자기관사 교육과정을 위한 교육시설의 기준

시설명	시설의 요건	비 고
강 의 실	프로젝터, TV 또는 모니터 등 시청각 설비를 설치하여야 한다.	
멀티미디어 강의실 및 기관 시뮬레이터실	동시에 수업을 받는 학생 전원이 1대씩의 컴퓨터 앞에서 교육을 받을 수 있어야 하고, 실내의 모든 컴퓨터가 네트워크로 연결되어 쌍방향 교육이 가능하도록 하여야 한다. 프로젝터, VCR 또는 DVD 및 음향설비 등의 필요한 멀티미디어 장비를 갖추어야 한다.	1. 권장 시설 2. 다른 교육과정과 공동 활용 가능
자동제어 실습실	기관, 갑판 및 하역 자동제어에 관한 실습을 하는데 적합하여야 하고, 이에 필요한 실험·실습 기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
선박전기 실습실	동기발전기, 유도전동기, 연축전지 및 배전설비, 고전압 배전 및 전기추진 시스템 등의 취급에 관한 실습을 하는데 적합하여야 하고, 이에 필요한 실험·실습 기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
선박전자 실습실	전자소자, 전자회로, 마이크로프로세서, 무선통신장치, 등의 취급에 관한 실습을 하는데 적합하여야 하고, 이에 필요한 실험·실습 기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	
해양안전훈련장 (안전, 생존, 소화·방수 및 의료)	안전, 생존, 소화·방수 및 의료 등을 포함한 해양안전훈련에 관한 실습에 적합하여야 하며, 필요한 실험·실습기자재를 설치 또는 비치하여야 한다.	해양수산부장관이 인정할 수 있는 해양안전훈련시설이 갖추어져 있지 않는 경우 해양수산부장관이 인정하는 기관에서의 교육계획을 갖고 있어야 함
도서실 또는 도서관	해기, 전기, 전자 자동제어, 해운, 선박 등을 포함하여 학습에 참고가 되는 도서를 열람 하는데 적합하여야 하고, 최신의 참고 도서, 자료 및 잡지를 포함하여 필요한 도서를 비치하여야 한다.	

- 비고 : 1. 실습실의 명칭은 이에 상응하는 적절한 다른 명칭을 사용할 수 있으며, 적절한 사유가 있는 경우 실습실을 분리 또는 병합하여 사용할 수 있다.
2. 실습선에 위의 교육시설을 적절히 갖춘 경우에는 육상에 따로 이를 갖추 것을 요하지 아니한다.

[별표 5] 기초안전 교육과정의 교육내용

분야	교과목	과 목 내 용
개인 생존	해상생존 기술	1. 충돌, 화재, 침몰 등의 비상사태의 종류 2. 구명설비의 종류 3. 생존정 의장품 4. 개인생존장비의 위치 5. 생존과 관련한 원칙
기초 소화	방화 및 화재시 비상대응	1. 선박소화 조직 2. 소화설비의 위치 및 비상탈출경로 3. 화재 및 폭발의 요소(화재의 삼각형(삼요소)) 4. 점화의 형식과 점화원 5. 가연물질, 화재 위험 및 화재의 확산 6. 일정한 경계의 필요성 7. 선내에서 취하여야 할 행동 8. 화재, 연기탐지 및 자동경보시스템 9. 화재의 분류 및 적용가능한 소화 용제
	기초선박 소화	1. 소화설비와 선내에서 그 위치 2. 고정식 설비, 소방원장구, 개인장치, 소화설비 및 장치, 소화방법, 소화약제, 소화절차, 진화와 구조를 위한 호흡구의 사용
기초 응급 처치	응급처치	1. 부상자에게 필요한 것과 자신의 안전에 대한 위협에 관한 평가 2. 인체구조와 기능에 관한 인지 3. 부상자의 자세잡기, 인공호흡기술의 적용, 출혈의 제어, 기초적인 쇼크관리에 관한 적절한 조치의 적용, 전류에 의하여 야기된 사고를 포함한 화상과 열상 사고 시에 적절한 조치의 적용, 부상자의 구조와 이송, 즉석 봉대사용법 및 응급의료함 내의 재료 사용 등을 포함한 비상시 취하여야 할 즉각적인 조치에 관한 이해
비 상 절 차		1. 충돌, 화재, 침몰과 같은 발생할 수 있는 비상상태의 유형 2. 비상상태에 대응하기 위한 선내비상계획에 관한 지식 3. 비상신호 및 비상배치표상에 선원에게 할당되어 있는 특정의 임무, 소집장소, 개인안전장구의 올바른 사용 4. 화재, 충돌, 침몰 및 선내로의 침수를 포함한 잠재적 비상상태 발견 시 취하여야 할 조치 5. 비상경보신호의 청취 시 취하여야 할 조치 6. 훈련과 연습의 가치
해양오염 방지 예방조치		1. 해양환경에 대한 운항적 또는 사고적 오염의 영향 2. 기초적 환경보호절차
안전작업실무		1. 항상 안전작업실무를 고수하는 것의 중요성 2. 선내의 잠재적인 위험에 대처하기 위하여 이용가능한 안전과 보호 장치 3. 밀폐된 구역에 진입하기 전에 취하여야 할 예방조치 4. 사고방지와 직업적 건강에 관한 국제적 조치에 대한 숙지
지시의 이해와 선내임무의 이해		1. 지시를 이해하고 또한 선내임무와 관련하여 타인과 의사소통하는 능력
선내 인간관계		1. 선내에서 양호한 인간관계와 업무관계를 유지하는 것의 중요성 2. 사회적 책임, 고용조건, 개인의 권리와 의무, 약물과 알콜 남용의 위험성

[별표 5의2] 기초안전 교육과정의 시설요건

분 야	기 자 재 명	규 격	수 량	비 고
개인생존	1. 구명동의 2. 팽창식 구명동의 3. 구명부환 4. 고품식구명뗏목 5. 입수훈련용 20인승 팽창식 구명뗏목 6. 휴대식비상통신기 7. 생존의 8. 구명뗏목 의장품 일체 9. 구명정 의장품 일체 10. 406MHz에서 작동되는 비상위치지시용 무선표지설비 11. 상어퇴치기		25 5 2 1 2 1 1 1 1 1	권장
	1. 다음으로 구성되는 안전장비 및 응급처치기 가. 고속구조정 나. 강력 탐색등(서치라이트) 다. 빛반사 배지 라. 들것 마. 응급처치키트 바. 산소/흡입 장치부 소생기		1 1 1 1 1 1	권장 권장
기초응급 처치	1. 시청각기자재가 완비된 강의실 2. 실무적 지침, 연시 및 응용을 위한 소형 실습실 3 다음 장비 세트 가. 내용물을 포함한 선박의료함 나. 다양한 부목 다. 드레싱 및 밴드 라. 실질적 인공호흡훈련용 실물크기의 덤미 마. 들것		1 1 1	권장

기초소화	1. 내연단련훈련장(선실, 복도 및 개방 공간, 개방 공간, 전기배전반실, 바닥이 그레이팅된 기관실로 구성)	7m×3m×2m 이상	1	권장
	2. 압축공기병 충전장치와 예비품		1	
	3. 호흡구의 검사 및 보수관리작업을 위한 작업대가 설치된 방		1	
	4. 소화훈련용 강철 트레이	1m×1m×0.3m	2	
	5. 소화훈련용 3면 내화벽돌 트레이		2	
	6. 2줄기의 소화수 공급이 가능한 소화전 또는 개방수와 소화펌프로부터 공급되는 유사한 소화수		2	
	7. 소화훈련용 트레이에 대량의 탄화수소 연료(목재, 디젤유, 윤활유 등)의 공급		1	권장
	8. 수색 및 구조 절차용 덤미		1	
	9. 소화호스	내경 70-mm	6	
	10. 소화호스	내경 45-mm	6	
	11. 소화지관		3	
	12. 소화노즐(표준형 2개, 디퓨저 2개 및 2개의 직수형)		6	
	13. 기계포말 방사포		2	
	14. 고팡창포 발생기 및 포말용액		1	
	15. 소화수공급용 스탠드파이프, 키 및 바		2	
	16. 수소화기	9 리터용	6	
	17. 포말소화기	9 리터용	6	권장
	18. 이산화탄소소화기	5 킬로그램	6	
	19. 할론 1211 소화기	2.5 킬로그램	4	
	20. 분말소화기	10킬로그램	10	
	21. 각종 소화기 충전용 소화제		총분량 30	
	22. 보호복, 오버올, 장갑, 장화, 헬멧, 및 방수복 세트		25	
	23. 자장식호흡구, 예비실린더, 예비품 및 정비도구 일체(교원용 세트 포함)		25	
	24. 호흡구세트에 부착되는 조난 신호 장치세트(DSVs)		25	
	25. 연기발생기		1	
	26. 공기펌프부 스모크 헬멧		1	
	27. 현장 샤워실		1	권장
	28. 들것		1	권장
	29. 응급처치키트		1	
	30. 산소/흡입 장치부 소생기		1	
	31. 방열복		1	
	32. 얼굴과 목을 보호면갑이 달린 헬멧		2	
	33. 소화도끼		2	
	34. 스냅훅이 달린 36미터 안전줄		2	
	35. 각종 소화기 및 노즐의 단면도	36 미터	2	
	36. 국제육상연결구		1	
	37. 연시용 자장식호흡구 또는 도면		1	
	38. 시청각기자재 및 소화훈련 기자재		1	권장

[별표 6] 구명정수 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
생존정 및 구조정	1. 생존정과 구조정의 구조·의장품과 그 장치의 개인용 품목 2. 생존정과 구조정의 특성과 시설 3. 생존정과 구조정의 진수장치 4. 생존정의 진수 및 회수 방법 5. 본선을 이탈한 후 취하여야 할 행동 6. 구조정의 진수 및 회수 방법
생존정 기관의 작동	1. 비치된 소화기의 사용법 2. 생존정 기관과 그 부속장치의 시동법과 작동법
퇴선 후 생존자 및 생존정의 관리	1. 황천시 생존정의 취급 2. 밧줄, 해묘 및 기타의 장치의 사용 3. 생존정에서 식량과 물의 배분 4. 생존정의 위치표시와 발견가능성을 최대화하기 위하여 취하여야 할 조치 5. 헬리콥터 구조법 6. 체온상실의 영향과 그 방지 7. 잠수복과 보온복을 포함한 보호덮개와 보호복의 사용 8. 구명뗏목을 이동시키기 위한 구조정과 구명정의 사용 및 해상에서의 생존자 및 인명의 구조 9. 생존정을 해변에 올리는 방법
구명통신	1. 위성비상위치지시용 무선표지설비와 수색·구조용 트랜스폰더(SARTs)를 포함한 생존정에 탑재된 무선통신 생존설비의 사용법 2. 조난 신호탄의 사용법
생존자에 대한 응급 처치의 적용	1. 응급의료함과 인공호흡기술의 사용 2. 출혈과 충격의 제어를 포함한 부상자의 관리

[별표6의2] 구명정수교육과정의시설요건

기 자 재 명	규 격	수 량	비 고
1. 시청각기자재가 완비된 강의실		1	권장
2. 샤워실 및 로커		1	권장
3. 호수 또는 바다에 접근할 수 있거나 수영장을 갖출 것		1	권장
4. 디젤기관 및 노 등이 완비된 8미터 정도의 구명정, 밀폐식구명정 또는 방화구명정		1	
5. 구명정용 중력식 대빛		1	
6. 구명정의 회수용 이동식인양장치		1	
7. 20인용 팽창식 구명뗏목 2대 그 중 하나는 수압해제장치가 설치된 자동팽창장치에 격납될 것		2	
8. 대빛진수식 팽창식 구명뗏목 및 진수대빛		1	
9. 구명동의		충분수량	
10. 방수복		충분수량	
11. 보온복		충분수량	
12. 생존정에서의 사용이 허용된 휴대식 2방향 무선 전화		3	
13. 생존정용 휴대식 무선설비		1	
14. 생존정용 신호탄 연시용 세트		1	
15. 406 MHz에서 작동하는 위성비상위치지시용 무선 표지설비		1	
16. 헬리콥터 구조슬링		1	
17. 구명정의장품 일체		1	
18. 구명뗏목의장품 일체		1	
19. 실물크기의 인공호흡훈련용 덤미		1	
20. 훈련용 네일 로버트슨 들것		1	
21. 다음으로 구성되는 안전 및 응급처치 도구		1	
가. 안전보트			
나. 강력한 서치라이트(야간훈련 시 필요)			
다. 반사데이프(야간훈련 시 필요)			
라. 응급처치키트			권장
마. 들것			권장
바. 인공호흡구			
22. 관련서적, 비상배치표 등		1	

[별표 7] 고속구조정수 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
고속구조정	1. 고속구조정의 구조·의장품과 그 장치의 개인용 품목 2. 고속구조정의 특성과 시설 3. 고속구조정의 진수 및 회수 중의 안전 예방조치 4. 뒤집어진 고속구조정을 바로세우기 위한 절차 5. 고속구조정의 취급방법 6. 고속구조정에서 이용할 수 있는 항해 및 안전장치 7. 수색진형과 수색실행에 영향을 미치는 환경적 요인 8. 팽창식 고속구조정의 부력실의 보수관리, 비상수리, 통상적 팽창 및 수축에 관한 지식
고속구조정 기관작동	1. 고속구조정 기관과 그 부속장치의 시동법과 작동법

[별표 7의2] 고속구조정수 교육과정의 시설요건

기 자 재 명	규 격	수 량	비 고
1. 생존정수 교육과정의 시설요건을 갖출 것 2. 고속구조정		1	권장

[별표 8] 상급소화 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
선박소화작업의 통제	1. 소화조직, 전술, 및 지휘에 중점을 둔 해상 및 항내에서의 소화절차 2. 소화수의 사용과 복원성에 대한 영향, 예방 및 수정절차 3. 소화작업 중 통신과 조정 4. 연기제거기를 포함한 통풍제어 5. 연료와 전기시스템의 제어 6. 소화작업 진행중의 위험(건류, 화학반응, 보일러 연돌 화재 등) 7. 위험화물과 관련한 소화 8. 재료(페인트 등)의 저장과 취급과 관련한 화재예방조치 및 위험 9. 부상자의 관리 및 통제 10. 육상 소방원과의 연락절차
소화대의 조직과 훈련	1. 비상계획의 준비 2. 소화대의 구성 및 임무할당 3. 선박의 다양한 구역에서의 화재를 통제하기 위한 전략 및 전술
화재탐지와 소화 시스템과 장치의 검사 및 서비스	1. 화재탐지시스템 2. 고정식소화시스템, 설비, 펌프, 구조, 구난, 인명지원, 개인보호 및 통신장치 3. 법정검사와 선급검사 요건
화재사고의 조사와 보고서의 수집	1. 화재를 동반하는 사고의 원인에 관한 평가

[별표 8의2] 상급소화 교육과정의 시설요건

1. 안전 및 해난방지교육의 기초소화분야의 기자재를 갖추는 것
2. 선박의 종합적 상황을 모의훈련할 수 있는 종합소화훈련시설을 갖추는 것
3. 선박화재의 유형별 시청각자료와 다양한 사례를 준비할 것(권장)

[별표 9] 응급처치담당자 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
선내의료응급처치 (인명사고 또는 질병 발생시)	1. 응급의료함 2. 인체의 구조와 기능 3. 위험물과 관련한 사고 시 이용하기 위한 의료응급처치편람의 사용을 포함한 선내의 독물학적 위험성 또는 그와 동등한 국내규정 4. 부상자 또는 환자의 검사 5. 척추손상 6. 화상, 열상과 한냉골절의 영향, 탈구 및 근육손상 7. 구조된 인명에 대한 간호 8. 무선통신-의료권고 9. 약물학 10. 소독법 11. 심장마비, 익사 및 호흡정지자

[별표 9의2] 응급처치담당자 교육과정의 시설요건

분 야	기 자 재 명	규 격	수 량	비고
의료응급 처치	1. 시청각기자재가 완비된 강의실		1	권장
	2. 실무적 지침, 연시 및 응용을 위한 실습실		1	
	3. 다음의 장비		1	
	가. 내용물을 포함한 선박의료함			
	나. 다양한 부목			
	다. 드레싱 및 밴드			
	라. 실질적 인공호흡훈련용 실물크기의 덩미			
	마. 소생기			
	바. 들것			

[별표 10] 의료관리자 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
선내 환자와 부상자에 대한 의료의 처치	1. 부상자의 관리(두개골 및 척추 손상, 귀·코·목 및 눈의 손상, 외부 및 내부 출혈, 화상·열상 및 동상, 골절·탈구 및 근육손상, 창상·창상치료 및 감염, 진통, 봉합과 감자에 관한 기술, 급성복통상태의 관리, 단순 외과적 처치, 드레싱과 붕대사용법) 2. 간호(일반적인 원리 및 간호관리) 3. 질병(의료조건 및 응급상황, 성접촉으로 전염되는 질병, 열대병 및 전염병 등) 4. 알콜 및 약물의 남용 5. 치아관리 6. 부인과, 임신 및 출산 7. 구조한 인명에 대한 의료관리 8. 해상 사망 9. 선박위생 10. 질병예방(소독·해충구제·취박열(취잡기), 예방접종) 11. 기록과 사본의 유지(의료기록의 유지, 국제적 및 국내적 해사의료 규정)
선박의료지원 계획에 관한 지식과 활용	1. 다음을 포함한 외부지원 가. 무선통신-의료권고 나. 헬리콥터 소개를 포함한 질병자 및 부상자의 수송 다. 항만보건당국 또는 항만의 외래병동과의 협조를 포함한 질병에 걸린 선원에 대한 의료관리

[별표 10의2] 의료관리자 교육과정의 시설요건

분 야	기 자 재 명	규 격	수 량	비고
의료관리자	1. 시청각기자재가 완비된 강의실		1	권장
	2. 실무적 지침, 연시 및 응용을 위한 실습실		1	
	3. 다음의 장비		1	
	가·내용물을 포함한 선박의료함			
	나. 임상시험 실시용 실험장비			권장
	다·눈 부상의 처치용 장비			권장
	라·다양한 부목			
	마·드레싱 및 밴드			
	바·실질적 인공호흡훈련용 실물크기의 덤미			
	사·소생기			
	아·들것			

[별표 11] 유조선 및 케미컬탱커 기초교육과정의 교육내용

교과목	과목 내용
탱커구조 및 하역작업 기초	1. 탱커에 대한 기본적인 지식 2. 하역작업에 대한 기본적인 지식 3. 가스와 케미컬의 물리적 성질에 대한 기본적인 지식 4. 탱커의 안전문화와 안전관리에 대한 지식과 이해
위험방지 예방조치	1. 탱커 작업과 관련된 위험에 대한 기본적 지식 2. 위험 통제에 대한 기본적 지식 3. 물질안전보건자료(MSDS) 상 정보에 대한 이해
건강과 안전예방	1. 가스측정장치 및 유사장치의 기능과 적절한 사용 2. 안전장비와 보호장구의 적절한 사용 3. 법적, 산업적 지침서와 유조선 및 케미컬 탱커에 관련된 선상 개인 안전실무와 절차에 대한 기본적 지식 4. 물질안전보건자료(MSDS) 상 정보에 대한 이해
소화작업 수행	1. 탱커 화재 대응조직과 취해야할 조치 2. 화물취급과 산적으로 위험하고 유해한 액체의 운송과 관련된 화재의 위험 3. 유류 및 케미컬 화재를 진압하기 위해 사용되는 소화제 4. 고정식 포말 소화장치 작업 5. 휴대용 소방 포말 작업 6. 고정식 분말 소화장치 작업 7. 소방 작업과 관련된 유출오염
비상대응	1. 비상정지를 포함한 비상시의 절차에 대한 기본적인 지식
유류와 케미컬의 유출로부터 환경오염 방지	1. 인간 및 해양생물에 유류와 케미컬 오염이 미치는 영향에 대한 기본적 지식 2. 오염방지를 위한 선상절차에 대한 기본 지식

[별표 11의2] 유조선 및 케미컬탱커 기초교육과정의 시설요건

기 자 재 명	수량	비고
1. 시청각기자재가 완비된 강의실	1	권장 권장
2. 유조선 및 케미컬 탱커 시뮬레이터	1	
3. 관련 모형과 장비를 갖춘 실습실	1	
4. 소방원 장구 및 안전장구	1	
5. 인명구조장구	1	
6. 응급의료기구	1	
7. 비상탈출용 개인호흡구	1	
8. 고정식 포말 소화장치	1	
9. 고정식 분말 소화장치	1	
10. 휴대식 포말 소화기	1	
11. 휴대식 분말 소화기	1	
12. 튜브형 가스지시기	1	
13. 휴대식 가스검지기	1	
14. 휴대식 가연성 가스검지기	1	
15. 휴대식 산소검지기	1	
16. 기타 관련서적, 비디오 등	1	권장

[별표 11의3] 액화가스탱커 기초교육과정의 교육내용

해기능력	교 육 내 용
액화가스탱커의 안전한 화물작업에 대한 기여	액화가스탱커의 설계와 작업상의 특성 액화가스탱커에 대한 기본적인 지식 1. 액화가스탱커의 종류 2. 일반배치도와 구조 화물작업에 대한 기본적인 지식 1. 배관 시스템과 밸브 2. 화물 취급 기기 3. 적하, 양하 그리고 운항중의 관리 4. 비상정지 시스템 5. 탱크 청소, 퍼징, 가스제거, 불활성화 액화가스탱커의 물리적 성질에 대한 기본적인 지식 1. 성질과 특성 2. 증기 압력/온도의 관계를 포함해서 압력, 온도 3. 정전기의 발생 4. 화학 기호 탱커의 안전문화와 안전관리에 대한 지식과 이해
위험을 방지하기 위한 예방조치	다음에 포함한 탱커 작업과 관련된 위험에 대한 기본적 지식 1. 건강 위험 2. 환경적 위험 3. 반응 위험 4. 부식 위험 5. 폭발과 발화 위험 6. 점화원 7. 정전기 위험 8. 독성 위험 9. 증기 유출과 증기운 10. 초저온 11. 압력 위험 위험 통제에 대한 기본적 지식 1. 불활성화, 건조와 감시기술 2. 정전기 방지법 3. 환기 4. 분리 5. 화물 억제 6. 화물간 적합성의 중요성 7. 대기 통제 8. 가스 검사 물질안전보건자료상 정보에 대한 이해
직업적 건강과 안전예방조치의 적용	가스측정장치 및 유사장치의 기능과 적절한 사용 다음에 포함한 안전장비와 보호장구의 적절한 사용 1. 호흡구와 탱크탈출 장비

	2. 보호복과 보호장치 3. 인공호흡구 4. 구조 및 탈출 장비 다음을 포함하여, 법적, 산업지침서와 액화가스탱커에 관련된 선상 개인안전실무와 절차에 대한 기본적 지식 1. 밀폐된 구역에 진입 시에 취해야하는 예방조치 2. 수리 및 보수작업 시와 그 이전에 취해야 하는 예방조치 3. 열작업과 상온가공을 위한 안전조치 4. 전기적 안전 5. 선박 간 안전점검항목 물질안전보건자료상 정보에 대한 이해
소화작업의 수행	탱커 화재 대응조치와 취해야 할 조치 화물취급과 산적액화가스운송과 관련된 특별한 화재의 위험 가스 화재를 진압하기 위해 사용되는 소화제 고정식 포말소화장치 작업 휴대식 포말소화기 작업 고정식 분말 소화장치 작업 소화작업과 관련된 유출포집에 관한 기초지식
비상대응	비상정지를 포함한 비상시의 절차에 대한 기본적인 지식
액화가스의 유출로부터 환경오염을 방지하기 위한 예방조치	인간 및 해양생물에 대한 오염에 미치는 영향에 대한 기본적 지식 오염방지를 위한 선상절차에 대한 기본 지식 다음에 대한 필요성을 포함하여 누설 사고 시에 취하여야 할 조치에 관한 기본지식 1. 책임자에게 적절한 정보의 보고 2. 선상 유출방지절차 이행에 대한 지원 3. 취성파괴 방지

[별표 11의4] 액화가스탱커 기초교육과정의 시설요건

기 자 재 명	수 량	비 고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실	1	
2. 개인보호안전장구	1	
3. 산소소생기	1	
4. 소방원 장구	1	
5. 자장식 호흡구	1	
6. 비상탈출용 호흡구	1	
7. 고정식 포말 소화장치	1	
8. 고정식 분말 소화장치	1	
9. 휴대식 포말 소화기	1	
10. 휴대식 분말 소화기	1	
11. 튜브형 가스지시기	1	
12. 휴대식 가스검지기	1	
13. 휴대식 산소검지기	1	
14. 가스화재 소화훈련장	1	
15. 기타 관련서적 및 비디오 등	1	권 고

[별표 12] 유조선직무교육과정의 교육내용

해기능력	교 육 내 용
모든 화물작업을 안전하게 수행하고 감시할 능력	유조선의 설계와 특성 다음을 포함해서 유조선의 설계, 시스템 그리고 장비에 대한 지식 1. 일반배치도와 구조 2. 펌프의 배치와 장비 3. 탱크의 배치, 배관 시스템과 탱크 환기배치 4. 계측 시스템과 경보 5. 화물가열시스템 6. 탱크 청소, 가스제거 그리고 불활성화 시스템 7. 평형수 시스템 8. 화물구역의 환기와 거주구역의 환기 9. 슬롭 배치 10. 증기 재생시스템 11. 화물 관련 전기 및 전자 제어 시스템 12. 기름배출 감시제어장치를 포함한 환경보호장치 13. 탱크 코팅 14. 탱크 온도와 압력 제어 시스템 15. 소방 시스템 화물펌프의 종류와 그들의 안전한 운전을 포함한 펌프의 원리와 특성에 대한 지식 탱커 안전문화의 숙련과 안전관리 시스템의 이행 비상정지를 포함한 감시와 안전시스템에 대한 지식과 이해 적하, 양하 및 화물의 관리와 취급 화물 측정과 계산을 수행하기 위한 능력 다음을 포함하여, 유류화물 관련작업에 대한 지식과 이해 1. 적하와 양하 계획 2. 평형수 선적과 배출 3. 탱크 세정 작업 4. 불활성화 5. 가스제거 6. 선박 간 이송 7. 로드 온 톱 8. 원유세정 화물 관련 작업 계획, 절차, 점검목록에의 개발과 적용 감시장치, 가스탐지 시스템, 기기와 장비의 검정과 사용 능력 화물과 관련 책임이 있는 사람에 대한 관리와 감독 능력
유류 화물에 물리적 화학적 성질에 대한 친숙	유류 화물에 물리적 화학적 성질에 대한 지식과 이해 물질안전보건자료에 포함되어 있는 정보의 이해

위험을 방지하기 위해 취한 예방조치	다음을 포함한 유탱커 화물 작업과 관련된 위험과 제어 조치에 대한 지식과 이해 1. 독성 2. 인화성과 폭발 3. 건강상 위험 4. 불활성 가스 구성 5. 정전기 위험 관련된 규칙과 규정을 준수하지 않는 것의 위험에 대한 지식과 이해
직업적 건강과 안전예방조치의 적용	위험성 평가와 유조선에 관련된 선상 개인 안전을 포함한 안전작업실무에 대한 지식과 이해 1. 다른 종류의 호흡구의 정확한 사용을 포함하여, 밀폐된 구역에 진입 시에 취해야 하는 예방조치 2. 수리 및 보수작업 시와 그 이전에 취해야 하는 예방조치 3. 열작업과 상온가공을 위한 안전조치 4. 전기적 안전에 대한 안전조치 5. 적절한 개인보호장구의 사용
비상대응	다음을 포함한 유조선의 비상절차에 대한 지식과 이해 1. 선박 비상 대응 계획 2. 화물 작업 비상 정지 3. 하역필수 시스템과 서비스의 고장 시에 취해야 할 조치 4. 유조선에서의 소방작업 5. 밀폐된 구역에서의 구조 6. 물질안전보건자료의 사용 충돌, 좌초 또는 누출 시 취해야 할 조치 유조선 선내에서의 의료응급처치절차에 대한 지식
환경오염을 방지하기 위한 예방조치	대기와 환경오염을 방지하기 위한 절차에 대한 이해
법적 요건의 준수에 대한 감시와 통제	선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약(MARPOL) 및 개정규정의 관련 규정과 기타 관련된 IMO 규범, 산업지침서 그리고 통상적으로 적용되는 항만규칙에 대한 지식과 이해

[별표 12의2] 유조선직무교육과정의 시설요건

기 자 재 명	수 량	비 고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실	1	
2. 산소소생기	1	
3. 호흡기	1	
4. 휴대식 산소측정기	1	
5. 휴대식 가연성가스 검지기	1	
6. 휴대식 가스검지기	1	
7. 휴대식 독성가스 검지기	1	
8. 휴대식 다중 가스 검지기	1	
9. 개인용 다중 가스 검지기	1	
10. 탱크탈출설비	1	
11. 액체화물취급 시뮬레이터	1	
12. 유류화재 소화훈련장	1	

[별표 13] 케미칼탱커 직무교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
규칙과 실무지침	1. 관련 국제협약과 관련 아이엠오 및 국제 코드 2. 관련 탱커안전지침과 통상 적용되는 관련 항만규칙
케미칼탱커의 구조와 설비	1. 특수한 배관·펌프와 탱크 배치 및 넘침의 통제 2. 탱크세정과 가스프리장치, 화물탱크 환기, 증기 회수장치 3. 거주구역 환기와 에어로크 4. 계측시스템과 경보, 탱크온도조절장치와 경보 5. 전기장치의 안전요소
화물의 특성	1. 관련화물 안전지침을 적절히 사용하도록 하는 액체 케미칼 화물의 특성에 관한 지식
선내 작업	1. 화물 계산, 적양하 계획, 적양하 절차 2. 증기 회수장치 3. 점검목록 4. 감시장치의 사용·가스프리 작업과 흡수제·습윤제·세제의 적절한 사용을 포함한 탱크세정작업 5. 불활성 환경의 이용과 유지 6. 펌프실과 밀폐장소의 출입통제 7. 탐지 및 안전장치의 사용 8. 폐기물과 세정수의 폐기
수리와 보수관리	1. 펌프, 배관, 전기 및 제어장치의 수리와 보수작업 전에 취해야 할 주의사항
비상작업	1. 선박 비상계획 개발의 중요성 2. 화물작업 비상정지, 화물에 필수적인 서비스의 고장 시 조치 3. 케미칼탱커의 소화, 충돌, 좌초 또는 누설 후에 취할 조치 4. 응급처치절차와 인공호흡구 및 정화장치의 사용, 호흡구와 탈출장치의 사용 5. 밀폐장소로의 안전한 진입과 그곳으로부터의 구조

[별표 13의2] 케미칼탱커 직무교육과정의 시설요건

기 자 재 명	규 격	수 량	비고
1. 개인안전장비일체		1	
2. 적절한 보호장비세트		1	
3. 들것		1	
4. 산소소생기		1	
5. 비상탈출용 필터형 호흡구		1	
6. 비상탈출용 자장식호흡구		1	
7. 튜브형 가스지시기(Gas indicator tubes)		1	
8. 휴대식가스검지기		1	
9. 휴대식가연성가스검지기		1	
10. 휴대식산소측정기		1	
11. 액체화물취급 시뮬레이터		1	권장
12. 케미칼화재 소화훈련장		1	권장
13. 실험실, 단순 연시 및 훈련용세트		1	권장
14. 기타 관련서적 및 비디오 등		1	권장

[별표 14] 액화가스탱커 직무교육과정의 교육내용

해기능력	교 육 내 용
모든 하역작업을 안전하게 수행하고 감시할 능력	액화가스탱커의 설계와 특성 다음에 포함한 액화가스탱커의 설계, 시스템 그리고 장비에 대한 지식 1. 액화가스탱커의 종류와 화물탱크 구조 2. 일반배치도와 구조 3. 자재와 구조 그리고 절연을 포함한 화물격납 시스템 4. 다음을 포함한 화물취급장치와 계측기기 1) 화물펌프와 배관 배치 2) 화물 배관과 밸브 3) 팽창장치 4) 화염차단망 5) 온도 감시 시스템 6) 화물 탱크 액위 측정 시스템 7) 탱크 압력 감시 및 제어 시스템 5. 화물온도 유지시스템 6. 보관, 생성 및 배분 시스템을 포함하여, 탱크 분위기 조절 시스템(불활성가스, 질소) 7. 공소 가열 시스템 8. 가스 검출 시스템 9. 평형수 시스템 10. 증발가스 처리 시스템 11. 재액화 시스템 12. 화물비상 정지시스템 13. 보호이송장치 화물펌프의 종류와 안전한 운전을 포함한 펌프 이론과 특성에 관한 지식 적하, 양하 및 화물의 관리와 취급 산적액체화물의 트림, 복원성 그리고 구조적 완전성의 영향에 관한 지식 탱커의 안전문화와 안전관리에 대한 지식과 이해 다음에 포함한 모든 하역작업에 대한 안전한 준비 절차와 점검목록을 적용하는 기술 1. 도크 이후 적하 1) 탱크 점검 2) 불활성화(산소감소, 노점감소) 3) 가스 채우기 4) 화물창 냉각 5) 적하 6) 평형수 배출 7) 폐쇄형 루프 샘플링을 포함한, 샘플링 2. 대양항해 1) 화물창 냉각 2) 압력유지 3) 증발가스 처리 4) 억제

	3. 양하 1) 양하 2) 평형수 선적 3) 스트리핑과 소재 시스템 4) 탱크의 액체제거 장치 4. 도크전 준비 1) 난기 2) 불활성화 3) 가스제거 5. 선박간 이송 다음을 포함한 화물량 측정과 계산을 수행하기 위한 기술 1) 액체상 2) 가스상 3) 선내 보유량 4) 선내 잔량 5) 비등 화물의 계산 화물 관련 책임자에 대한 관리와 감독
액화가스 화물의 물리적 화학적 성질에 대한 친숙	다음을 포함한 선박에 산적액화가스의 안전한 수송에 관계되는 용어의 정의 그리고 기본적인 화학과 물리에 대한 지식과 이해 1. 가스의 화학적 구조 2. 다음을 포함하여, 액화가스(이산화탄소 포함)의 성질과 특성 그리고 그 증기 1) 간단한 가스 법칙 2) 물질의 상태 3) 액체와 증기의 밀도 4) 가스의 확산과 혼합 5) 가스의 압축 6) 가스의 재액화와 냉동 7) 가스의 임계점과 임계압력 8) 인화점, 폭발상·하한계, 자동발화온도 9) 적합성, 반응성, 가스의 적극적 격리 10) 중합 11) 포화 증기압/비교온도 12) 노점과 기포발생점 13) 압축기의 윤활 14) 수화물(水化物) 생성 3. 단일 화물의 특성 4. 용액의 성질과 특성 5. 열역학의 구성단위 6. 기본적인 열역학법칙과 도면 7. 재료의 특성 8. 저온효과, 취성파괴 물질안전보건자료에 포함되어 있는 정보의 이해
위험을 방지하기 위해 취한 예방조치	다음을 포함한 액화가스탱커 화물 작업과 관련된 위험과 제어 조치에 대한 지식과 이해 1) 인화성 2) 폭발성

	3) 독성 4) 반응성 5) 부식성 6) 건강의 위험 7) 불활성가스의 구성 8) 정전기의 위험 9) 중합 화물 감시와 가스탐지시스템, 측정계기 및 장치의 조정과 사용 기술 관련된 규칙과 규정을 준수하지 않는 경우의 위험에 대한 지식과 이해
직업적 건강과 안전예방조치의 적용	위험성 평가와 액화가스탱커에 관련된 선상 개인안전을 포함한 안전작업실무에 대한 지식과 이해 1. 다양한 종류의 호흡구의 정확한 사용을 포함한 밀폐된 구역(예컨대, 압축기실)에 진입 시에 취해져야하는 예방조치 2. 펌핑, 배관, 전기적 그리고 제어 시스템에 영향을 미치는 작업을 포함해서, 수리 및 보수작업 시와 그전에 취해야 하는 예방조치 3. 열작업과 상온가공을 위한 안전조치 4. 전기적 안전에 대한 안전조치 5. 적절한 개인보호장구의 사용 6. 냉동화상과 동상에 대한 안전조치 7. 개인 독성 감시 장비의 적절한 사용
비상대응	다음을 포함한 액화가스탱커의 비상절차에 대한 지식과 이해 1. 선박 비상 대응 계획 2. 화물 작업 비상정지 절차 3. 비상 화물 밸브 작업 4. 하역 필수시스템과 서비스의 고장 시 취해야할 조치 5. 액화가스탱커에서의 소방작업 6. 화물의 투하 7. 밀폐된 구역에서의 구조 충돌, 좌초 또는 누설 시 그리고 유독하거나 인화성의 증기에 선박이 포위된 경우에 취해야할 조치 위험화물과 관련된 사고 시 응급의료처치에 대한 가이드를 참고하여 액화가스탱커 선내에서의 의료응급처치절차에 대한 지식
환경오염을 방지하기 위한 예방조치	환경의 오염을 방지하기 위한 절차에 대한 이해
법적 요건의 준수에 대한 감시와 통제	선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약(MARPOL) 및 개정규정의 관련 규정과 기타 관련된 IMO 규범, 산업지침서 그리고 통상적으로 적용되는 항만규정에 대한 지식과 이해 IBC와 IGC 코드와 관련 문서의 사용 능력

[별표 14의2] 액화가스탱커 직무교육과정의 시설요건

기 자 재 명	수 량	비 고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실	1	
2. 개인보호안전장구	1	
3. 산소소생기	1	
4. 소방원 장구	1	
5. 자장식 호흡구	1	
6. 비상탈출용 호흡구	1	
7. 튜브형 가스지시기	1	
8. 휴대식 가스검지기	1	
9. 휴대식 산소검지기	1	
10. 관련 모형과 장비를 갖춘 실습실	1	
11. 액화가스화물취급 시뮬레이터	1	
12. 가스화재 훈련장	1	
13. 기타 관련서적 및 비디오 등	1	

[별표 15] 기초 여객선 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
구명설비와 통제계획	1. 다음을 포함한 구명설비와 통제계획에 관한 지식 가. 비상부서 배치표와 비상 지침서에 관한 지식 나. 비상구에 관한 지식 다. 승강기의 사용 제한
여객 안내	1. 다음을 포함하여 소집 및 퇴선 장소에 이르는 동안의 여객을 안내하는 능력 가. 지시를 명확하게 재확인하는 능력 나. 복도, 계단 및 통로에서의 여객의 통제 다. 탈출로에 장애물이 없도록 유지하는 것 라. 장애인과 특별한 도움을 요하는 자의 탈출을 위하여 이용가능한 방법 마. 거주구역의 수색
소집절차	1. 다음을 포함한 소집절차 가. 지시에 따르는 것의 중요성 나. 당황함을 감소시키거나 회피하기 위한 절차를 사용하는 능력 다. 적합한 경우 퇴선자수를 점검하기 위하여 여객명부를 사용하는 능력 라. 여객들이 적절한 복장을 취하고 구명동의를 정확하게 착용하였는지를 확인하는 능력
설계와 운용상의 한계	1. 인명, 선박 및 화물의 안전을 유지하기 위하여 황천시의 선속 한계를 포함한 성능상의 제한을 이해 및 적용 2. 선박에 부여된 운용상의 한계 이해 및 준수 능력
선체 개구부의 개폐와 단속 절차	1. 선수, 선미 및 현측 문과 램프의 개폐와 단속 2. 선박에 설정된 절차의 적용 및 관련 장치의 운용
여객선에 적용되는 법령, 코드 및 협정	1. 관계 선박과 수행할 직무와 관련하여 여객선에 대한 국제 및 국내 요건의 이해 및 적용
복원성과 응력요건 및 한계	1. 수밀성을 유지하여야 하는 선수문과 기타 폐쇄장치와 같은 선박의 민감부에 대한 응력한계 2. 여객선의 안전에 영향을 미치는 특별한 복원성요건의 고려법
여객선상의 특수장치에 관한 보수관리 절차	1. 선수, 선미, 현측문과 램프, 스카퍼 및 관련장치 등 여객선 특유의 장치에 관한 선내 보수관리절차의 적용법
화물의 적재와 결속 매뉴얼과 계산기	1. 모든 종류의 자동차와, 해당되는 경우, 기차의 적재와 결속 매뉴얼의 활용법 2. 차량감판의 응력한계의 계산 및 적용법
위험화물 구역	1. 지정된 위험화물구역에 적용할 특별한 주의와 한계의 준수
비상절차	1. 다음에 대한 특수한 절차를 적용하는 방법 가. 차량감판 상으로 침수를 방지 또는 감소시키는 것 나. 차량감판으로부터 물을 제거하는 것 다. 차량감판상의 물의 영향을 최소화하는 것

의사소통	1. 다음을 고려하여 비상시 여객과의 의사소통 가. 특정항로에서 주로 수송되는 여객의 국적에 해당하는 언어 또는 언어들 나. 여객과 승무원들이 공통의 언어를 사용하고 있는지의 여부에 관계없이 조력이 필요한 상태에 있는 여객과 의사소통의 수단을 제공할 수 있는 기초적 지시 사항에 관한 기초영어어휘 다. 음성 의사교환이 불가능할 때 시범, 수신호 또는 주의환기신호 등에 의하여 지시를 행하는 장소, 소집장소, 구명설비 또는 탈출로로 안내하는 기타 수단에 의한 비상시 의사소통 라. 여객들에게 그들의 본국 언어 또는 기타 언어들로 된 완전한 안전 지침서가 제공되어 있어야 할 범위 마. 비상시 또는 훈련 시에 여객에게 필수적인 지침을 전달하고 또한 승무원에게는 여객을 보조하도록 하기 위하여 긴급방송을 할 때 사용되는 언어
구명설비	1. 개인구명설비의 사용법을 승객들에게 시범하는 능력

[별표 16] 상급 여객선 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
선적과 승선 절차	다음에 관하여, 선박에 대해서 수립된 절차의 적용법 1. 의사소통을 포함하여 차량, 기차 및 기타 화물운송수단을 적재하고 양하하는 것 2. 램프를 올리거나 내리는 것 3. 접을 수 있는 차량갑판의 설치와 보관 4. 장애인과 조력이 필요한 여객에게 특별한 주의를 기울이면서 여객을 승하선 시키는 것
위험화물의 운송	1. 여객선 내의 위험화물 운송과 관련한 특수한 안전조치, 절차 및 요건의 적용법
화물의 결속	1. 운송하는 자동차, 기차 및 기타 화물수송수단에 대하여, 화물의 적부와 결속에 관한 안전 실무지침서의 규정을 올바르게 적용하는 것 2. 화물 결속장치와 재료를, 그 한계를 감안하여, 적절히 사용하는 것
복원성, 트림 및 응력 계산	1. 제공된 복원성과 응력자료를 적절히 사용하는 것 2. 복원성 계산기 또는 제공된 컴퓨터 프로그램을 이용하여 각각 다른 적재 조건에서 복원성과 트림을 계산하는 것 3. 갑판들의 적재계수를 계산하는 것 4. 밸러스트와 연료유의 이동이 복원성, 트림 및 응력에 미치는 영향을 계산하는 것
선체 개구부의 개폐와 단속	1. 선수, 선미, 현측의 문 및 램프의 개폐와 단속과 관련하여 선박에 대해서 수립된 절차를 적절히 적용하고 관련되는 장치들을 올바르게 조작하는 것 2. 밀봉의 적합성에 대한 검사의 실시
로로갑판의 대기	1. 로로화물 구역의 대기를 감시하기 위한 장비의 사용 2. 차량의 적재 혹은 양하 중과 항해중과 비상시에 로로화물구역의 환기를 위해 선박에 수립된 절차를 적절히 적용하는 것
비상통제대응	1. 수립된 비상절차에 따라 비상상황에 대한 초기의 평가 및 효과적인 대응법 2. 지휘 기술 다음의 필요성을 포함한 비상상황에서 타인을 지휘하고 안내하는 법 가. 비상상황 시의 예시 나. 비상 시 신속하게 조치할 필요성에 있을 때 의사결정에 초점을 맞추는 것 다. 여객 및 기타의 자에게 동기부여하기, 격려하기 및 확신시키는 것 3. 스트레스 취급 가. 과도한 개인적 스트레스 징후의 발전과 선내 비상팀의 타일원의 그것을 식별하는 법 나. 비상상황에 의하여 발생한 스트레스가 개인의 기능과 지시에 따른 조치 및 절차를 따르는 능력에 영향을 미칠 수 있다는 점에 대한 이해

교 과 목	과 목 내 용
비상상황 시 여객 및 기타의 자에 대한 통제	1. 인간행동 및 반응 2. 다음을 포함하여 비상상황에서 여객 및 기타의 자를 통제하는 법 가. 다음의 가능성을 포함하여 비상상황에서 여객 및 기타의 자의 일반적인 반응 유형에 대한 지식 ○일반적으로 사람들이 비상상황이 발생한 사실을 받아들이는 데에는 약간의 시간이 걸린다는 것 ○일부의 사람은 당황하여 통상적인 수준의 합리성을 결한 행동을 할 가능성이 있다는 것 및 이해하는 능력에 영향을 받아 비상 상황에서 지시에 대응하는 것과 다를 수 있다는 것 나. 여객 및 기타의 자는 특히 다음의 행동을 취할 것이라는 점에 대한 지식 ○문제가 발생했을 때 초기반응으로서 친척, 친구 및/또는 자신의 소유물을 찾기 시작하는 것 ○자신의 선실 또는 스스로 위험을 회피할 수 있을 것이라고 생각하는 기타의 선내장소에서 안전을 추구하는 것 ○선박이 기울 때 상부로 이동하려는 경향 다. 가족과 격리되는 결과에서 올 수 있는 당황문제에 대한 이해
효과적인 의사소통의 수립 및 유지	1. 다음을 포함하여 효과적인 의사소통을 수립하고 유지시키는 법 가. 명확하고 간결한 지시 및 보고의 중요성 나. 여객 및 기타의 자와 정보의 교환 및 피드백을 장려할 필요성 2. 다음을 고려하여 여객 및 기타의 자에게 관련정보를 제공하여 총괄적인 상황을 이해시키고 그들에게 요구되는 일체의 조치를 의사소통하는 법 가. 특정 항로상에서 수송되는 여객과 기타의 자의 주된 국적에 적합한 언어 또는 언어들 나. 비상시 구두 의사소통이 효과가 없을 때 시범, 수신호 또는 주의의 환기 등과 같은 기타의 수단에 의하여 지시, 소집장소, 구명정 또는 탈출경로를 의사소통할 필요성 다. 비상 시 또는 비상훈련 시 여객에게 중대한 지침을 전달하고 선원에게 여객의 지원을 촉진시키기 위하여 시행되는 비상방송 언어

[별표 16의2] 여객선에 관한 교육 및 교육과정의 시설요건

기 자 재 명	규 격	수 량	비 고
1. 안전 및 해난방지교육용 장비 일체		1	
2. 여객선 모형		1	권장
3. 시청각기자재가 완비된 강의실		1	권장
4. 기타 관련서적 및 비디오 등		1	권장

[별표 17] 레이더시뮬레이션 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
항해의 안전을 유지하기 위한 레이더의 사용	1. 레이더 항법 2. 레이더의 기본원리에 관한 지식 3. 다음을 포함한 레이더의 작동과 레이더로부터 수집한 정보를 해석하고 분석하는 능력 가. 성능 및 정밀도에 영향을 미치는 요소 나. 지시기의 작동조정 및 보수관리 다. 정보의 탐지와 표시잘못, 거짓반사, 해면반사, 레이콘과 수색·구조용 트랜스폰더 라. 거리 및 범위; 타선의 침로와 속력; 횡단선, 마주치는 선박 또는 추월선의 최근접거리 및 시간 마. 중요한 영상의 식별; 타선의 침로와 속력 변화의 탐지; 자선의 침로 또는 속력변경 영향 혹은 양자의 변경의 영향 바. 국제해상충돌방지규칙의 적용 사. 플로팅기술과 상대동작 및 진동작 개념 아. 평행방위선
레이더시뮬레이션	1. 시뮬레이터의 자선허성과 제어장치에 대한 친숙 2. 레이더기초 및 플로팅 복습 3. 1972 국제해상충돌방지규칙을 적용하는 해양에서의 훈련 4. 제한수역 및 혼잡수역에서의 항해 및 충돌예방에 관한 훈련 5. 통항분리지역 내 및 근처에서의 훈련

[별표 17의2] 레이더시뮬레이션 교육과정의 시설요건

-----기 자 재 명	규 격	수 량	비 고
1. 레이더시뮬레이터 (국제협약 코드 A-I/12조의 시뮬레이터 성능기준을 충족할 것)		1	
2. X/Y 플로터 또는 훈련의 진행을 그래프로 나타낼 수 있는 기타의 수단		1	
3. 시청각기자재가 완비된 강의실		1	
4. 기타 관련서적, 비디오 등		1	권장

[별표 18] 자동충돌예방 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
항해의 안전을 유지하기 위한 자동레이더 플로팅 장치(ARPA)의 사용	1. 알파의 기본원리에 관한 지식 2. 알파의 주요형식, 지시기의 특성, 성능기준과 알파에 대한 과신의 위험성 3. 다음 각 목을 포함한 알파의 작동과 알파로부터 수집한 정보를 해 석 및 분석하는 법 가. 시스템 성능과 정밀도, 추적능력과 한계, 계산처리지연 나. 작동 상 경보와 시스템시험의 사용 다. 물표의 탐지 방법과 그 한계 라. 진벡타와 상대벡타, 물표정보와 위험수역의 화면 표시 마. 정보, 중요영상, 탐지제한영역 및 시행조선의 추론과 분석

[별표 18의2] 자동충돌예방 교육과정의 시설요건

기 자 재 명	규 격	수 량	비 고
1. 알파시뮬레이터 또는 물표삽입, 자선의 침로와 속도를 모의 할 수 있는 알파세트		1	
2. 시청각기자재 등이 완비된 강의실		1	
3. 기타 관련서적, 비디오 등		1	권장

[별표 19] 세계해상조난 및 안전제도 무선종사자(ROC) 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
전파관련법규	1. 전파법 중 무선국의 운용에 관한 규정 2. 전파규칙 중 세계해상조난 및 안전제도에 관한 규정 3. 해상인명안전을 위한 국제협약 중 무선통신에 관한 규정
통신운용	1. 무선전화의 통신절차 2. 무선당직근무지침 및 비상시 무선서비스의 제공 3. 국제신호서 및 아이엠오표준해상통신용어로 대체될 표준해사항해용어의 이용 4. 선박보고제도 및 절차 5. 무선의료통신제도 및 절차 6. 상선수색 및 구조편람 중 무선통신절차 7. 무선업무일지의 기록
통신설비이론	1. 초단파대(VHF) 무선설비 2. 나비텍스 수신기 3. 위성비상위치지시용 무선표지설비 4. 레이더 트랜스폰더(SART) 5. 해사위성통신설비 6. 중파/단파 무선설비
통신설비의 운용	1. 무선전화의 운용 2. 해사안전정보(MSI)업무의 운용 3. 구명무선설비의 운용

[별표 19의2] 세계해상조난 및 안전제도 무선종사자(ROC) 교육과정의 시설요건

기 자 재 명	규 격	수 량	비고
1. 오버헤드프로젝터 등의 교육보조기구가 딸린 통상의 강의실		1	권장
2. 자유부상형 위성 EPIRB(406 MHz)(더미장치가 부착되거나 모의장비)		1	
3. SART(더미장치가 부착되거나 모의장비)		1	
4. VHF 송·수신기(무선전화 및 DSC)		1	권장
5. 2182 kHz 청수 수신기		1	
6. 양방향 휴대식 VHF 무선전화기		1	
7. GMDSS 선박국에 대한 주무관청의 요건에 따른 표시 및 부호		1	권장
8. 기타 관련서적 및 비디오 등		1	권장

[별표 20] 세계해상조난 및 안전제도 무선종사자(GOC) 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
전파관련법규	1. 전파법 중 무선국의 운용에 관한 규정 2. 전파규칙 중 세계해상조난 및 안전제도에 관한 규정 3. 해상인명안전을 위한 국제협약 중 무선통신에 관한 규정
통신운용	1. 무선전화의 통신절차 2. 무선당직근무지침 및 비상시 무선서비스의 제공 3. 국제신호서 및 아이엠오포준해상통신용어로 대체될 표준해사항해용어의 이용 4. 텔렉스통신약어의 사용 5. 선박보고제도 및 절차 6. 무선의료통신제도 및 절차 7. 상선수색 및 구조편람 중 무선통신절차 8. 무선업무일지의 기록
통신설비이론	1. 해사위성통신설비 2. 초단파대(VHF) 무선설비 3. 중파/단파(MF/HF) 무선설비 4. 나뉘텍스 수신기 5. EGC 수신기 6. 위성비상위치지시용 무선표지설비 7. 레이더 트랜스폰더(SART)
통신설비의 운용	1. 해사위성통신설비의 운용 2. 디지털선택호출장치(DSC)의 운용 3. 직접인쇄전신 및 무선전화의 운용 4. 해사안전정보(MSI)업무의 운용 5. 구명무선설비의 운용

[별표 20의2] 세계해상조난 및 안전제도 무선종사자(GOC) 교육과정의 시설요건

기 자 재 명	규 격	수 량	비 고
1. Inmarsat-A/B, Inmarsat-C, DSC 및 NBDP의 운용을 모의할 수 있는 관계 프로그램을 돌릴 수 있는 퍼스널 컴퓨터(학생 4인당 1대) 또는 현실감 있는 시뮬레이션 장비		1	
2. MF/HF 송·수신기(무선전화, NBDP 및 DSC)		1	2대권장
3. 자유부상형 위성 EPIRB(406 MHz)(더미장치가 부착 되거나 모의장비)		1	
4. SART(더미장치가 부착되거나 모의장비)		1	
5. EGC 수신기		1	
6. NAVTEX 수신기		1	2대권장
7. VHF 송·수신기(무선전화 및 DSC)		1	2대권장
8. 2182 KHz 청수 수신기		1	2대권장
9. 양방향 휴대식 VHF 무선전화기		1	
10. 보조에너지로 연결된 축전기 변환 전원		1	
11. GMDSS 선박국에 대한 주무관청의 요건에 따른 호출 부호 및 식별표시		1	
12. 기타 관련서적 및 비디오 등		1	권장
* 위의 장비는 GMDSS 시뮬레이션 장비로 대체할 수 있다.			

[별표 21] 수면비행선박 운항관리 교육과정

교과목	과목내용
1. 항해계기	자기컴퍼스
	자이로컴퍼스
	항해계기 원리 및 취급
2. 항로표지	주간표지
	음향표지, 전파표지
3. 해도(수로도지)	해도
	수로지
4. 조석 및 해류	용어
	조석표, 해류
5. 지문항법	선위측정법
	시험선
	침로 및 선위오차
	각종 항법
6. 전파 및 레이더항법	협수로 및 연안항법
	GPS
	AIS
	기타 전파항법
7. 항해계획	항로선정 및 통항계획
8. 수면비행선박의 구조, 설비 및 기능	수면비행선의 동체구조
	수면비행선 설비
	선체정비 및 검사
9. 수면비행선박의 조종	수면비행선의 운동
	수면비행선의 조종원리
	조종성능
10. 복원성	복원성 이론 및 요소
	복원성 계산
11. 비상조치 및 손상제어	충돌, 좌초
	화재 및 기타
12. 기상 및 해상	기상요소
	고기압/저기압 및 피항
	기상도
13. 선내의료	선박의료편람 이용법
14. 수색 및 구조, 해상통신	조난선 및 구조선
	인명구조, 해상통신
15. 승무원의 관리 및 훈련	안전관리
	조직관리, 인간관계
16. 개항질서법	총칙 및 항법
17. 선원법 및 선박직원법	선원법
	선박직원법
18. 선박안전법	총칙 및 선박검사
	항행 상 조건
19. 해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률	총칙 및 규정
20. 해양환경관리법	해양환경관리법
21. 해상교통안전법 및 국제해상충돌 예방규칙	해상교통안전법
	국제해상충돌방지규칙
22. 선박법	선박법
23. 해사관련국제협약	STCW

	SOLAS
	MARPOL
	ILO, IAMSAR, ISM Code, ISPS code 및 기타
24. 국제해사기구의 표준해사통신영어	일반원칙
	선내통신
	외부통신
	비상통신
	여객관리
25. 해사영어	항해
	운용
	법규 및 전문
	수면비행선 공학
	문서작성
26. 공기역학	공기역학
	지면효과 현상
27. 유체역학	유체역학
28. 제어시스템	수면비행선의 제어시스템
29. 공기조화	공기조화장치
30. 비행이론	수면비행선에 작용하는 힘
	수면비행선의 비행이론
31. 동력장치	주기관
	보조기계
32. 연료 및 윤활제	연료
	윤활
33. 전기전자공학 기초	전기공학
	전자공학
	전자기기
비고	
1. 해기사 자격증을 가지고 1년 이상의 승무경력을 갖추었거나 항공기 조종사 자격증 또는 수면비행선박 조종사 면허를 가지고 100시간 이상의 비행경력을 갖춘 사람에 대하여 교육기관의 장은 일부 교과목 또는 과목내용을 면제할 수 있다.	
2. 제1호에도 불구하고 총 교육시간은 최소 35시간 이상이어야 한다.	

[별표 21의2] 수면비행선박 운항관리 교육과정의 시설요건

기 자 재 명	규 격	수 량	비 고
1. 수면비행선박, 항공기 및 선박의 특성 비교 도표		1	권장
2. 수면비행선박 모형		1	
3. 시청각기자재가 완비된 강의실		1	
4. 기타 관련서적 및 비디오 등		1	
5. 교원실 및 행정사무실		1	
비고			
1. 건축 관계 법규, 「소음·진동규제법」 및 「소방법」 등 관련 법규의 기준에 적합할 것			

[별표 22] 수면비행선박 모의조종훈련의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
시뮬레이션	1. 시뮬레이터의 자선허성과 제어장치에 대한 친숙 2. 기상악화시 및 비상착수시의 훈련 3. 1972 국제해상충돌방지규칙을 적용하는 해양에서의 훈련 4. 제한수역 및 혼잡수역에서의 항해 및 충돌예방에 관한 훈련 5. 통항분리지역 내 및 근처에서의 훈련 6. 수륙양용모드, 배수량모드, 전이모드, 활주모드, 이수 또는 착수모드, 수면효과모드 및 비행초과모드(표면효과전용선면허를 취득하고자 하는 경우에는 제외한다)의 훈련

[별표 22의2] 수면비행선박 모의조종훈련의 시설요건

기 자 재 명	규 격	수 량	비 고
1. 수면비행선박용 모의비행훈련장치		1	권장
2. 교육생별 훈련시간을 기록 및 인쇄할 수 있는 장치		1	
3. 시청각기자재가 완비된 강의실		1	
4. 기타 관련서적, 비디오 등		1	
5. 교원실 및 행정사무실		1	
비고			
1. 수면비행선박용 모의비행훈련장치는 소유, 임차 또는 리스를 통해 갖출 수 있다.			
2. 수면비행선박용 모의비행훈련장치는 면허별 교육과정에 따라 중형 또는 소형 수면비행선박용을 각각 갖추어야 한다.			
3. 모의비행훈련장치는 [별표 24]모의비행훈련장치의 종류 및 최소구비요건에 따른 모의비행장치 또는 비행훈련장치를 말한다.			
4. 강의실 등은 건축 관계 법규, 「소음·진동규제법」 및 「소방법」 등 관련 법규의 기준에 적합하여야 한다.			
5. 모의조종훈련을 실선실습으로 대체하는 경우에는 1호(수면비행선박모의비행훈련장치)를 배제한다.			

[별표 23] 수면비행선박 실선 실습훈련의 교육내용

교과목	과목내용
실선 실습훈련	1. 수면비행선박 자선특성과 제어장치에 대한 친숙훈련 2. 기상악화시 및 비상착수시의 훈련 3. 1972 국제해상충돌방지규칙을 적용하는 해양에서의 훈련 4. 제한수역 및 혼잡수역에서의 항해 및 충돌예방에 관한 훈련 5. 통항분리지역 내 및 근처에서의 훈련 6. 수륙양용모드, 배수량모드, 전이모드, 활주모드, 이수 또는 착수모드, 수면효과모드 및 비행초과모드(표면효과전용선면허를 취득하고자 하는 경우에는 제외한다)의 훈련
비고 1. 실선 실습훈련 중 제2호부터 제5호까지의 사항은 교원의 감독 하에 훈련이 이루어져야 하며, 제1호 및 제6호의 훈련은 단독 조종시간이 각 훈련시간의 50%이상이어야 한다.	

[별표 23의2] 수면비행선박 실선 실습훈련의 시설요건

기 자 재 명	규 격	수 량	비 고
1. 「선박안전법」에 따른 검사기준에 적합한 수면비행선박		1	
2. 수역시설(실선훈련을 수행할 수 있는 충분한 넓이의 안전한 수역을 확보할 것)		1	
3. 수면비행선박 격납고		1	권장
4. 수면비행선박 접안 및 승하선 시설		1	
5. 시청각 기자재 등이 완비된 강의실		1	권장
6. 기타 관련서적 및 비디오 등		1	권장
7. 교원실 및 행정사무실		1	
비고 1. 수면비행선박은 소유, 임차 또는 리스를 통해 갖출 수 있다. 2. 수면비행선박은 면허별 교육과정에 따라 중형 또는 소형 수면비행선박을 각각 갖추어야 한다. 3. 수역시설은 관련 지자체 또는 기관 등으로부터 수역이용 동의를 받아야 한다. 4. 격납고 및 강의실 등은 건축 관계 법규, 「소음·진동규제법」 및 「소방법」 등 관련 법규의 기준에 적합하여야 한다.			

[별표 24] 모의비행훈련장치의 종류 및 최소구비 요건

구분	요건
종류	1. "모의비행훈련장치(Synthetic Flight Trainer)"라 함은 지상에서 실제비행과 유사하게 비행조건을 구현한 장치로서 다음의 2종류가 있다. 가. 모의비행장치(A Flight Simulator) : 수면비행선박조종실 내부의 복제품으로 비행 및 지상운항에 필요한 일체의 장비와 컴퓨터프로그램, 조종실에서 보이는 전경을 보여주는 시각장치 및 운동장치를 갖추고 수상과 공중에서 실제의 수면비행선박과 동일한 성능을 계기 및 시각장치 상에 보여주는 장치 나. 비행훈련장치(A flight training device) : 실제수면비행선박과 유사한 조종석을 확보하고 계기, 기계, 전기 및 전자 등 수면비행선박 각 시스템과 성능 등을 갖추고 수면비행선박 시스템의 이해와 계기비행상태 하에서의 비행절차를 숙달시키기 위해 고안된 장치
모의비행장치	2. 모의비행장치는 다음 사항이 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 프로그램을 보유하여야 한다. 가. ground effect현상; roundout, flare 및 접수 시 양력, 항력, pitching moment, 조정 및 파워에 관한 자료 나. 수상운용특성; 측풍, 역추력작동, 감속과 선회반경 등에 관한 특성 다. 최소 3축으로 작동하는 운동시스템 라. 수면비행선박의 검증비행자료로 모의비행장치의 자료를 검증하기 위한 착수검사지침서와 초도 인정을 위한 모의비행장치의 성능 검사자료 마. 성능검사자료를 기록할 수 있는 다 채널 기록계 바. 항공역학 프로그램과 일치하는 시각시스템 사. 조종사의 입력으로부터 시각시스템의 출력까지의 반응소요 시간이 수면비행선박의 경우보다 0.3초 이내에 반응 아. 수면비행선박자료와 비교하기 위한 시각자료반응시간의 기록측정 수단 자. 착수 중에 강하율과 고도감각을 인식하기 위한 시각 참조물 차. 계기지시에 따른 시각장면의 시차가 없는 연계성 카. 수면비행선박의 관련 자료에 근거한 측풍과 3차원적인 wind shear역학 타. 수면비행선박의 관련 자료에 근거하여 최소한 아래의 경우의 정지소요 거리와 방향 조종성 : 1) 수면의 파고높이가 1미터 이하인 상태 2) 수면의 파고높이가 1미터 초과 2미터 이하인 상태 3) 수면의 파고높이가 2미터 초과인 상태 파. 전자 비행계기시스템, GPS등을 포함한 주요 운항항법시스템 하. 모의비행장치의 프로그램과 하드웨어를 신속하고 효과적으로 검사하는 수단 거. 등급의 요구사항을 충족하는 증가된 컴퓨터용량, 정확도, 선명도와 운동반응(최소한 32-bit word length의 컴퓨터와 대등한 선

	명도) 너. 정상 운항하는 조종사가 들을 수 있는 수면비행선박의 주요한 소음과 비오는 소리 및 모의비행장치가 기어의 제한치를 초과하여 착수 할 때 발생하는 소음 더. 조종감은 실제수면비행선박과 동일하여야 하고 수면비행선박의 이수 및 착수외장으로 측정된 비행자료와 모의비행장치의 측정된 자료 러. 운동시스템, 시각시스템 계기지시의 상호 연관된 반응은 통합감 지신호를 제공하도록 연계성 유지 머. 수면특성, 경계선 및 10개 단계의 장면 등을 나타내는 능력을 포함한 최소한 3개 항만에 대한 여명 및 야간을 나타내는 시각장면 버. 시각시스템의 색상, RVR, 가상수평선 및 모의비행장치의 자세계와 비교되는 자세 등을 신속하게 검증하는 점검절차 서. 각 조종석에서 각각 수평으로 75°, 수직으로 30°를 동시에 제공할 수 있는 시각장면 어. 수면비행선박의 운항 중에 조종실에서 감지할 수 있는 특징적인 buffet motion(예를 들면 고속 떨림, 실속과 비정상의 기류 등) 저. 수면비행선박의 기체, 엔진 및 비로 인한 소리를 포함하여 실제와 같은 조종실의 잡음과 소리의 크기와 빈도 처. 등급별 요구사항의 충족여부를 검증하기 위한 하드웨어와 프로그램의 자체검사 커. 최소장비목록(MEL)의 준수여부를 결정하기 위한 수정 기록문서의 분석자료
비행훈련장치	3. 비행훈련장치는 다음 시설을 갖추어야 한다 가. 조종실 조종간, 각 계통의 스위치, 등이 실제수면비행선박과 동일하여야 함 나. 계기배치와 장비작동 훈련과 검열에 필요한 계기, 장비, 각종 지시판넬, 시스템과 조작스위치 등은 조종실에 적절하게 배치되어야 한다. 이들의 작동과 조작은 수면비행선박과 동일하여야 함 다. 조명 계기판과 장비작동에 필요한 조명이 충분해야 함 라. 회로차단기 회로차단기는 조종사가 정상 또는 비정상적인 상황에 필요한 절차에 따라 조작을 하는 경우에 정확하게 해당기능을 발휘하여야 함 마. 조종반응 비행 중에 수면비행선박 자세, 추력, 항력, 고도, 온도 및 외장 등의 변화에 따른 조종반응을 포함하여 실제의 비행 중에 양력과 항력의 다양한 결합에 따른 조종반응이 나타나야 함 바. 컴퓨터용량

	컴퓨터는 장비성능점검 및 평가를 포함하여 훈련장치를 작동하는데 필요한 용량을 갖추어야 함 사. 계기작동 조종사의 조종에 따라 관련된 모든 계기들이 해당 수면비행선박과 같은 반응을 나타나야 함 아. 항법장비 해당 수면비행선박장비와 동일하게 작동하고 작동오차도 수면비행선박의 항법장비의 범위이내 이어야 함 자. 조종사 좌석 : 조종사 좌석은 해당 수면비행선박의 설계된 시계 기준 점과 일치하여야 함 차. 좌석 확보 기준 : 조종사 좌석 이외에 1개 이상의 좌석(교관석)이 필요하며, 이 좌석은 계기판과 전방의 시야가 필요함 카. 시스템 작동 : 모든 시스템은 수상운항 및 비행 중에 수면비행선박의 해당 시스템의 작동과 동일해야 하며, 각 시스템은 정상, 비정상 및 훈련 프로그램을 수행하는 비상절차가 수면비행선박과 동일하게 작동하여야 함 타. 교관석 : 조종석에서 필요한 시스템요소를 정상, 비정상 또는 비상조건으로 작동하도록 할 수 있어야 하며, 조종사의 조작반응이 표시되어야 함 파. 조종간의 힘 : 수면비행선박과 동일하게 조종간이 작동하고 조종간을 움직일 때 동일 수준의 힘이 필요하여야 함 하. 조종실 소음 : 조종사의 조작으로 발생하는 조종실 소음은 수면비행선박과 동일하여야 함 거. 소음 : 정상운항을 하는 조종사에게 들리는 강수현상의 소리, wiper작동소리 및 기타 정상, 비정상과 비상운항 중에 조종사에게 들리는 수면비행선박의 잡음과 소음이 적절하게 있어야 함 너. 조종감 : 조종감이 해당 수면비행선박과 똑같아야 함 더. 역추진효과 : 방향조종에 관한 역추진의 효과에 따른 항공역학적인 반응이 있어야 함 러. 최신자료 : 수면비행선박의 개조작업에 따른 모의비행장치의 해당 자료를 즉시 입력하여야 함
--	---

[별표 25] 리더십 및 팀워크 교육과정의 교육내용

해기능력	교 육 내 용
통솔력과 팀워크 기술의 적용	선상 인사 관리 및 교육에 대한 업무적 지식 국제해사협약과 권고사항 그리고 국내법과 관련 있는 지식 다음을 포함하여, 업무에 적용할 능력과 업무량 관리 1. 계획과 협력 2. 인원배치 3. 시간과 자원의 제약 4. 우선순위 효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력 1. 자원의 배분, 할당 및 우선순위 2. 선내 및 육상에서의 효율적인 의사전달 3. 팀 경험의 고려가 반영된 결정 4. 동기부여를 포함한 자기주장과 통솔력 5. 상황을 파악하고 유지하는 것 의사결정 기술에 적용할 지식과 능력 1. 상황과 위기의 평가 2. 주어진 상황을 식별하고 검토 3. 이행절차를 선택 4. 결과의 효과에 대한 평가

[별표 25의2] 리더십 및 팀워크 교육과정의 시설요건

기 자 재 명	수량	비고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실(그룹별로 구별하여 토의 할 수 있는 시설포함)	1	권고
2. 시뮬레이터(모의조종장치)	1	
3. 해도 Table과 훈련지역 해도 및 부속 비품(항해사 교육에 한한다)	1	
4. Debriefing room	1	

[별표 26] 리더십 및 관리기술 교육과정의 교육내용

해기능력	교 육 내 용
통솔력과 관리상의 기술의 사용	선내 인사관리, 조직과 훈련, 의사결정 기술, 상황인식 및 비상대응에 있어 선장, 1등항해사, 기관장 및 1등기관사 등 관리급 해기사가 갖추어야 할 지식
	국제해사협약과 권고서 및 관련 국내입법에 관한 지식
	다음을 포함하여, 업무에 적용할 능력과 업무량 관리
	1. 계획과 협력 2. 인원배치 3. 시간과 자원의 제약 4. 우선순위
	효율적인 자원 관리에 적용할 지식과 능력
	1. 자원의 배분, 할당 및 우선순위 2. 선내 및 육상에서의 효율적인 의사전달 3. 팀 경험의 고려가 반영된 결정 4. 동기부여를 포함한 자기주장과 통솔력 5. 상황에 대한 인지의 획득과 유지
	의사결정 기술에 적용할 지식과 능력
	1. 상황과 위기의 평가 2. 주어진 상황을 식별하고 검토 3. 이행절차를 선택 4. 결과의 효과에 대한 평가
	개발, 시행과 표준 운영절차에 대한 관리

[별표 26의2] 리더십 및 관리기술 교육과정의 시설요건

기 자 재 명	수 량	비 고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실(그룹별로 구별하여 토의 할 수 있는 시설포함)	1	권 고
2. 시뮬레이터(모의조종장치)	1	
3. 해도 Table과 훈련지역 해도 및 부속 비품(항해사 교육에 한한다)	1	
4. Debriefing room	1	

[별표 27] 전자해도장치(ECDIS) 교육과정의 교육내용

교 과 목	과 목 내 용
항해의 안전을 유지하기 위한 ECDIS의 사용	1. 전자해도(ENC)자료, 자료의 정확성, 표시규칙, 보여주는 방법, 다른 해도 자료의 형식에 대한 충분한 이해 2. 과신의 위험 3. 시행중인 성능기준에서 요구하는 ECDIS 기능에 대한 친숙 4. 적절한 기능과 최적의 설정을 위한 조정을 포함하여 다양한 장치들이 다른 항해체계와 통합되어 있는 기능의 사용 5. 본선의 선위, 해면표시, 동작모드와 방위, 표시된 전자해도, 항로감시, 사용자가 만든 정보계층, (선박자동식별장치 또는 Radar 추적과 연동되었을 때) 접속과 Radar overlay기능을 포함한 안전한 감시와 정보의 조정 6. 다른 수단에 의한 선위의 확인 7. 좌초방지, 접촉하거나 특정해역에의 근접, 해도 자료의 완전성, 해도 최신화 수준 및 예비적 준비에 대한 경보 한도를 포함하여 운용상 절차의 적합성을 보장하기 위해서 조정치의 효과적인 사용 8. 현재 상태에 맞는 조정치와 값의 조정 9. 안전수역, 위험에 대한 근접, 조류 및 표류, 해도 자료와 항로, 축척 선정, 항로의 적합성, 접촉 탐지 및 감지장치의 무결성을 포함하여 ECDIS 사용 중에 상황에 대한 인지
지휘상 의사결정을 위한 ECDIS와 그 관련 항해장치의 사용을 통한 항해안전의 유지	1. ECDIS 작동 절차와 시스템 파일과 자료의 관리 가. 수립된 절차를 따르기 위한 조달, 해도자료의 면화와 최신화, 시스템 소프트웨어 나. 판매사의 제품개발에 따라 ECDIS 시스템 버전을 최신화하기 위한 능력을 포함하여 시스템과 정보의 최신화 다. 시스템 환경설정과 예비파일을 만들고 유지하는 것 라. 수립된 절차에 따라서 기록 파일을 만들고 유지하는 것 마. 수립된 절차에 따라서 항로 계획 파일을 만들고 유지하는 것 바. 사용자 반응, 경보 설정, 시스템 기능을 점검하기 위해서 ECDIS 로그북과 항적 기록 기능을 사용할 것 2. 항적 검토, 항로 계획과 시스템 기능 점검을 위한 ECDIS 재생기능의 사용

[별표 27의2] 전자해도장치(ECDIS) 교육과정의 시설요건

기 자 재 명	수 량	비 고
1. ECDIS시뮬레이터(협약 A-I/12에서 요구하는 시뮬레이터의 성능기준을 만족하며 다음 기기를 포함할 것(형식인증 ECDIS, GPS, Track control Autopilot, 선박자동식별장치, Radar/ARPA 및 모든 장치가 연동되어 있을 것)	1	
2. 훈련의 진행을 기록하고 평가할 수 있는 장치(강의실 PC와 연동되어 있을 것)	1	
3. 시청각기자재가 설치된 강의실	1	
4. ECDIS 장비 설명서, 기타 관련서적, 관련 영상물 등	1	

[별표 27의3] 전자해도장치(ECDIS) 교육과정의 교원요건

교원의 자격요건	비 고
1. 교육생의 해기면허 등급보다 한등급 상위 면허를 보유하고 있거나 1급 항해사 면허를 보유하고 있을 것	권고
2. 항해사로서의 경험과 형식승인된 ECDIS의 유지·감독 경험을 보유하고 있을 것	권고
3. ECDIS 교육과정의 이수증서를 보유하고 있을 것	
4. 교원교육과정 이수증서를 보유하고 있을 것	권고

[별표 28] 고전압 직무교육과정의 교육내용

해기능력	교 육 내 용
고전압 설비의 운전 관리	1. 선박 고전압시스템에 대한 기능, 운용 및 안전 요건 2. 다양한 종류의 고전압 개폐장치의 보수관리와 수리를 수행하는 적절하게 자격을 갖춘 사람에 대한 임무배치 3. 고전압시스템의 고장 중에 필수적으로 취해야 하는 시정조치 4. 고전압시스템의 격리부품에 대한 전환전략의 도출 5. 고전압장치의 격리와 시험을 위한 적절한 장치의 선택 6. 안전서류를 완성하고 선박 고전압시스템의 전환과 격리절차의 수행 7. 고전압시스템의 절연저항과 편광지수 시험의 수행

[별표 28의2] 고전압 직무교육과정의 시설요건

기 자 재 명	수량	비고
1. 고전압 배전반, 스위치기어 또는 이와 동등한 기능을 갖는 고전압 장비 시뮬레이터	1	권고
2. 고전압관련 개인보호장구	2	
3. 작업 공구	1	
4. 기타 관련서적 및 비디오 등	1	

[별표 29] 고전압 운용교육과정의 교육내용

해기능력	교 육 내 용
고전압 설비의 운전	1. 고전압의 정의와 사용이유 2. 선박 고전압 설비의 구조와 특징 3. 선박 고전압 설비의 접지 4. 작업안전 사항

[별표 29의2] 고전압 운용교육과정의 시설요건

기자재명	수량	비고
1. 고전압관련 개인보호장구	1	
2. 작업 공구	1	
3. 기타 관련서적 및 비디오 등	1	권고
4. 고전압 배전반, 스위치기어 또는 이와 동등한 기능을 갖는 고전압 장비 시뮬레이터	1	권고

[별표 30] 갑판당직부원 교육과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
선박의 조타 및 영어 조타명령 준수	1. 자기컴퍼스 및 자이로컴퍼스의 사용 2. 조타명령 3. 자동조타 및 수동조타간 전환
시각 및 청각을 활용한 적절한 경계 유지	음향신호, 등화, 기타 물표의 개략적인 방위를 각도 또는 좌표로 보고하는 것을 포함한 경계자로서의 책임
안전한 당직 관련 경계 및 관리에 대한 기여	1. 선내 용어와 정의 2. 적절한 내부통신 및 경보시스템의 사용 3. 당직임무와 관련하여 당직사관의 지시를 이해하고 의사소통하는 능력 4. 당직의 교대, 유지 및 인수인계 절차 5. 안전한 당직을 유지하기 위해 필요한 정보 6. 기본적인 환경보호절차
비상장치의 운전 및 비상절차의 적용	1. 비상임무 및 경보신호에 관한 지식 2. 조난신호탄, 위성 비상위치지시용 무선표지설비(EPIRB) 및 수색·구조용 레이더 트랜스폰더(SART)에 관한 지식 3. 조난경보의 오작동 방지 및 사고로 인한 작동 시 필요한 조치

[별표 30의2] 갑판당직부원 교육과정의 시설요건

기자재명	수량	비고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실	1	권장 권장
2. 선박조종시뮬레이터	1	
3. 항해장비 실습실(항해계기 등의 실습장비)	1	

[별표 31] 기관당직부원 교육과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
기관당직을 구성하는 부원의 통상적인 당직수행 지시 및 당직임무 관련 문제에 대한 이해	1. 기관구역에서 사용되는 용어와 기계 및 장치의 명칭 2. 기관실 당직근무 절차 3. 기관실 운용과 관련된 안전작업실무 4. 기본적인 환경보호절차 5. 적절한 내부통신시스템의 사용 6. 기관실 경보시스템과 다양한 경보, 특히 소화가스 경보를 구분하는 능력
보일러 당직 유지를 위한 정확한 수위 및 증기 압력의 유지	1. 보일러의 안전한 운용
비상장치의 운전 및 비상절차의 적용	1. 비상임무에 관한 지식 2. 기관구역으로부터의 탈출경로 3. 기관구역 내 소화설비의 위치 및 사용법 숙지

[별표 31의2] 기관당직부원 교육과정의 시설요건

기자재명	수량	비고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실	1	
2. 공작실 및 공구	1	
3. 육상 기관실	1	권장
4. 기관시뮬레이터	1	권장
5. 오염방지장치시설	1	권장
6. 보조기계 실습실	1	권장

[별표 32] 운항당직부원 교육과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
선박의 조타 및 영어 조타명령 준수	1. 자기컴퍼스 및 자이로컴퍼스의 사용 2. 조타명령 3. 자동조타 및 수동조타간 전환
시각 및 청각을 활용한 적절한 경계 유지	음향신호, 등화, 기타 물표의 개략적인 방위를 각도 또는 좌표로 보고하는 것을 포함한 경계자로서의 책임
안전한 당직 관련 경계 및 관리에 대한 기여	1. 선내 용어와 정의 2. 적절한 내부통신 및 경보시스템의 사용 3. 당직임무와 관련하여 당직사관의 지시를 이해하고 의사소통하는 능력 4. 당직의 교대, 유지 및 인수인계 절차 5. 안전한 당직을 유지하기 위해 필요한 정보 6. 기본적인 환경보호절차
기관당직을 구성하는 부원의 통상적인 당직수행 지시 및 당직임무 관련 문제에 대한 이해	1. 기관구역에서 사용되는 용어와 기계 및 장치의 명칭 2. 기관실 당직근무 절차 3. 기관실 운용과 관련된 안전작업실무 4. 기본적인 환경보호절차 5. 적절한 내부통신시스템의 사용 6. 기관실 경보시스템과 다양한 경보, 특히 소화가스 경보를 구분하는 능력
비상장치의 운전 및 비상절차의 적용	1. 항해 및 기관 부원으로서 비상 임무 2. 조난신호탄, 위성 비상위치지시용 무선표지설비(EPIRB) 및 수색·구조용 레이더 트랜스폰더(SART)에 관한 지식 3. 조난경보의 오작동 방지 및 사고로 인한 작동 시 필요한 조치 4. 기관구역으로부터의 탈출경로 5. 기관구역 내 소화설비의 위치 및 사용법 숙지
보일러 당직 유지를 위한 정확한 수위 및 증기 압력의 유지	보일러의 안전한 운용
자동화선박 설비의 운용에 대한 기본 지식의 이해	1. 제1종 자동화선박 설비의 종류 및 운용에 대한 기본 지식 2. 제2종 자동화선박 설비의 종류 및 운용에 대한 기본 지식 3. 제3종 자동화선박 설비의 종류 및 운용에 대한 기본 지식

[별표 32의2] 운항당직부원 교육과정의 시설요건

기자재명	수량	비고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실	1	
2. 공작실 및 공구	1	
3. 항해장비 실습실	1	권장
4. 선박조종시뮬레이터	1	권장
5. 육상 기관실	1	권장
6. 기관시뮬레이터	1	권장
7. 오염방지장치시설	1	권장
8. 보조기계 실습실	1	권장

[별표 33] 갑판유능부원 교육과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
안전한 항해당직에 대한 기여	1. 당직임무와 관련하여 당직사관의 지시를 이해하고 의사소통하는 능력 2. 당직의 교대, 유지 및 인수인계 절차 3. 안전한 당직을 유지하기 위해 필요한 정보
접안, 묘박 및 기타 계류 작업에 대한 기여	1. 계류시스템 관련 절차에 대한 실무지식 가. 계류용 및 예선용 줄의 기능과 전반적인 시스템의 일부로서 각 줄의 기능 나. 계류장치(계류용 와이어 및 합성섬유줄, 윈치, 윈드라스, 캡스턴, 비트, 초크 및 볼라드 포함)의 수용능력, 안전작업 하중 및 파단력 다. 예인줄을 포함한 계류용 및 예선용 줄을 매거나 풀어주는 작업의 순서 및 절차 라. 다양한 상황에서 닻을 사용하는 작업의 순서 및 절차 2. 부표에 계류하는 작업의 순서와 절차
화물과 선용품의 취급에 대한 기여	1. 화물 및 선용품의 안전한 취급·적재·고박을 위한 절차에 대한 지식(위험하고 유해·유독한 물질 및 액체 포함) 2. 국제해사위험화물(IMDG) 표지 식별 및 특정 종류의 화물과 관련하여 준수해야 하는 기본 지식과 주의사항
갑판장비와 기계의 안전한 운용에 대한 기여	1. 갑판장비에 관한 지식 가. 밸브와 펌프, 양승기, 크레인, 붐 및 이와 관련된 장치의 기능 나. 윈치, 윈드라스, 캡스턴 및 이와 관련된 장치의 기능 다. 해치, 수밀문, 현창 및 이와 관련된 장치 라. 섬유로프, 와이어로프, 케이블, 체인 및 이에 대한 구조, 사용법, 표시, 관리법 및 적절한 적재에 관한 사항 마. 갑판장비(윈치, 윈드라스, 크레인, 양승기 포함) 작동을 위한 기본 신호를 이해하고 사용하는 능력 바. 묘박, 양묘, 고박, 비상시 등 다양한 상황에서 투묘장비를 작동하는 능력 2. 다음 각 목의 절차에 관한 지식과 능력 가. 보수체어 및 발판의 설치와 철거 나. 도선사 사다리, 양승기, 쥐막이판 및 출입사다리의 설치와 철거 다. 매듭, 이음 및 스톱퍼의 적절한 사용을 포함한 밧줄 스파이크 사용법 3. 갑판 화물 취급 장비와 기기의 사용과 취급 가. 출입구 배치, 해치 및 해치커버, 램프, 옆면·앞면·뒷면 문 또는 승강기 나. 배관장치(빌지 및 평형수 흡입, 웰) 다. 크레인, 데릭, 윈치 4. 깃발의 게양과 주요 신호기(A, B, G, H, O, P, Q)에 대한 지식
산업안전보건 예방조치의 적용	1. 안전한 직무 습관 및 개인의 선상 안전에 관한 실무지식 가. 고소 작업 나. 선외측에서의 작업 다. 폐쇄된 구역에서의 작업 라. 작업허가 체계 마. 줄 취급 바. 허리 부상 방지를 위한 방법 및 물건을 들어 올리는 기술

	사. 전기 안전 아. 기계 안전 자. 화학적 및 생물학적 위험에 대한 안전 차. 개인 안전장치
해양환경 오염 방지에 대한 기여	1. 해양환경 오염 방지를 위한 예방조치에 대한 지식 2. 오염방지 장치의 운용과 사용에 대한 지식 3. 해양오염물질의 처리를 위한 승인된 방법에 대한 지식
생존정 및 구조정 운용	1. 생존정 및 구조정의 운용과 진수장치, 배치 및 장치에 대한 지식 2. 해상에서의 생존기술에 대한 지식
선상 보수 및 수리에 대한 기여	1. 페인팅, 윤활, 청소를 위한 자재 및 장비를 사용하는 능력 2. 일상적인 정비 및 수리 절차를 이해하고 수행하는 능력 3. 표면처리 기술에 대한 지식 4. 제조자의 안전 지침 및 선상 설명서에 대한 이해 5. 폐기물의 안전한 처리에 대한 지식 6. 수동공구와 전동공구의 적용, 보수 및 사용에 대한 지식

[별표 33의2] 갑판유능부원 교육과정의 시설요건

기자재명	수량	비고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실	1	
2. 갑판 공구 세트, 선박용 도장 용품 등	1	
3. 선박조종시뮬레이터	1	권장
4. 구명설비(구명정/구조정/구명뗏목 등)	1	권장
5. 항해장비 실습실(항해계기 등의 실습장비)	1	권장

[별표 34] 기관유능부원 교육과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
안전한 기관당직에 대한 기여	1. 당직임무와 관련하여 당직사관의 지시를 이해하고 의사소통하는 능력 2. 당직의 교대, 유지 및 인수인계 절차 3. 안전한 당직을 유지하기 위해 필요한 정보
기관당직 관련 경계 및 제어에 대한 기여	1. 주추진기관 및 보조기계의 기능과 운용에 대한 기본 지식 2. 주추진기관 및 보조기계의 제어 압력, 온도 및 액위(level)에 대한 기본적인 이해
급유 및 유류이송 작업에 대한 기여	급유장치 및 유류이송 작업의 기능과 운용에 대한 지식 가. 급유 및 이송 작업의 준비 나. 급유 및 이송용 호스의 연결 및 분리 절차 다. 급유 및 이송 작업 중 발생할 수 있는 사고와 관련된 절차 라. 급유 및 이송 작업 시 안전 마. 탱크 액위(level)의 정확한 측정 및 보고 능력
발지 및 평형수 운용에 대한 기여	발지 및 평형수시스템의 기능, 운용 및 보수에 대한 지식 가. 이송 작업 관련 사고의 보고 나. 탱크 액위(level)의 정확한 측정 및 보고 능력
장치 및 기계 운용에 대한 기여	1. 장치의 안전한 운용 가. 밸브 및 펌프 나. 양승기 및 승강기 다. 해치, 수밀문, 현창 및 이와 관련된 장치 2. 기본적인 크레인, 윈치 및 양승기의 신호를 사용하고 이해하는 능력
전기장치의 안전한 사용	1. 전기장치의 안전한 사용과 운용 가. 작업 또는 수리 시작 전 안전 예방조치 나. 격리 절차 다. 비상 절차 라. 선내의 다른 전압 2. 감전의 원인과 감전 방지를 위해 준수해야 하는 예방조치에 대한 지식
선상 유지 보수와 수리에 대한 기여	1. 페인팅, 윤활, 청소를 위한 자재 및 장비를 사용하는 능력 2. 일상적인 정비와 수리 절차를 이해하고 수행하는 능력 3. 표면처리 기술의 지식 4. 폐기물의 안전한 처리에 대한 지식 5. 제조자의 안전 지침과 선상 설명서에 대한 이해 6. 수동공구와 전동공구의 적용, 보수 및 사용에 대한 지식 7. 금속 가공에 대한 지식
선용품 취급에 대한 기여	선용품의 안전한 취급, 적부 및 고박 절차에 대한 지식
해양환경 오염방지에 대한 기여	1. 해양환경 오염 방지를 위한 예방조치에 대한 지식 2. 오염방지 장치의 운용과 사용에 대한 지식 3. 승인된 해양오염물질 처리방법에 대한 지식

해 기 능 력	교 육 내 용
산업안전보건 예방조치의 적용	안전한 직무습관과 개인의 선상안전에 대한 실무지식 가. 전기 안전 나. 잠금장치 및 표시판 부착 다. 기계적 안전 라. 작업허가 체계 마. 고소 작업 바. 폐쇄된 구역에서의 작업 사. 허리 부상 방지를 위한 방법 및 물건을 들어 올리는 기술 아. 화학적 및 생물학적 위험에 대한 안전 자. 개인 안전장치

[별표 34의2] 기관유능부원 교육과정의 시설요건

기자재명	수량	비고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실	1	
2. 공작실 및 공구	1	
3. 용접실	1	
4. 육상 기관실	1	권장
5. 기관시뮬레이터	1	권장
6. 오염방지장치시설	1	권장
7. 보조기계 실습실	1	권장

[별표 35] 운항유능부원 교육과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
안전한 항해당직 및 기관당직에 대한 기여	1. 당직임무와 관련하여 당직사관의 지시를 이해하고 의사소통하는 능력 2. 당직의 교대, 유지 및 인수인계 절차 3. 안전한 당직을 유지하기 위해 필요한 정보
접안, 묘박 및 기타 계류 작업에 대한 기여	1. 계류시스템 관련 절차에 대한 실무지식 가. 계류용 및 예선용 줄의 기능과 전반적인 시스템의 일부로서 각 줄의 기능 나. 계류장치(계류용 와이어 및 합성섬유줄, 윈치, 윈드라스, 캡스톤, 비트, 초크 및 볼라드 포함)의 수용능력, 안전작업 하중 및 파단력 다. 예인줄을 포함한 계류용 및 예선용 줄을 매거나 풀어주는 작업의 순서 및 절차 라. 다양한 상황에서 닻을 사용하는 작업의 순서 및 절차 2. 부표에 계류하는 작업의 순서와 절차
화물 및 선용품 취급에 대한 기여	1. 화물 및 선용품의 안전한 취급·적재·고박을 위한 절차에 관한 지식(위험하고 유해·유독한 물질 및 액체 포함) 2. 국제해사위험화물(IMDG) 표지 식별 및 특정 종류의 화물과 관련하여 준수해야 하는 기본 지식과 주의사항
갑판 및 기관실 장비와 기계의 안전한 운용에 대한 기여	1. 갑판 및 기관실 장치에 대한 지식 가. 밸브와 펌프, 크레인, 붐 및 기타 관련된 장치의 기능 나. 양승기와 승강기 및 기타 관련된 장치의 기능 다. 윈치, 윈드라스, 캡스톤 및 기타 관련된 장치의 기능 라. 해치, 수밀문, 현창 및 관련된 장치 마. 섬유로프와 와이어로프, 케이블, 체인 및 이에 대한 구조, 사용법, 표시, 관리법 및 적절한 적재에 관한 사항 바. 장치(윈치, 윈드라스, 크레인 및 양승기 포함)의 운용을 위한 기본 신호를 이해하고 사용하는 능력 사. 묘박, 양묘, 고박 및 비상시 등 다양한 상황에서 투묘장치를 작동하는 능력 2. 다음 각 목의 절차에 대한 지식과 능력 가. 보수체어 및 발판의 설치와 철거 나. 도선사 사다리, 양승기, 쥐막이판 및 출입사다리의 설치와 철거 다. 매듭, 이음 및 스토퍼의 적절한 사용을 포함한 밧줄 스파이크 사용 3. 갑판화물취급 장비 및 기기의 사용과 취급 가. 출입구 배치, 해치와 해치커버, 램프, 옆면·앞면·윗면 문 혹은 승강기 나. 배관장치(빌지 및 평형수 흡입, 웰) 다. 크레인, 데릭, 윈치 4. 깃발의 게양과 주요 신호기(A, B, G, H, O, P, Q)에 대한 지식
생존정 및 구조정의 운용	1. 생존정 및 구조정의 운용과 진수장치, 배치 및 장치 대한 지식 2. 해상에서의 생존기술에 대한 지식
기관당직의 경계 및 제어에 대한 기여	1. 주추진기관 및 보조기계계의 기능과 운용에 대한 기본 지식 2. 주추진기관 및 보조기계계의 제어 압력, 온도 및 액위(level)에 대한 기본적인 이해

급유 및 유류이송 작업에 대한 기여	급유장치 및 유류이송 작업의 기능과 운용에 대한 지식 가. 급유 및 이송 작업의 준비 나. 급유 및 이송용 호스의 연결 및 분리 절차 다. 급유 및 이송 작업 중 발생할 수 있는 사고와 관련된 절차 라. 급유 및 이송 작업 시 안전 마. 탱크 액위(level)의 정확한 측정 및 보고 능력
발지 및 평형수 운용에 대한 기여	발지 및 평형수시스템의 기능, 운용 및 보수에 대한 지식 가. 이송 작업과 관련된 사고의 보고 나. 탱크 액위(level)의 정확한 측정 및 보고 능력
전기장치의 안전한 사용	1. 전기장치의 안전한 사용과 운용 가. 작업 또는 수리 시작 전 안전 예방조치 나. 격리 절차 다. 비상 절차 라. 선내의 다른 전압 2. 감전의 원인과 감전 방지를 위해 준수해야 하는 예방조치에 대한 지식
산업안전보건 예방조치의 적용	안전한 직무습관과 개인의 선상안전에 대한 실무지식 가. 전기 안전 나. 잠금장치 및 표시판 부착 다. 기계적 안전 라. 작업허가 체계 마. 고소 작업 바. 폐쇄된 구역에서의 작업 사. 허리 부상 방지를 위한 방법 및 물건을 들어 올리는 기술 아. 화학적 및 생물학적 위험에 대한 안전 자. 잠금장치 및 표시판 부착 차. 개인 안전장치
해양환경 오염방지에 대한 기여	1. 해양환경 오염 방지를 위한 예방조치에 대한 지식 2. 오염방지 장치의 운용과 사용에 대한 지식 3. 승인된 해양오염물질 처리방법에 대한 지식
선상 유지 보수와 수리에 대한 기여	1. 페인팅, 윤활, 청소를 위한 자재 및 장비를 사용하는 능력 2. 일상적인 정비와 수리 절차를 이해하고 수행하는 능력 3. 표면처리 기술의 지식 4. 폐기물의 안전한 처리에 대한 지식 5. 제조자의 안전 지침과 선상 설명서에 대한 이해 6. 수동공구와 전동공구의 적용, 보수 및 사용에 대한 지식 7. 금속 가공에 대한 지식
자동화선박 설비의 운용에 대한 이해	1. 제1종 자동화선박 설비의 종류 및 운용에 대한 지식 2. 제2종 자동화선박 설비의 종류 및 운용에 대한 지식 3. 제3종 자동화선박 설비의 종류 및 운용에 대한 지식

[별표 35의2] 운항유능부원 교육과정의 시설요건

기자재명	수량	비고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실	1	
2. 갑판 공구세트, 선박용 도장제품 등	1	
3. 공작실 및 공구	1	
4. 용접실	1	
5. 선박조종시뮬레이터	1	권장
6. 구명설비(구명정/구조정/구명뗏목 등)	1	권장
7. 항해장비 실습실	1	권장
8. 육상 기관실	1	권장
9. 기관시뮬레이터	1	권장
10. 오염방지장치시설	1	권장
11. 보조기계 실습실	1	권장

[별표 36] 선박보안 교육과정의 교육내용

1. 선박보안 상급교육

해기능력	교 육 내 용
선박보안계획 이행의 유지와 감독	1. 해적 및 무장강도와 관련될 수 있는 요소를 포함하여, 국제해사보안정책과 정부, 회사 및 지정된 자의 책임에 대한 지식 2. 해적 및 무장강도와 관련될 수 있는 요소를 포함하여, 선박보안계획, 관련 절차와 기록관리를 구성하는 목적과 요소에 대한 지식 3. 보안사건에 대한 보고와 선박보안계획의 이행 시 채택하는 절차에 대한 지식 4. 해사보안수준과 그에 따른 선박 및 항만시설환경에서의 보안조치 및 절차에 대한 지식 5. 선박보안계획에 기술되어 있는 내부심사, 현장점검, 보안활동의 통제와 감시를 수행하기 위한 요건과 절차에 대한 지식 6. 내부심사, 주기적인 검토, 보안검사 시에 확인된 모든 결함과 부적합사항을 총괄보안책임자에게 보고하기 위한 요건과 절차에 대한 지식 7. 선박보안계획을 수정하는데 사용되는 절차와 방법에 대한 지식 8. 선박과 육상을 연계한 중요작업 유지에 대한 규정과 해적 및 무장강도와 관련될 수 있는 요소를 포함하여 보안위협 또는 보안위반에 대처하기 위한 보안관련 비상계획과 절차에 대한 지식 9. 해적 및 무장강도와 관련될 수 있는 요소를 포함하여, 해사보안 용어와 정의에 대한 실무지식
보안위험, 위협 및 취약성에 대한 평가	1. 위험평가와 평가도구에 대한 지식 2. 보안선언서를 포함해서, 보안평가서류에 대한 지식 3. 해적 및 무장강도와 관련될 수 있는 요소를 포함하여, 보안조치를 회피하는데 사용되는 기술에 대한 지식 4. 차별대우 없이, 잠재적인 보안위협이 되는 사람을 확인할 수 있는 지식 5. 무기와 위험한 물질 및 장치를 확인할 수 있는 지식 그리고 그들이 일으킬 수 있는 손상에 대한 자각 6. 적절한 곳에서 군중관리 및 통제기술에 대한 지식 7. 민감한 보안과 관련된 정보 및 의사교환을 취급하는 지식 8. 수색의 이행과 조직에 대한 지식 9. 신체 수색과 비관입 점검의 수행방법에 대한 지식
적절한 보안 조치가 이행되고 유지되고 있다는 것을 확인하기 위한 선박의 정기적 점검수행	1. 제한구역을 지정하고 감시하기 위한 요건에 대한 지식 2. 선박승선 및 선내의 제한구역 출입을 통제하기 위한 지식 3. 갑판구역과 선박주변구역을 효율적으로 감시하기 위한 방법에 대한 지식 4. 그 밖의 선박종사자 및 관계 항만시설보안책임자와 함께 화물 및 선용품 취급과 관련된 보안측면의 지식 5. 선내에 승선중인 사람과 소지품에 대하여 승선, 하선 그리고 출입을 통제하는 방법에 대한 지식
보안장비와 시스템이 적절하게 작동되고 시험 되며 조정되는지의 확인	1. 해적 및 무장강도에 의해 공격받을 경우에 사용할 수 있는 것을 포함하여, 다양한 종류의 보안장비와 시스템 및 그들의 한계에 대한 지식 2. 선박보안 경보시스템의 사용에 대한 절차, 사용지침서 그리고 지침에 대한 지식 3. 특히 항해 중에, 보안시스템 및 장비의 시험, 조정 그리고 보수관리하는 방법에 대한 지식
보안의식과 경계의 고취	1. 해적 방지 및 무장강도 방지에 관련된 것을 포함하여, 관련 협약, 코드 그리고 IMO 회람서에서 규정하는 훈련, 반복연습, 그리고 종합훈련의 요건에 대한 지식 2. 선내 보안의식과 경계의 고취를 향상시키기 위한 방법에 대한 지식 3. 반복연습과 종합훈련의 효율성을 평가하기 위한 방법에 대한 지식

2. 선박보안 중급교육

해기능력	교 육 내 용
선박보안계획상의 조건의 유지	1. 해적 및 무장강도와 관련될 수 있는 요소를 포함하여, 해사보안용어와 정의에 대한 실무지식 2. 해적 및 무장강도와 관련될 수 있는 요소를 포함하여, 국제해상보안정책과 정부, 회사 및 개인의 책임에 대한 지식 3. 해상보안수준과 그에 따른 선박 및 항만시설에서의 보안조치 및 절차에 관한 지식 4. 보안 보고절차에 대한 지식 5. 해적 및 무장강도에 관련될 수 있는 것에 대한 실무지식을 포함한 관련 협약, 코드 그리고 IMO 회람서에 따른 훈련, 반복연습 및 종합훈련의 절차와 요건에 관한 지식 6. 수행할 검사 및 조사 그리고 선박보안계획에 기재되어 있는 보안활동에 대한 통제와 감시의 절차에 대한 지식 7. 해적 및 무장강도와 관련된 실무지식과 선박/항만 연계활동의 중요작업을 유지하기 위한 규정을 포함하여, 보안위협 또는 보안위반에 대응하는 절차와 보안관련 비상계획에 대한 지식
보안위협에 대한 인지	1. 보안선언서를 포함해, 보안서류에 대한 지식 2. 해적 및 무장강도와 관련될 수 있는 요소를 포함하여, 보안조치를 회피하는데 사용되는 기술에 대한 지식 3. 잠재적인 보안위협을 인지할 수 있는 지식 4. 무기와 위험한 물질 및 장치의 구별 그리고 그들이 일으킬 수 있는 손상을 인식할 수 있는 지식 5. 적절한 군중관리 및 통제 기술에 대한 지식 6. 보안과 관련된 정보 및 의사소통을 취급하는 지식 7. 신체수색과 비관입 점검의 수행방법에 대한 지식
선박의 정기적 점검수행	1. 제한구역에 대한 감시기술에 대한 지식 2. 선박과 선내의 제한구역으로의 접근을 통제하기 위한 지식 3. 갑판구역과 선박주변구역을 효율적으로 감시하기 위한 방법에 대한 지식 4. 화물 및 선용품에 관계되는 검사방법에 관한 지식 5. 승선중인 사람과 소지품의 승선, 하선 및 출입 통제를 위한 방법에 관한 지식
보안장비와 시스템의 적절한 사용	1. 해적 및 무장강도에 의해 공격받을 경우에 사용할 수 있는 것을 포함한 다양한 종류의 보안장비와 시스템 그들의 한계를 포함한, 전반적인 지식 특히 항해 중에, 보안시스템 및 장비의 시험, 조정 및 보수관리하는 방법에 대한 지식 2. 특히 항해 중 보안시스템 및 장치의 시험, 조정 및 보수관리의 필요성에 관한 지식

3. 선박보안 기초교육

해기능력	교 육 내 용
인식제고를 통하여 해사보안 향상에 대한 기여	1. 해적과 무장강도와 관련될 수 있는 요소를 포함하여, 해상보안용어와 정의에 대한 기초 지식 2. 국제해상보안정책과 정부, 회사 및 개인의 책임에 대한 기초 지식 3. 해상보안수준과 그에 따른 선박 및 항만시설에서의 보안조치 및 절차에 관한 기초지식 4. 보안 보고 절차에 대한 기초 지식 5. 보안관련 비상계획에 대한 기초 지식
보안위협에 대한 인지	1. 보안조치를 회피하는데 사용되는 기술에 대한 기초 지식 2. 해적과 무장강도와 관련될 수 있는 요소를 포함하여, 잠재적인 보안 위협을 인지할 수 있는 기초 지식 3. 무기와 위험한 물질 및 장치를 구별하고 발생 가능한 손상을 인식할 수 있는 기초 지식 4. 보안과 관련된 정보 및 의사소통을 취급하는 기초 지식
보안의식과 경계 유지의 방법과 이해	해적과 강도 퇴치에 관련되는 것을 포함하여 관련 협약, 코드 및 IMO 회람서에 따른 훈련, 반복연습 및 종합훈련의 요건에 관한 기초 지식

[별표 36의2] 선박보안 교육과정의 시설요건

시설 기준	비고
1. 해당 교육기관의 주된 강의실이나 실습실이 60제곱미터 이상일 것 2. 학급당 정원은 60명 이내일 것	

[별표 36의3] 선박보안 교육과정의 교원요건

교원의 자격 및 인원
1. 교수요원은 다음 각 목의 요건을 모두 갖추어야 한다. 가. 선박보안심사(최초보안심사·갱신보안심사 또는 중간보안심사)에 1회 이상 참여한 경력이 있을 것 나. 다음의 어느 하나에 해당할 것 1) 해양수산계 대학(「고등교육법」 제2조제1호에 따른 대학을 말한다) 또는 전문대학(같은 법 제2조제4호에 따른 전문대학을 말한다)에서 선박의 항해, 기관 또는 운항과 관련된 학과를 졸업한 후 또는 법령에 따라 이와 같은 수준의 학력을 갖춘 후 국제항해선박에서 2년 이상 승선한 경력이 있는 사람 2) 선박의 안전 또는 보안 분야에서 10년 이상 실무에 종사한 경력이 있는 사람 3) 1)에 따라 국제항해선박에서 승선한 경력과 2)에 따라 선박의 안전 또는 보안 분야에서 실무에 종사한 경력을 합하여 5년 이상의 경력이 있는 사람 다. 법 제40조에 따른 보안교육기관에서 다음의 교육을 모두 받았을 것 1) 「국제선박 및 항만시설보안 규칙」(International Ship and Port Facility Security Code, ISPS Code)의 내용: 7시간 2) 선박보안계획서의 작성·이행과 승인요령: 7시간 3) 선박보안평가와 선박보안심사 요령: 7시간 4) 선박 및 항만 보안시설·설비의 운용·관리: 4시간 5) 선박보안 일반: 3시간 2. 교육기관당 1항의 요건을 갖춘 교수요원을 2명 이상 확보할 것

1. 선박보안 상급교육 교수요원은 3년 단위로 외국 국적 국제항해선박을 포함한 국제항해선박에 대한 최초보안심사·갱신보안심사 또는 중간보안심사 중 어느 하나에 참여하여 보안심사경력을 유지해야 한다.
2. 위의 보안심사경력을 유지하지 못한 선박보안 상급교육 교수요원은 「국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률」 시행규칙 별표 5 제1호다목 1)부터 3)까지의 교육은 각 2시간 이상, 4) 및 5)의 교육은 각각 1시간 이상, 총 8시간 이상의 보수교육을 받아야 하고, 보수교육을 받은 때부터 3년 이내에 최초보안심사·갱신보안심사 또는 중간보안심사 중 어느 하나에 1회 이상 참여해야 한다.
3. 선박보안 중급교육 및 기초교육 교수요원은 [7년][10년] 단위로 선박보안심사관이 진행하는 「국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률」 시행규칙 별표 5 제1호다목 3)의 교육은 4시간, 1), 2), 4), 5)의 교육은 각각 1시간 이상, 총 8시간 이상의 보수교육을 받아야 한다.

[별표 37] 극지해역 운항선박 기초교육과정의 교육내용

해 기 능 력		교 육 내 용
극지 해역 운항 선박의 안전 운항	얼음의 특성 및 유형에 관한 기초지식	1. 얼음과 관련된 용어, 얼음의 형성, 성장 및 녹는 단계 2. 얼음의 유형 및 밀집도 3. 빙압, 마찰, 착빙, 빙영(얼음에 의한 빛의 반사) 4. 얼음의 이동, 바람의 영향, 빙해에서의 조류 및 해류 등
	빙해 및 저온에서의 선박성능에 대한 기초지식	1. 선박 특성, 선박 유형, 선체 디자인 2. 빙해에 대한 선체보강 및 선박등급 3. 동결방지를 위한 방한처리 및 준비 4. 저온 및 얼음에 대한 장비와 기기의 한계 등
	빙해에서 선박운항 및 조종에 관한 기초지식과 능력	1. 빙해에서의 안전속력 2. 선박평형수탱크 감시 3. 극지해역에서의 하역작업 4. 선박 엔진 부하 및 냉각 문제에 대한 인식 5. 빙해 통항 중 안전절차 등
법적 요구사항 준수		1. 법적 규제에 대한 기초 지식 - 남극조약, 극지규정, 극지해역에서의 사고 보고 등 - 고립된 지역에서의 운영을 위한 세계해사기구(IMO) 표준 등
작업안전 및 비상상황 조치		1. 승무원 준비, 근무 조건 및 안전에 대한 기초 지식 - 수색 및 구조의 한계(준비, 임무, 통신장비 등) - 비상계획, 극지환경에서의 승무원 작업안전절차 확립 및 시행 - 저온의 위험성, 피로 등을 포함한 인적요인 - 소음 및 진동으로 인한 피로 문제 인식 - 생존방법(응급처치, 개인생존장비 및 단체생존장비의 사용 등) - 선체 및 장비의 손상, 추가 연료·음식·의복 등의 필요성 - 착빙과 복원성, 착빙방지 및 제빙 등
오염방지 및 환경적 위험성 예방		1. 환경적 요인 및 규제에 대한 기초 지식 - 특별해역의 식별 및 배출제한 물질, 선상 기름제거 장비의 한계 - 쓰레기, 폐수, 오수의 양 증가에 따른 조치 - 빙해에서의 기름유출 및 오염 등

[별표 37의2] 극지해역 운항선박 기초교육 및 직무교육과정의 시설요건

기자재명	수량	비고
1. 시청각 기자재가 완비된 강의실	1	
2. 빙해 선박조종 시나리오 작성이 가능한 선박조종시뮬레이터 장비	1	
3. 개인생존장비(Personal Survival Kit)	1	권장
4. 단체생존장비(Group Survival Kit)	1	권장

[별표 38] 극지해역 운항선박 직무교육과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
극지해역에서의 항해계획 수립 및 시행	- 항해계획 및 보고 - 정보수집, 극지해역의 보고제도, 안전한 항해계획 수립 - 극지해역에 대한 수로정보 및 해도에 한계 - 얼음의 상황에 따른 항해계획의 변경 - 장비의 한계 - 극지해역에서의 항해장비 등의 한계에 따른 위험성 - 컴퍼스의 고위도 오차, 레이더·선위표시장치·해도·통신장비의 한계
극지해역 운항선박의 안전운항	- 빙해에서 선박운항 및 조종에 관한 지식과 능력 - 빙산을 포함한 얼음 접근에 대한 위험성 평가 및 준비 - 쇄빙선, 수색구조본부 등과의 통신 - 빙해에서의 선박 수리를 위한 입거방법 - 극지해역의 특수한 상황에 대한 인식(시정, 빙영, 빛의 굴절 등) - 빙해에서의 선박조종(빙해로의 안전한 진입 및 진출 등) - 래밍(ramming)절차 이해, 얼음의 상황 및 선체 등급에 따른 선교인원 확대 고려 - 쇄빙선 원조항해 - 빙해에서의 고립 및 탈출, 예인 및 구조 - 다양한 얼음 밀집도 상황에서의 선박 조종 및 항해장비의 활용 - 빙해 운항 시 손상을 피하기 위한 엔진 및 타의 사용 - 힐링(heeling)과 트림(trim) 시스템의 사용 및 빙해에서의 묘박
선원 및 승객의 안전 유지	- 안전에 관한 지식 - 빙해에서의 퇴선 및 생존을 위한 절차 - 저온에서의 구명설비 및 소화설비의 한계 - 빙해 및 저온에서의 비상훈련 및 비상상황 조치 등

[별표 39] 가스연료추진선박 기초교육 과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
IGF Code ¹⁾ 적용 선박의 안전운항에 대한 기여	IGF Code 적용 선박의 구조와 운항 특성
	IGF Code 적용 선박의 연료시스템과 연료저장시스템에 대한 기초 지식 1. IGF Code에 적용 되는 연료 2. IGF Code 적용선박의 연료시스템의 형태 3. IGF Code 적용선박 연료의 대기, 극저온 상태 또는 압축저장 4. IGF Code 적용 선박의 연료저장시스템의 일반배치도 5. 위험지역(Zone and areas) 6. 화재 안전 계획 7. IGF Code 적용선박의 감시, 제어 및 안전시스템
	IGF Code 적용 선박의 연료와 연료저장시스템의 운용에 대한 기초 지식 1. 배관시스템과 밸브들 2. 대기, 압축 또는 극저온 저장 3. 방출 시스템과 보호막(protection screen) 4. 기초 연료수급 작업 및 연료수급 시스템 5. 극저온 사고에 대한 보호 6. 연료누설 감시 및 발견
	연료의 물리적 성질에 대한 기초 지식 1. 연료의 성질 및 특성 2. 증기압과 온도의 관계를 포함한 압력과 온도
IGF Code 적용 선박의 위험방지를 위한 예방조치	IGF Code 적용 선박의 안전관리와 안전수칙에 대한 이해와 지식
	IGF Code 적용 선박의 작업과 관련한 위험에 대한 기초 지식 1. 건강상의 위험 2. 환경적인 위험 3. 반응성 위험 4. 부식 위험 5. 발화, 폭발 및 가연성 위험 6. 발화원 7. 전기로 인한 위험 8. 독성으로 인한 위험 9. 화물증기(Vapour) 누출 10. 극저온 11. 압력으로 인한 위험 12. 연료군의 차이

1) International Code of Safety for Ships using Gases or Other Low-Flash point fuels : 가스 또는 저인화점 연료를 사용하는 선박의 안전에 대한 국제기준

해 기 능 력	교 육 내 용
	위험제어(관리)에 대한 기초 지식 1. 비움(Emptying), 불활성가스 치환(Inerting), 건조(Drying)와 감시 기술 2. 정전 방지 조치 (Anti-static measures) 3. 통풍 (Ventilation) 4. 격리 (Segregation) 5. 제어 (inhibition) 6. 점화, 화재, 폭발 방지 조치 7. 대기 제어 (Atmospheric control) 8. 가스 검지 (Gas testing) 9. 극저온(LNG)에 의한 손상 방지 조치 IGF Code 적용 선박에서의 안전보건자료에 명시된 연료특성의 이해
근로위생과 안전예방 및 조치의 적용	가스측정기와 유사 장비의 기능에 대한 인식 1. 가스 검지 (Gas testing) 특수 안전 장비 및 보호 장비의 적절한 사용 1. 호흡구 2. 보호복 3. 산소호흡기 4. 구조 및 탈출 장비 IGF Code 적용 선박관련 개인 선상 안전 및 산업계 지침, 법령 등에 따른 안전작업 수칙 및 절차에 대한 기초지식 1. 위험 구역 및 지역 진입 전 취해야 할 예방 조치 2. 위험 구역 진입 전 취해야 할 예방 조치 3. 열작업(Hot work)과 냉각작업(Cold work)에 대한 안전조치 안전보건자료관련 응급조치에 대한 기초지식
IGF Code 적용 선박의 소화작업 수행	IGF Code 적용선박의 소방조직과 행동 IGF Code 적용선박의 연료관리 및 연료시스템과 관련한 특별한 위험 IGF Code 적용선박에서 사용하는 각 연료 화재의 소화와 제어에 사용되는 소방 요원 및 방법 소방시스템 작동
비상대응	비상정지를 포함한 비상시의 절차에 대한 기본 지식
IGF Code 적용 선박에서 연료	IGF Code 적용 선박으로부터 연료의 분출/유출/누출 상황 시 취해져야 할 조 치에 대한 기본 지식

해 기 능 력	교 육 내 용
유출로부터 환경오염을 방지하기 위한 예방조치	1. 책임자에게 관련 정보를 보고 2. 선상에서의 분출/유출/누출 대응 절차에 대한 인식 3. IGF Code에 적용되는 연료유의 누유/누출에 대한 비상대응 시 적절한 개인 보호 장구에 대한 인식

[별표 39의2] 가스연료추진선박 기초교육 과정의 시설요건

기 자 재 명	수량	비고
1. 시청각기자재가 완비된 강의실	1	
2. 칠판/차트 등 설명 자재	1	
3. 인터넷 연결	1	
4. 추진 기계, 보조 발전 기계 및 가스 또는 저 인화점 연료를 연료로 사용하는 기타 목적 기계의 시스템에 대한 선박 설치를 나타내는 그림 또는 기타 수단	1	
5. 산소 소생기	1	
6. 호흡보조기	1	
7. 휴대용 산소검지기	4	
8. 휴대용 가연성가스 검지기	4	
9. 적외선가스분석기용 가연성가스	1	권고
10. 휴대용 유독가스검지기	1	
11. 휴대용 유독가스검지기용 호스(메탄가스)	1	
12. 휴대용 멀티가스검지기	4	
13. 개인용 멀티가스검지기	4	
14. 탱크 탈출 장비	1	권고
15. 개인보호장구	1	
16. 가스화재 실습훈련장 및 장비	1	권고

[별표 40] 가스연료추진선박 직무교육 과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
IGF Code ²⁾ 적용선박에 탑재된 연료의 물리적, 화학적 특징에 대한 친숙도	간단한 화학, 물리학과 안전한 연료수급 작업 및 연료사용과 관련된 정의에 대한 기본 지식 1. IGF Code 적용 선박에서 사용되어지는 각 연료의 화학적 구조 2. IGF Code 적용 선박에서 사용되어지는 각 연료의 성질과 특징 2.1 간단한 물리적 법칙 2.2 물질의 상태 2.3 증기와 액체의 밀도. 2.4 극저온 연료의 풍화와 증발 2.5 기체의 압축과 팽창 2.6 기체의 임계압력과 온도 2.7 인화점, 연소 상한 및 하한계, 자연발화온도 2.8 포화증기압/기준온도 2.9 이슬점과 끓는점 2.10 하이드레이트 충전율 2.11 연소특징 발열량 2.12 메탄가/노킹 2.13 연료의 오염 물질 특성 3. 단일 액체의 특성 4. 용액의 특성과 본질 5. 열역학적 단위 6. 기본적 열역학 법칙과 표 7. 재료의 속성 8. 액화저온 연료에 대한 취성파괴를 포함한 저온효과 IGF Code에 다루어지는 연료에 대한 안전보건자료에 포함된 정보의 이해
IGF Code 적용선박의 추진설비와 기관시스템 및 업무안전에 대한 작동	선박 발전설비의 작동 원리 선박의 보조기기 선박 공학 용어 지식
IGF Code 적용선박에 사용되는 연료와 관련된 모든 조작의 감시와 안전한 수행 능력	IGF Code 적용선박의 구조(설계)와 특징 IGF Code 적용 선박의 정비, 시스템, 선박설계에 대한 지식 1. 각 추진기관에 대한 연료시스템 2. 일반배치와 구조 3. 물질의 구조와 단열을 포함한 IGF Code 적용 선박의 연료저장시스템

1) International Code of Safety for Ships using Gases or Other Low-Flash point fuels : 가스 또는 저인화점 연료를 사용하는 선박의 안전에 대한 국제기준

해 기 능 력	교 육 내 용
	4. 선박에서의 연료 처리 장비와 장치 4.1 연료펌프와 배치 4.2 연료 배관 4.3 팽창장치(Expansion Device) 4.4 불꽃 방지망(Flame screen) 4.5 온도 감시 장치 4.6 연료탱크 측심장치 4.7 탱크압력 감시 및 조절장치 5. 극저온 연료탱크 온도와 압력 유지보수 6. 저장, 생성, 분배를 포함한 연료시스템 공기조절장치(불활성 가스, 질소) 7. 가연성 유독 가스 검출 장비 8. 연료 비상 차단 장치 IGF Code 적용 선박의 연료시스템 펌프 종류와 안전작동을 포함한 연료 시스템 이론과 특징에 대한 지식 1. 저압 펌프 2. 고압 펌프 3. 기화기 4. 가열기 5. 가압설비 연료탱크 하역작업을 위한 점검표와 안전지침에 대한 지식 1. 이너팅 2. 냉각 3. 초기하역 4. 압력조절 5. 연료가열 6. 방출시스템 (emptying system)
IGF Code 적용선박에서의 연료확보, 적재 및 안전한 연료수급 계획 및 감시	IGF Code 적용 선박의 일반적 지식 IGF Code에서 다루는 연료의 확보와 저장, 수급과 관련된 선상에서 사용 가능한 모든 정보의 사용 능력 선박과 터미널, 트럭 또는 연료공급선 사이의 명확하고 간결한 의사소통을 할 수 있는 능력 IGF Code 적용 선박의 연료제어시스템, 기기의 작동에 대한 안전 및 비상 절차 지식 IGF Code 적용 선박의 연료수급 설비의 작동 숙련도 1. 연료수급 절차 2. 비상 절차

해 기 능 력	교 육 내 용
	3. 선박/육상, 선박/선박간 인터페이스 4. 사고 예방 연료시스템 측정 및 계산을 수행하기 위한 능력 1. 최대 수급가능 양 2. 선내 보유량 (OBQ) 3. 선내 잔량 (ROB) 4. 연료 소모량 계산 연료수급과 항내 및 해상에서 다른 선상 작업을 동반하는 작업과 관련된 다른 IGF Code 연료의 안전 관리를 보장할 수 있는 능력
IGF Code 적용선박에서의 연료분출로부터 환경오염을 방지하기 위한 예방 조치	사람 및 환경에 대한 오염의 영향에 관한 지식 분출/누출/유출 상황 시 취해져야 할 조치에 대한 지식
법적 요건을 준수한 감시와 관리	선박으로부터의 오염을 방지하기 위해 개정된 국제협약 및 산업계 지침 그리고 일반적으로 적용되는 항만 규정에 대한 이해도와 지식 IGF Code와 관련 문서의 사용에 대한 능숙도
위험 방지를 위한 예방 조치	IGF Code 적용 선박의 연료시스템 작업과 관련 위험과 관리 수단에 대한 이해도와 지식 1. 인화성 2. 폭발 3. 독성 4. 반응도 5. 부식성 6. 인체유해성 7. 불활성 가스 조성 8. 전기적 위험성 9. 압축 기체 10. 저온 IGF Code 적용 선박의 연료 감지 및 감시시스템, 장비, 장치의 사용과 보정을 위한 숙련도 관련 법령/규정 비준수에 따른 위험에 관한 이해도와 지식 IGF Code 적용 선박에서의 위험성 평가 방법 분석에 대한 이해 및 지식

해 기 능 력	교 육 내 용
	IGF Code 적용 선박에서의 위험과 관련된 위험 분석 개발 능력 IGF Code 적용 선박에서의 안전 지침과 계획의 개발 능력 허가 절차를 포함한 열작업, 밀폐구역 및 탱크 진입에 대한 지식
IGF Code 적용선박에서의 작업 위생과 안전 예방조치 및 방법의 적용	안전장비 및 보호장비의 적절한 사용 1. 산소호흡기와 대피 설비 2. 보호복과 장비 3. 인공호흡기 4. 구조 및 탈출장비 법령, 산업계 지침 및 개인선상 안전에 따른 안전 작업 지침 및 절차에 대한 지식 1. IGF Code에서 다뤄지는 연료시스템에 대한 수리 및 유지보수 작업 전후 취해야 할 예방수칙 2. 전기적 안전 3. 선박/육상 안전 체크리스트 IGF Code에서 다뤄지는 연료의 보건 안전자료와 관련한 응급처치에 대한 기초 지식
IGF Code 적용선박의 소화 및 소방예방 및 관리에 대한 지식	IGF Code에서 다뤄지는 연료의 소화와 관리, 감지를 위한 소방장비와 사용 방법에 대한 지식

[별표 40의2] 가스연료추진선박 직무교육 과정의 시설요건

기 자 재 명	수 량	비 고
1. 시청각기자재가 완비된 강의실	1	권 고
2. 칠판/차트 등 설명 자재	1	
3. 인터넷 연결	1	
4. 추진 기계, 보조 발전 기계 및 가스 또는 저 인화점 연료를 연료로 사용하는 기타 목적 기계의 시스템에 대한 선박 설치를 나타내는 그림 또는 기타 수단	1	
5. 산소 소생기	1	
6. 호흡보조기	1	
7. 휴대용 산소검지기	4	
8. 휴대용 가연성가스 검지기	4	
9. 적외선가스분석기용 가연성가스	1	
10. 휴대용 유독가스검지기	1	
11. 휴대용 유독가스검지기용 호스(메탄가스)	1	
12. 휴대용 멀티가스검지기	4	
13. 개인용 멀티가스검지기	4	
14. 검지기 캘리브레이션 장비 및 가스	1	
15. 탱크 탈출 장비	1	권 고
16. 안전보건자료(MSDS)	1	
17. 연료수급작업 점검표	1	권 고
18. 가스화재 실습훈련장 및 장비	1	

[별표 41] 선박모의조종장비 교육과정의 교육내용

교과목	과목내용	비고
선박모의조종장비	1. 기본원칙 2. 선교친숙화 3. 기본선박조종 4. 바람과 조류 영향 5. 자세 6. 문화인식 7. 브리핑(Briefing) 및 디브리핑(Debriefing) 8. 도전(challenge) 및 응답 9. 천수영향 10. 제한수역(Bank, Channel)과 간섭영향 11. 항해계획 12. 권한 13. 선교관리 14. 업무량 및 스트레스 15. 투묘 및 계류(Single buoy mooring) 16. 인적과실 17. 의사결정 18. 위험관리 19. 정상 및 비상상황 시 항해계획 및 수행	교육과정의 이론 시간은 총 교육시간의 1/4을 초과할 수 없다

[별표 41의2] 선박모의조종장비 교육과정의 시설요건

기자재명	수량	비고
1. 다기능(Full mission) 시뮬레이터(모의조종장치) (국제협약 코드 A-1/12조의 시뮬레이터 성능기준을 충족할 것)	1	
2. Debriefing room	1	
3. 시청각기자재가 완비된 강의실		

[별표 42] 선박기관모의조종장비 교육과정의 교육내용

교과목	과목내용	비고
선박기관 모의조종장비	1. 친숙화 2. 플랜트/기계의 운전 3. 안전한 기관당직의 유지 4. 전기, 전자, 제어시스템의 운용 5. 계획 및 스케줄 운전 6. 추진플랜트 및 보조기계의 운전, 감시, 성능평가 및 안전유지 7. 전기 및 전자제어장치의 운전 관리 8. 기계고장의 탐지와 그 원인의 확인 및 결함의 수정 9. 적정 보일러 수위 및 증기압력 유지 10. 발전기와 배전장치의 운전 11. 전기, 전가 및 제어시스템의 작동 감시 12. 1,000볼트를 초과하는 전력시스템의 운전 관리 13. 주기관과 보조기계의 자동화와 제어시스템의 보수와 수리 14. 선내 전자시스템 및 기계의 보수와 수리에 기여	교육과정의 이론시간은 총 교육시간 의 1/4을 초 과할 수 없 다

[별표 42의2] 선박기관모의조종장비 교육과정의 시설요건

기자재명	수량	비고
2. 다기능(Full mission) 시뮬레이터(모의조종장치) (국제협약 코드 A-1/12조의 시뮬레이터 성능기준을 충족할 것)	1	
2. Debriefing room	1	
3. 시청각기자재가 완비된 강의실	1	